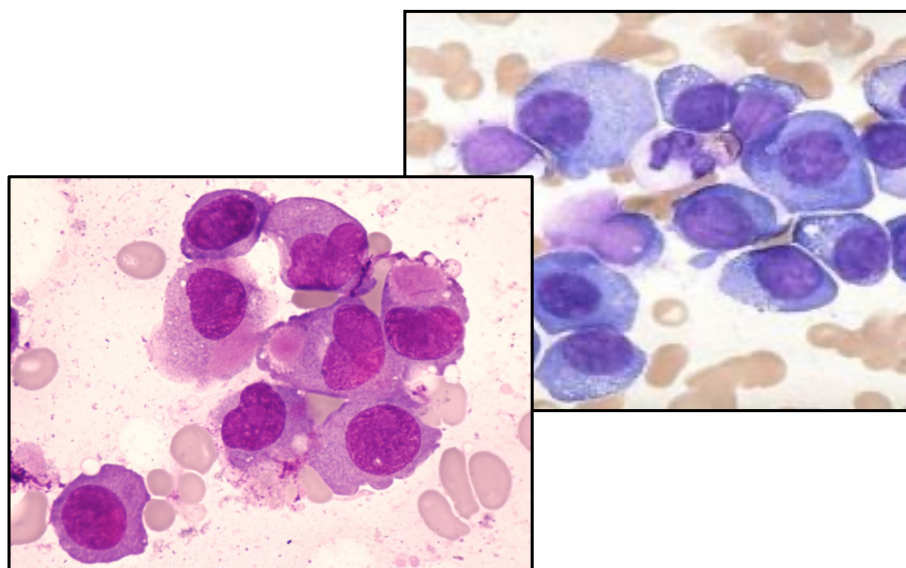
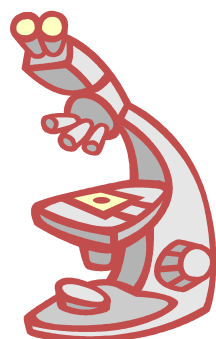


骨髓腫とその類縁疾患の診断と治療



名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学分野
飯田 真介

Description of the patients suffering from multiple bone pain in 19th-century in United Kingdom



Description of a 39-year-old female who showed progressive multiple bone pain and fractures

Dr. Samuel Solly *Medical and Chirurgical Transactions of London* 27: 435-461, 1844

Case of mollities and fragilitas ossium, accompanied with urine strongly charged with animal matter

Dr. William Macintyre *Medical and Chirurgical Transactions of London* 33: 211-232, 1850

Br J Haematol 2000, 111: 1035-44; 2001, 115:13-18

Historical review of multiple myeloma



Dr. Henry Bence Jones
recognized an importance of specific urine protein
In patients with skeletal disease in 1847, 1848



Dr. Otto Kahler
described a patient with multiple myeloma in 1889

Br J Haematol 2000, 111: 1035-44; 2001, 115:13-18

我が国における骨髄腫による 死亡者数と推定罹患率の推移

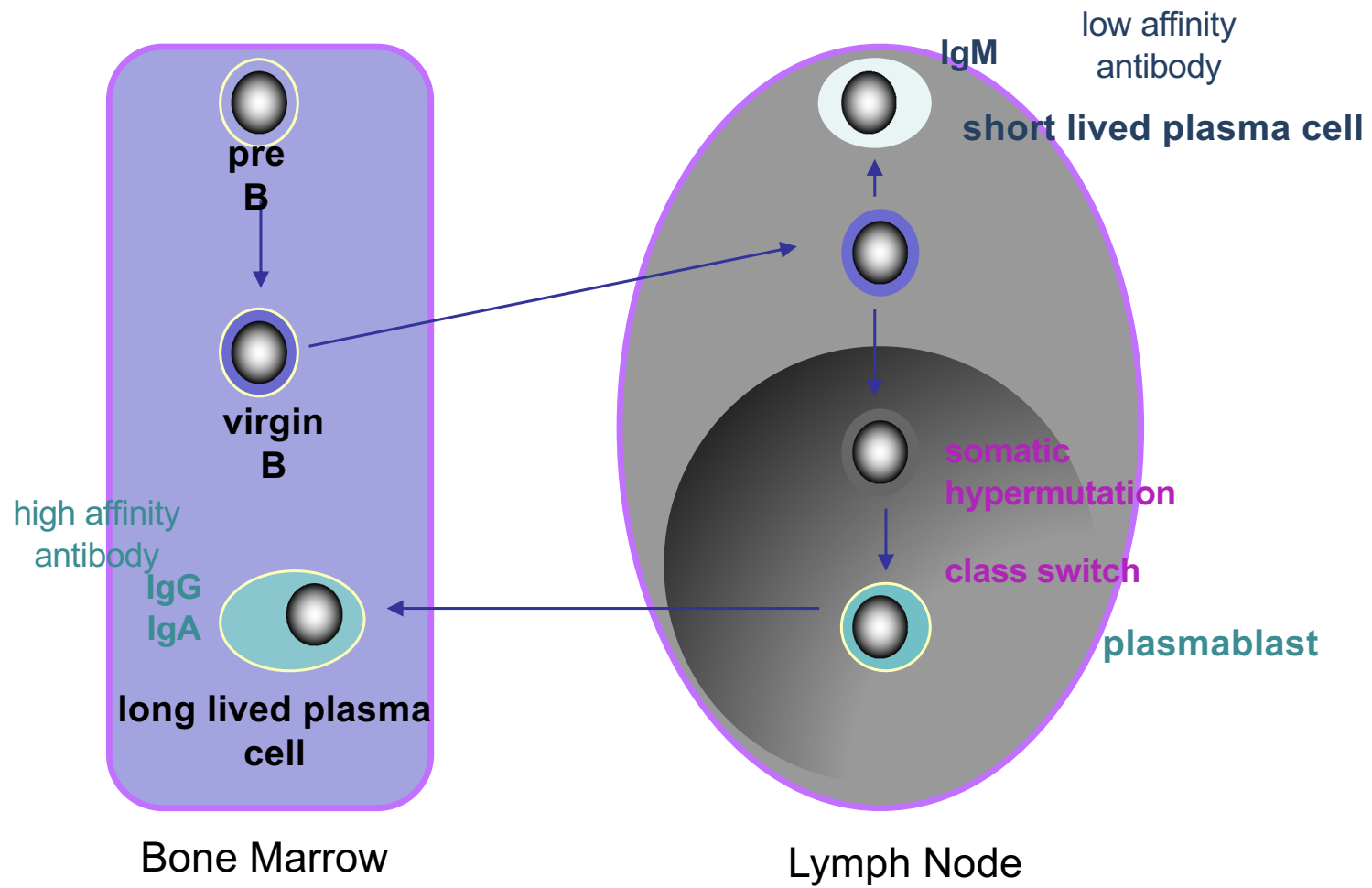


4,258 deaths in 2023
3.5 deaths / 100,000

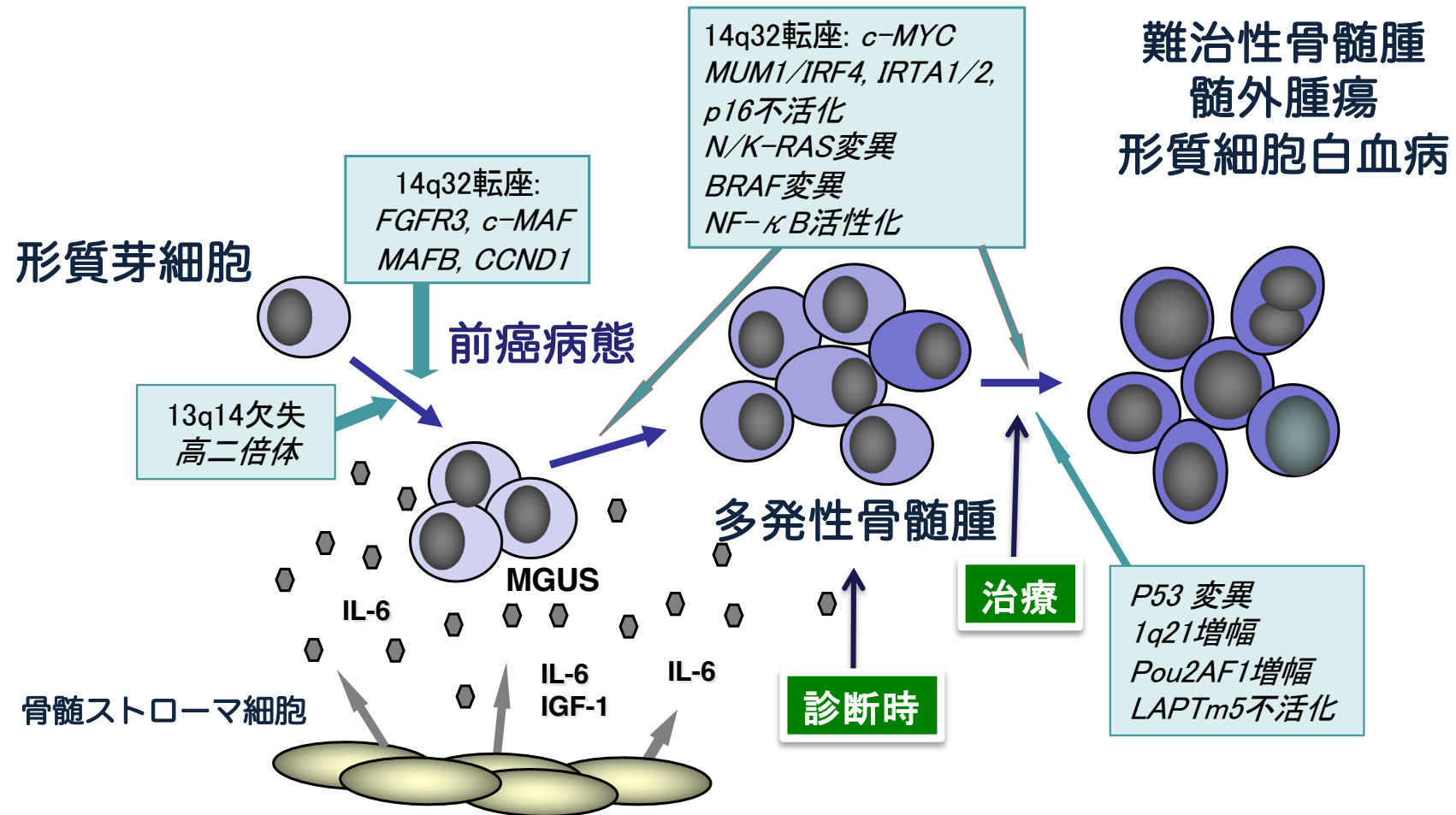
6.8 / 100,000 male in 2017
5.7 / 100,000 female in 2017

国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」ganjoho.jp

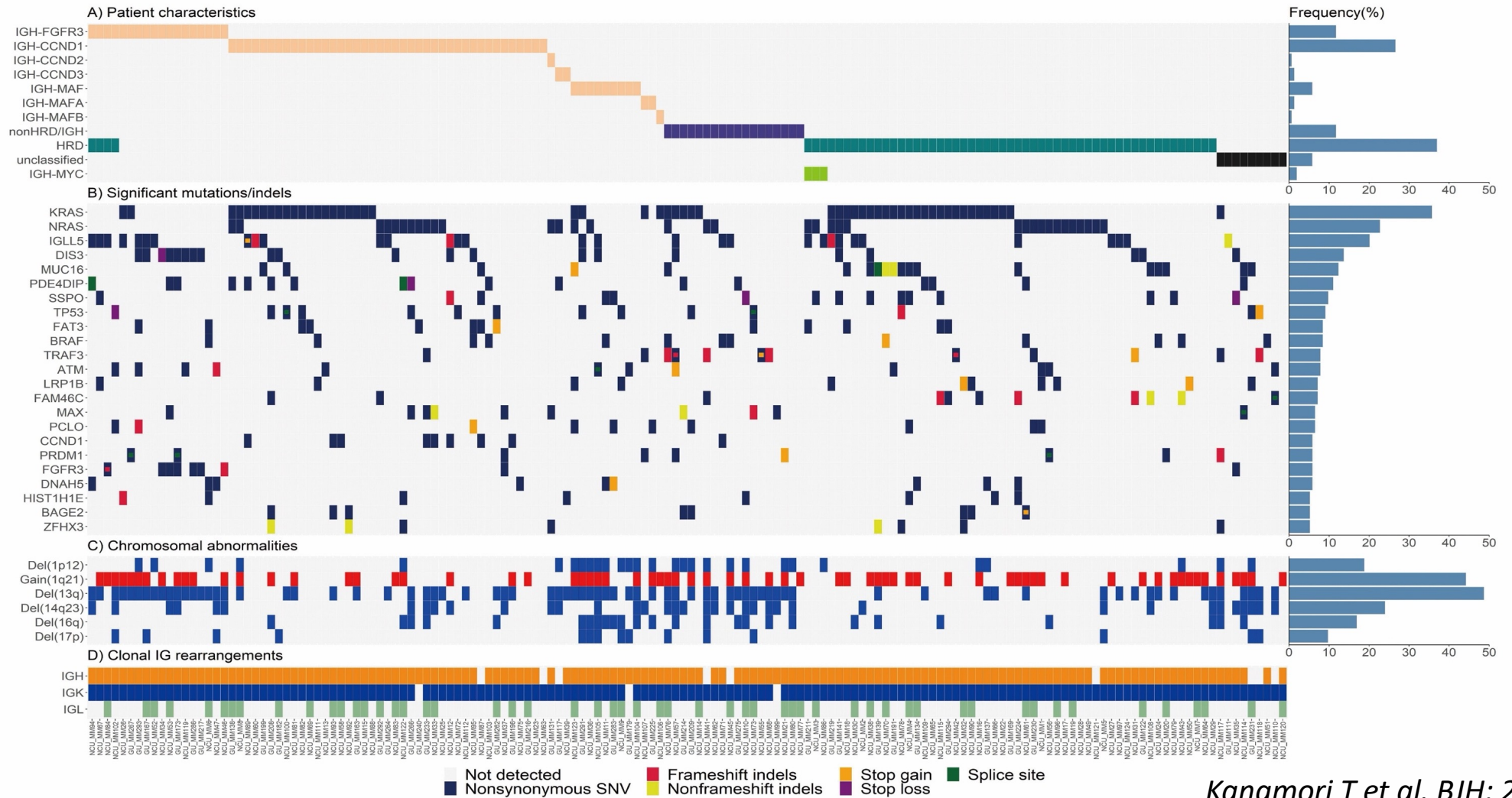
Normal plasma cell development



長期間にわたる骨髄腫の多段階発癌過程



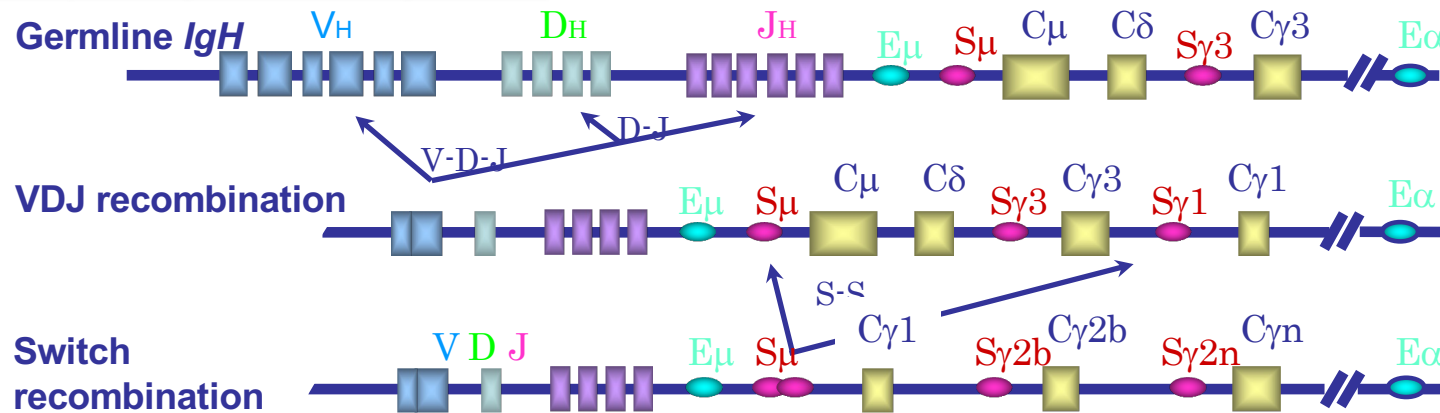
日本人未治療骨髄腫患者 154例におけるTarget Capture Sequencing



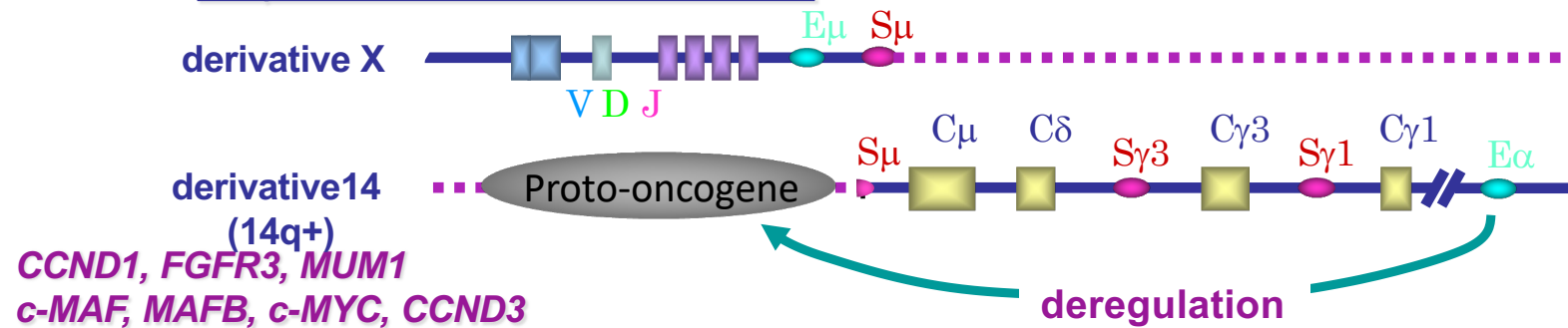
Kanamori T et al. BJH; 2020.

Physiological IgH rearrangement and 14q+ chromosome in MM cells

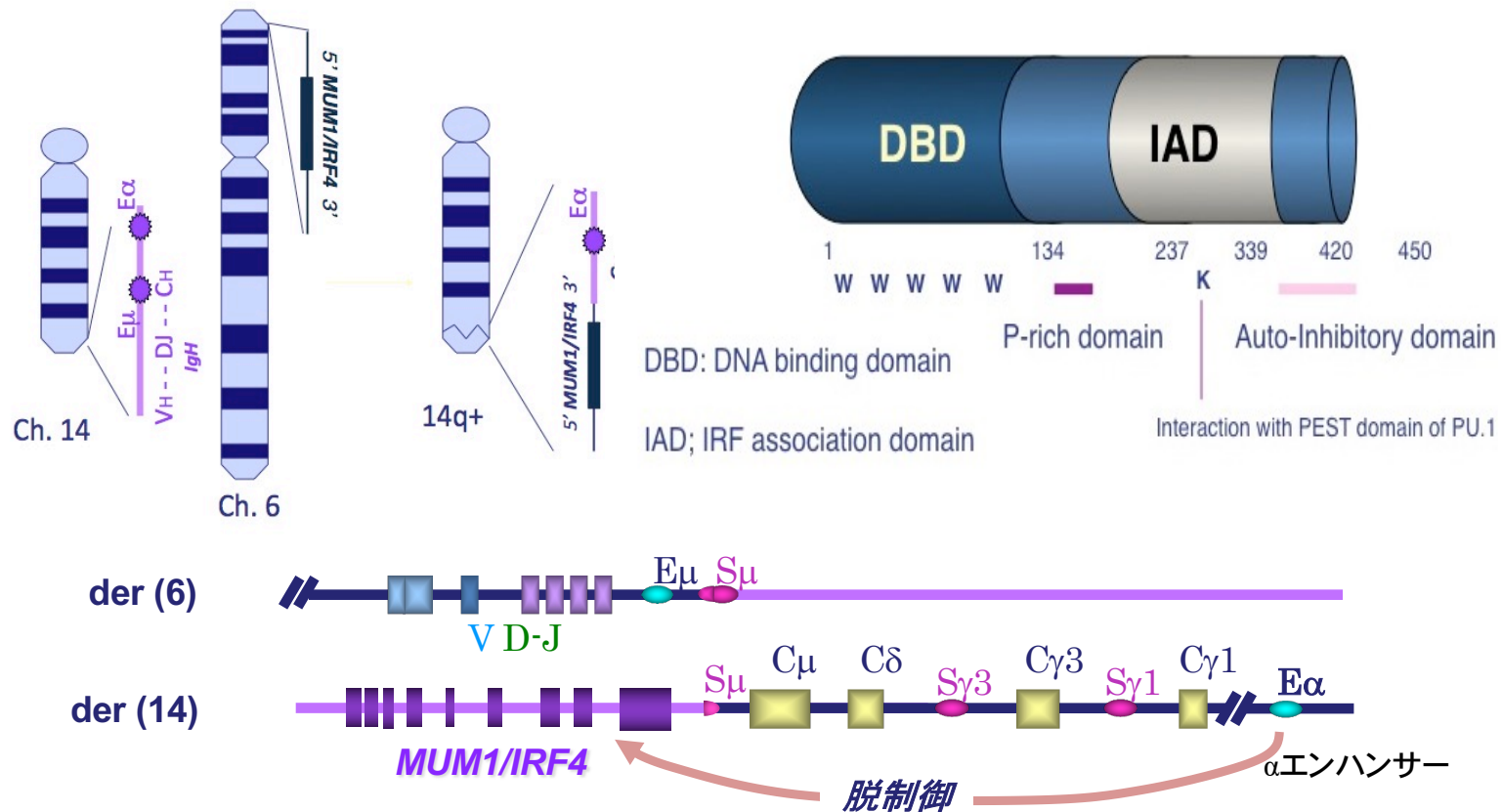
Physiological IgH rearrangement



14q+ chromosome in MM cells

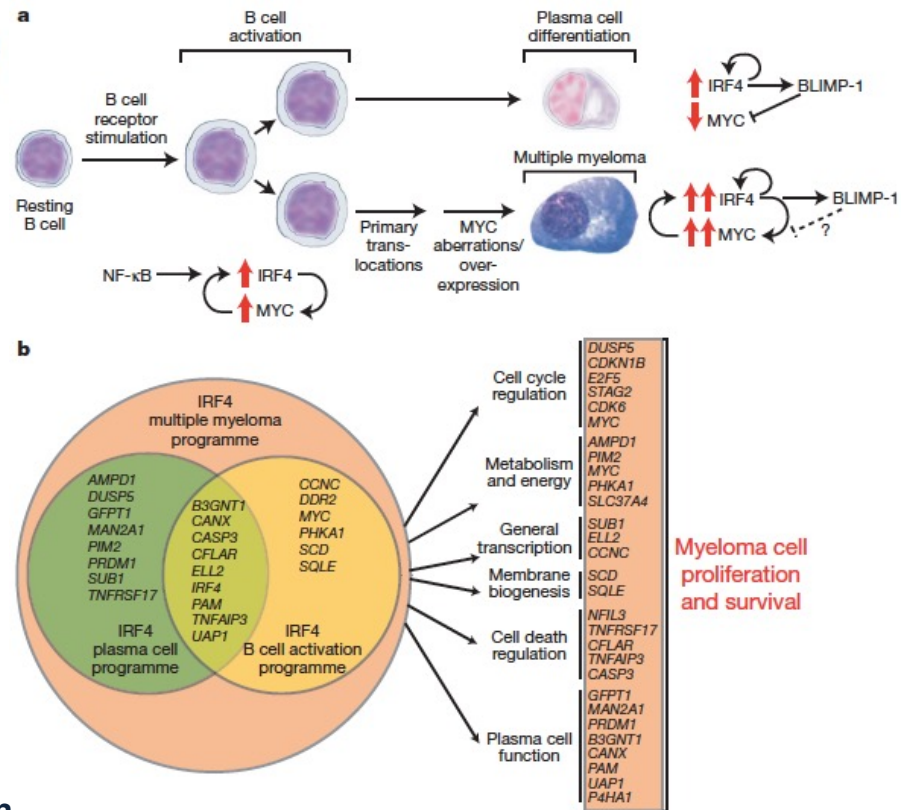
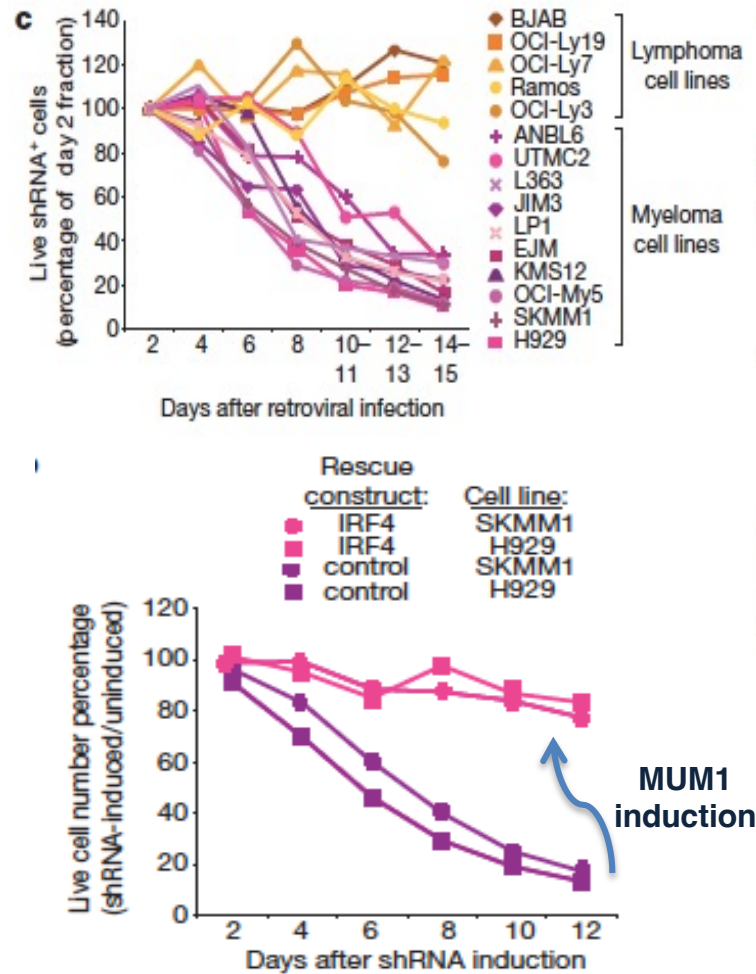


骨髄腫細胞では、t(6;14)(p25;q32) 染色体転座によって
MUM1 (*Multiple myeloma oncogene 1*)/*IRF4* (*Interferon regulatory factor 4*)
 遺伝子が過剰発現している



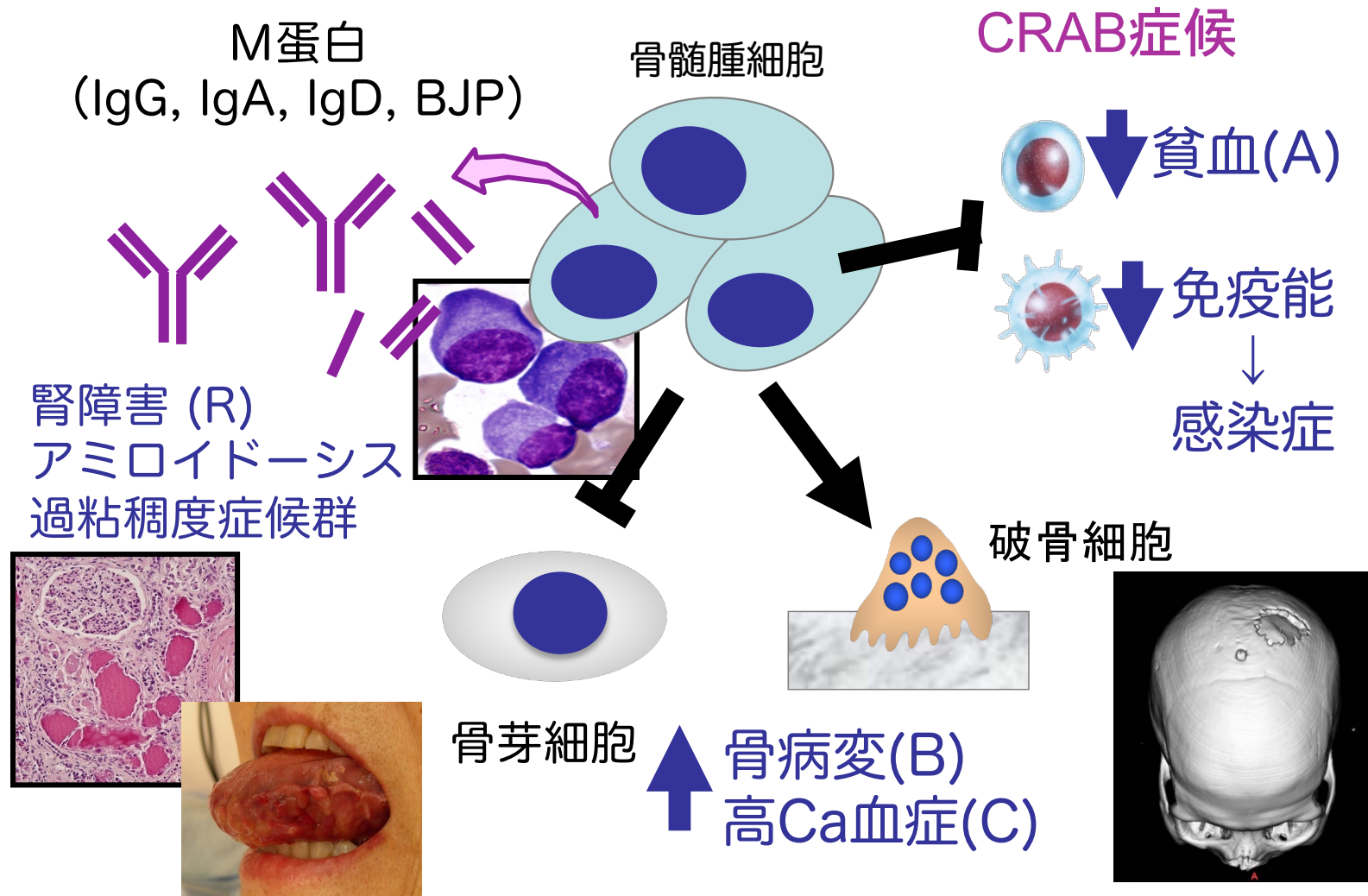
Iida S, et al. *Nat Genet* 17:226, 1997; Yoshida S, et al. *Leukemia* 13:1812, 1999;
 Tsuboi K, et al. *Leukemia* 14: 449, 2000; Uranishi M, et al. *Leukemia* 2005; 19: 1471-78

骨髓腫細胞は、IRF4/MUM1に依存して生存している

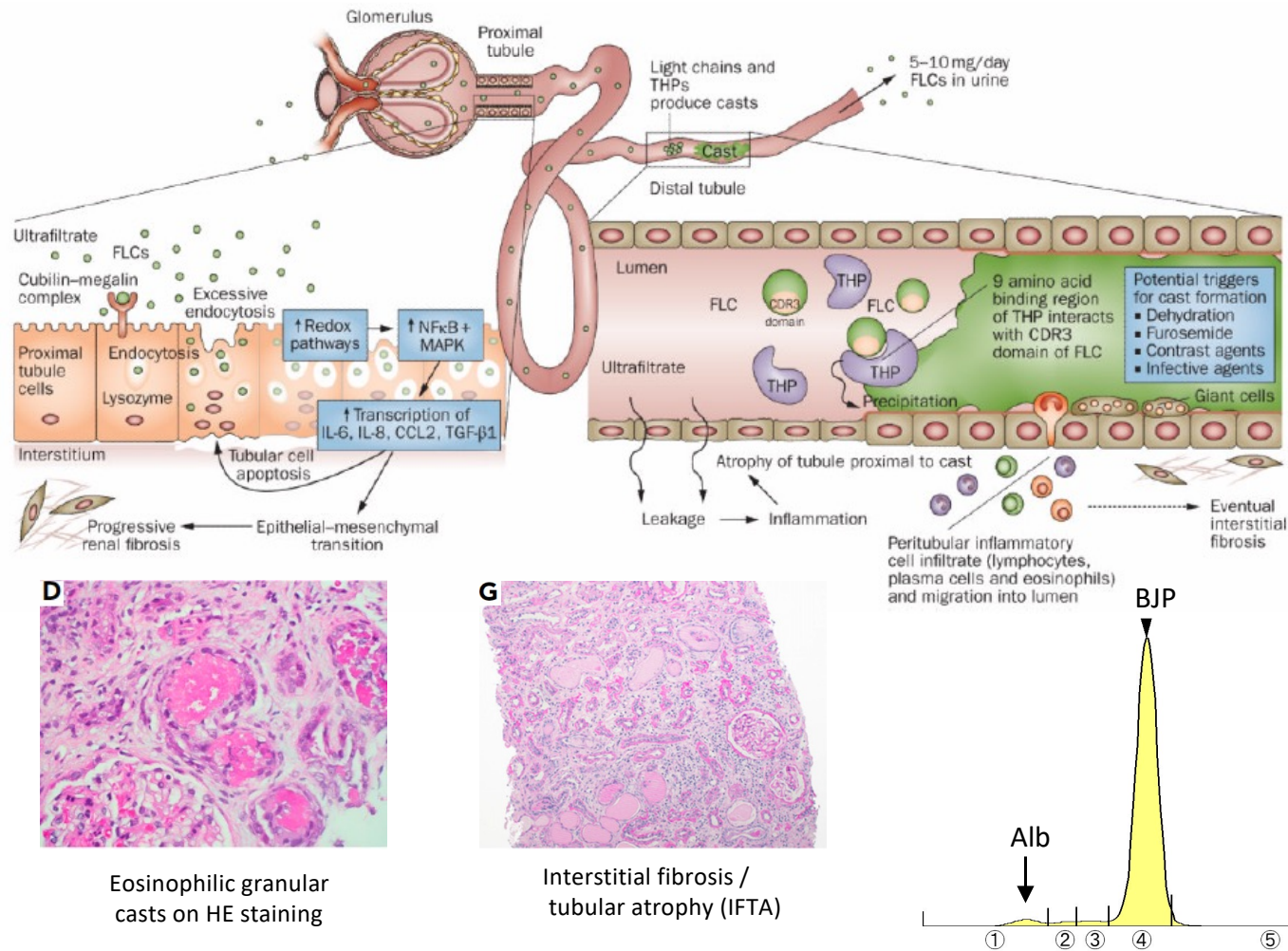


Shaffer AL et al. *Nature* 454: 226-231, 2008

症候性多発性骨髄腫 (Symptomatic multiple myeloma)

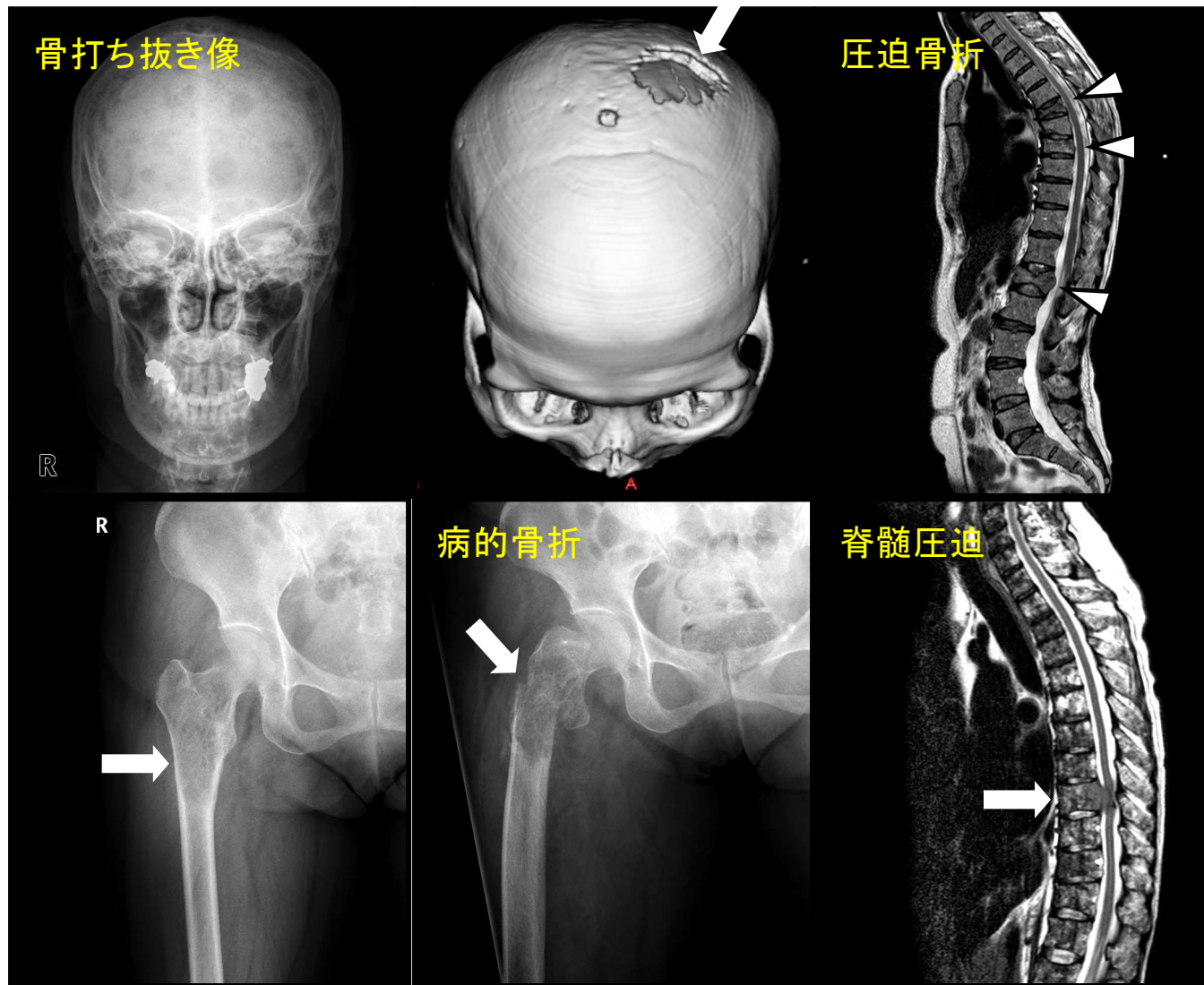


Myeloma Kidney: 遊離輕鎖によるAKIの発症メカニズムと腎機能改善に関する因子

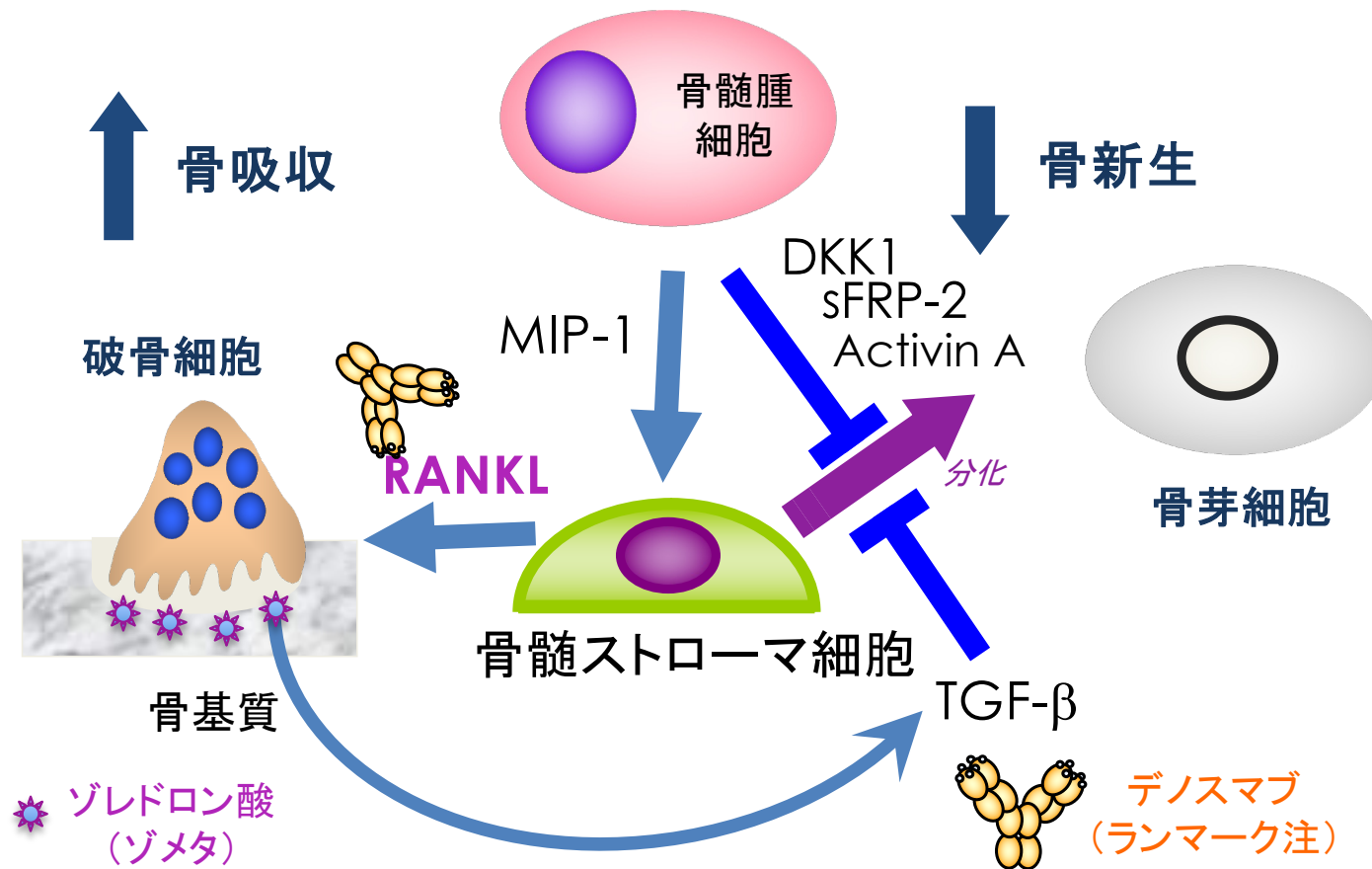


Hutchinson CA et al. Nat Rev Nephrol. 8: 43-51. Royal V et al. Blood 2020; 135: 1833-1846.

骨髓腫患者に認められた溶骨病変



骨髓腫患者に認められる骨リモデリングの異常



国際骨髓腫作業部会（IMWG）による形質細胞腫瘍の病型分類

病 型	M蛋白	骨髓の 形質細胞	骨髓腫関連 臓器障害*	腫瘤形成	末梢血の 形質細胞
MGUS	< 3 g/dL and BJP < 0.5g/24hrs	< 10%	-	-	-
くすぶり型骨髓腫	≥ 3 g/dL or BJP ≥ 0.5g/24hrs	≥ 10% and < 60%	-	-	-
多発性骨髓腫	+	+	+	+/-	-
非分泌型骨髓腫	-	≥ 10%	+	+/-	-
孤立性形質細胞腫	+/-	-/+ <10%	-	1 か所	-
形質細胞白血病	+/-	+	+/-	+/-	+

*骨髓腫関連臓器障害（myeloma-defining events: MDE): CRAB

- 1) 高カルシウム血症：正常上限値を1mg/dLを超えて上昇, または >11mg/dL
- 2) 腎不全：CrCl < 40mL/min (measured or estimated GFR), または Cr > 2mg/dL
- 3) 貧血：ヘモグロビン値の正常下限を2g/dLを超えて低下, または < 10g/dL
- 4) 骨病変：骨X線, CT またはPET-CTにて1箇所以上の溶骨病変あり
- 5) 次の myeloma-defining biomarker の1つ以上を有する: SLIM
 - ① 骨髓中形質細胞≥60%
 - ② involved/uninvolved 血清遊離軽鎖比≥100
 - ③ MRIで2カ所以上の巣状病変あり

Br J Haematol 121: 749, 2003; Lancet Oncol 15: e538, 2014

治療をすべき病態とは

・MGUS

・くすぶり型骨髄腫

無治療経過観察すべき病態
(症候性骨髄腫に移行したら治療する
高リスクのくすぶり型骨髄腫は
抗CD38抗体の単剤療法で多発性骨髄腫
への進展を遅らせる治療も選択できる)

・多発性骨髄腫 (症候性)

・非分泌型 (症候性) 骨髄腫

全身化学療法を中心とした治療

・骨性孤立性形質細胞腫

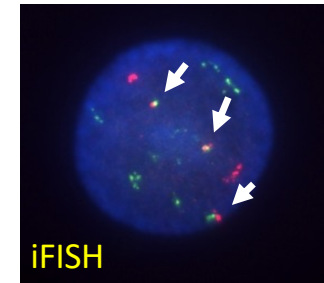
・髄外形質細胞腫

局所放射線照射(40~50Gy)を行い
以後、経過観察
(症候性骨髄腫へ移行したら全身療法)

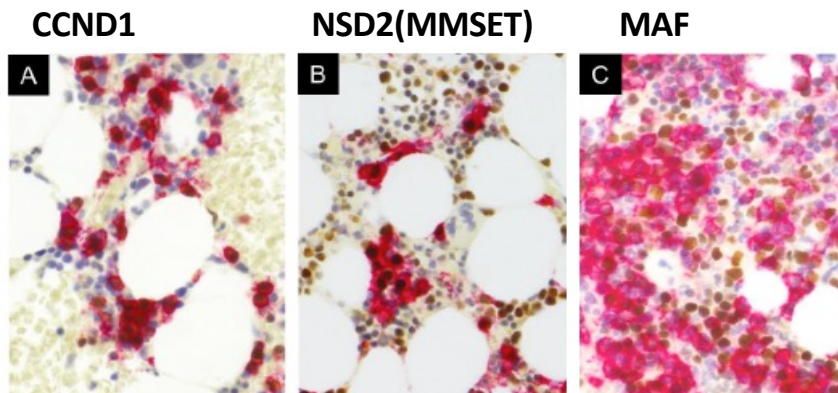
MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance; SMM, smoldering myeloma

Mayo Clinicにおける染色体異常からみたリスク分類

FISH法による染色体異常	頻度	リスクカテゴリー	生存期間中央値 (年)
Hyperdiploidy (高二倍体)	50%	標準リスク	7 ~ 10
t(11;14)(q13;q32)	20%		
t(6;14)(p21;q32)	4%		
t(4;14)(p16;q32) Gain(1q21)	15% 40%	中間リスク	~5
t(14;16)(q32;q23) t(14;20)(q32;q11) Del(17p)	4% 1% 7%	高リスク	~3



High-risk MM by IMWG



赤は細胞表面のCD138染色、
茶色はそれぞれのがん遺伝子産物

Murase T et al. Cancer Sci 2019.

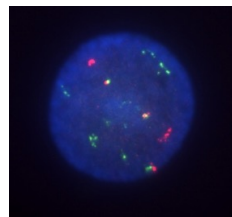
Modified from Rajkumar SV. Am J Hematol 2016; 91: 720-734

Frequencies were quoted from Sonneveld P and IMWG. Blood 2016; 127: 2955-2962

改訂国際病期分類：Revised International Staging System (R-ISS) for Multiple Myeloma: A Report from IMWG

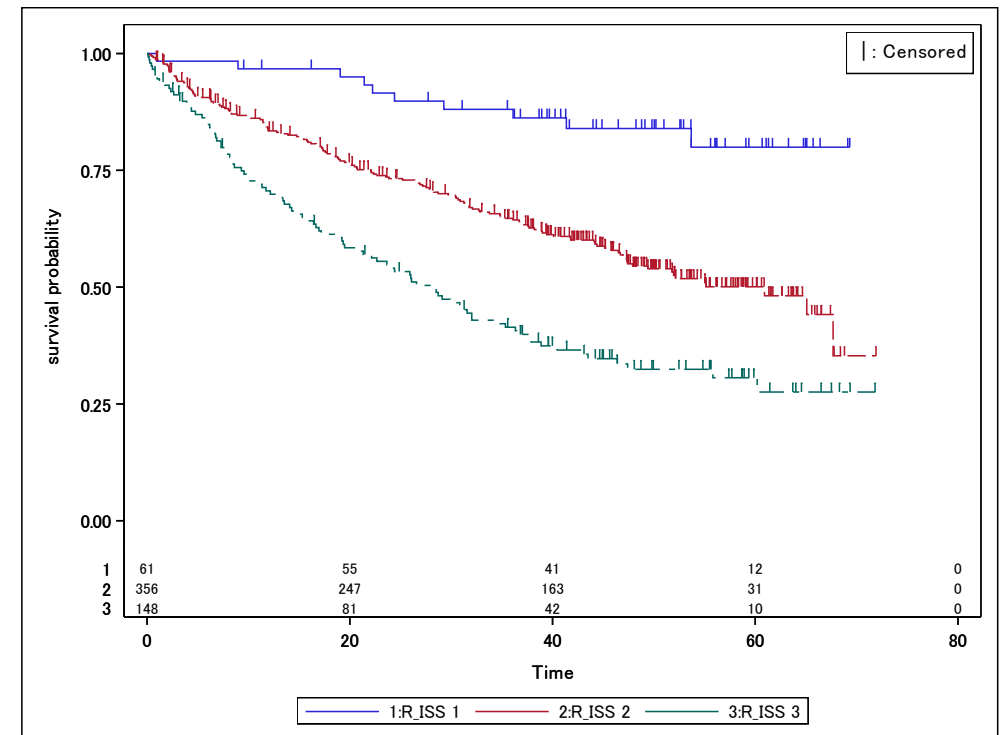
R-ISS 病期	基準
I	下記の全てを満たす： - 血清アルブミン値 ≥ 3.5 g/dL - 血清$\beta 2$ミクログロブリン値 < 3.5 mg/L - 高リスク染色体異常を認めない - 血清LDHが正常範囲内
II	I期でもなくIII期でもない
III	下記の両方を満たす： - 血清$\beta 2$ミクログロブリン値 ≥ 5.5 mg/L - 間期核FISH法で高リスク染色体異常*を有するか, 血清LDHが高値

*高リスク染色体異常：del(17p), t(4;14), t(14;16)の一つ以上を有する



Palumbo A, et al. J Clin Oncol 2015; 33:2863-9.

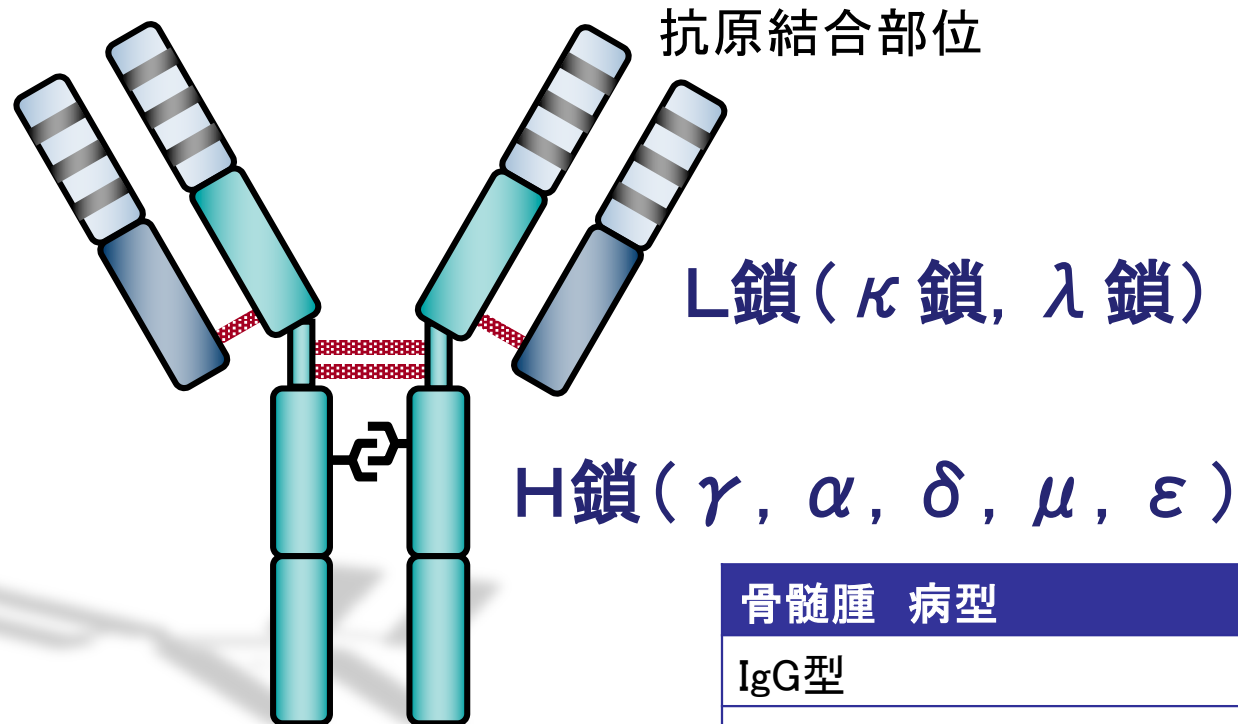
R-ISS病期に基づくJSH-MM-15研究における全生存期間



3年生存率: 病期 I 88.1% (76.5 – 94.1)
 病期 II 64.7% (59.2 – 69.6)
 病期 III 41.4% (33.2 – 49.5)

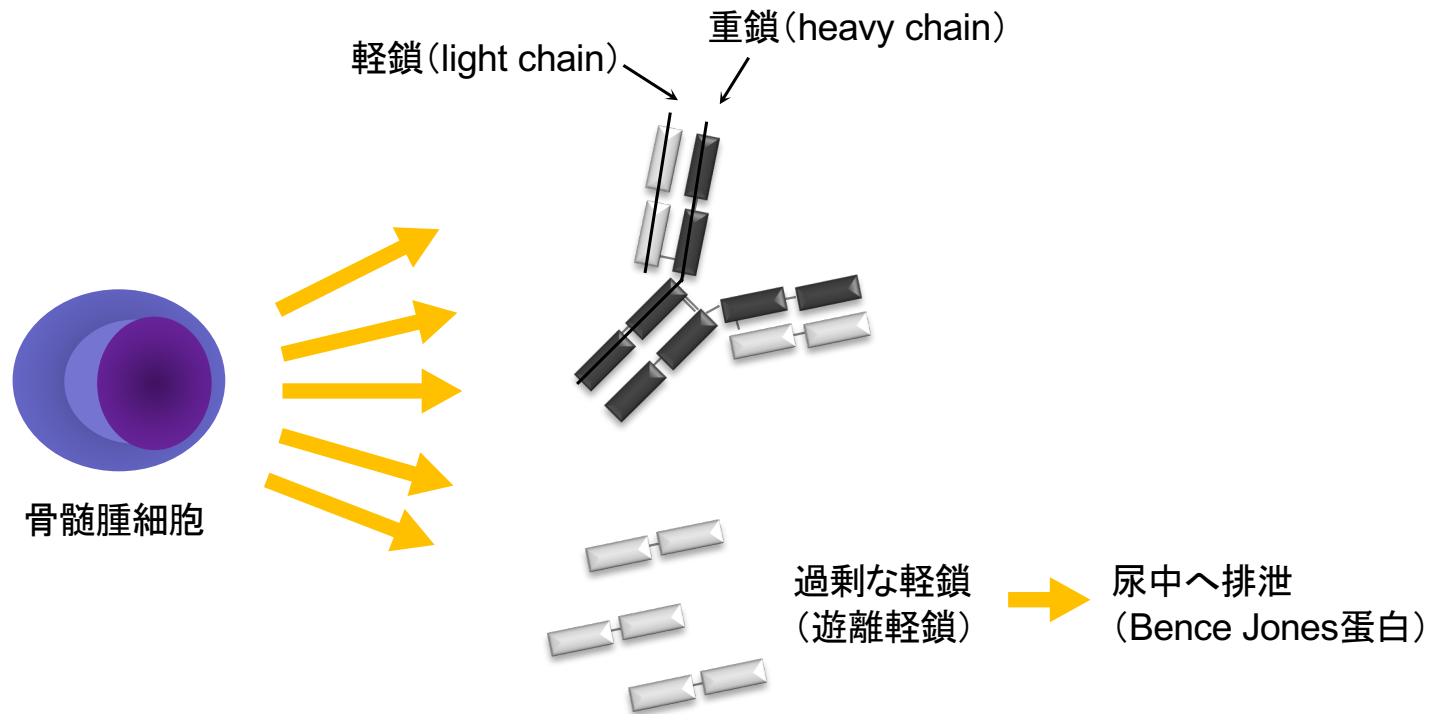
Shibayama H et al. Int J Hematol 2024; 119: 707-721.

抗体蛋白は重鎖(H鎖)と軽鎖(L鎖)から成る

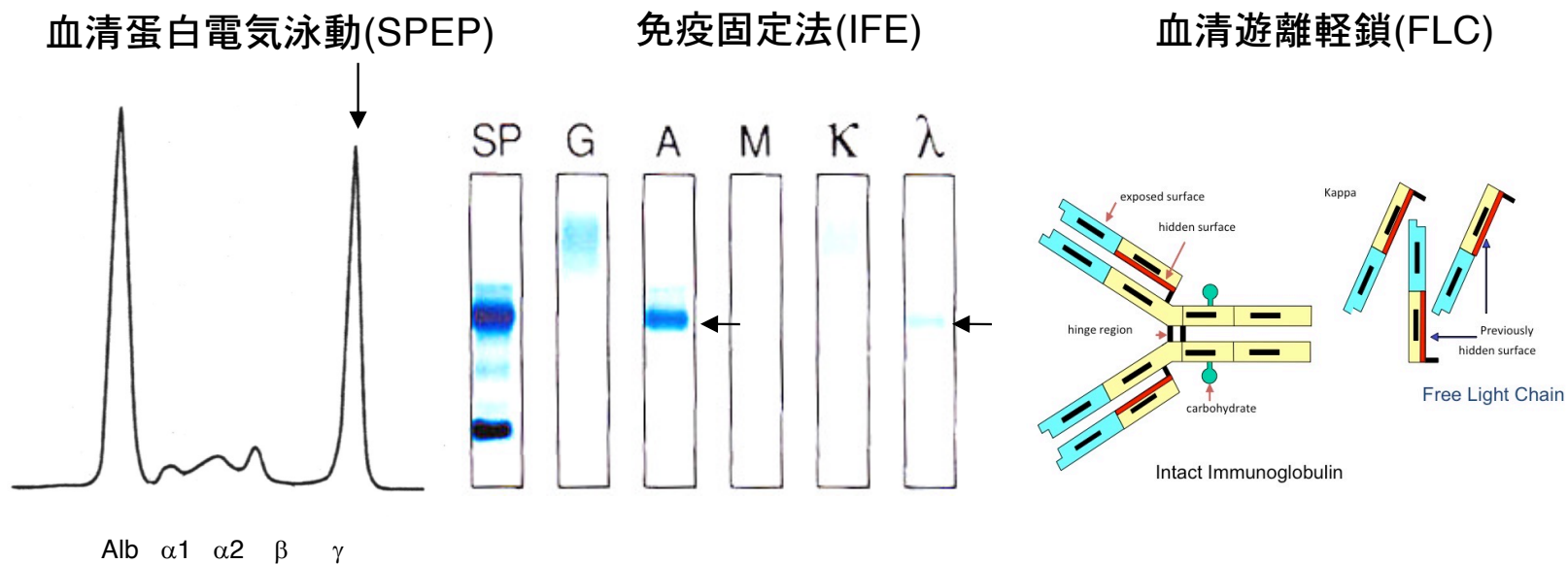


骨髄腫 病型	頻度
IgG型	50%
IgA型	20%
IgD型	2%
ベンスージョーンズ型	15%
非分泌型	1～2%

血清遊離輕鎖(Free light chain)と ベンスジョーンズ(Bence Jones)蛋白



M蛋白の同定法と感度



感度: 500mg/L

半減期: ~21日(IgG),

治療効果判定:

150mg/L

~6日(IgA)

陰性化+骨髓形質細胞 < 5%
CR (complete response)

1.5(κ)~3.0(λ)mg/L

2~6時間

陰性化+骨髓形質細胞 κ / λ 比正常
Stringent CR

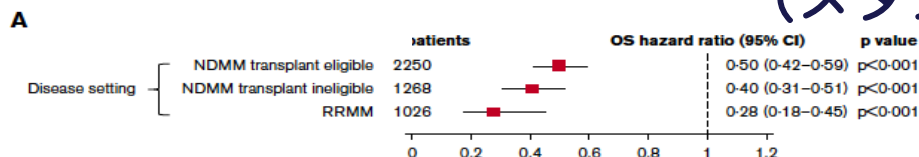
効果判定規準

効果判定	血清M蛋白 電気泳動	尿M蛋白 電気泳動	M蛋白 免疫固定 法	骨髄中の 骨髄腫細胞	血清 FLC ratio
Stringent CR	—	—	—	—	正常化
CR	—	—	—	≤ 5 %	NA
Very good PR	— または ＜90%減少	— または ＜100 mg/日	+	NA	NA
PR	＜50%減少	＜90%減少 ＜200 mg/日	+	NA	NA

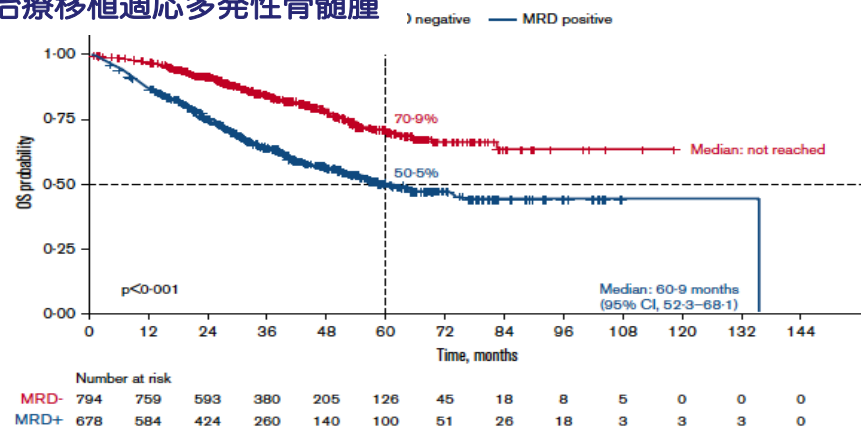
International Myeloma Working Group

Leukemia 20: 1467, 2006

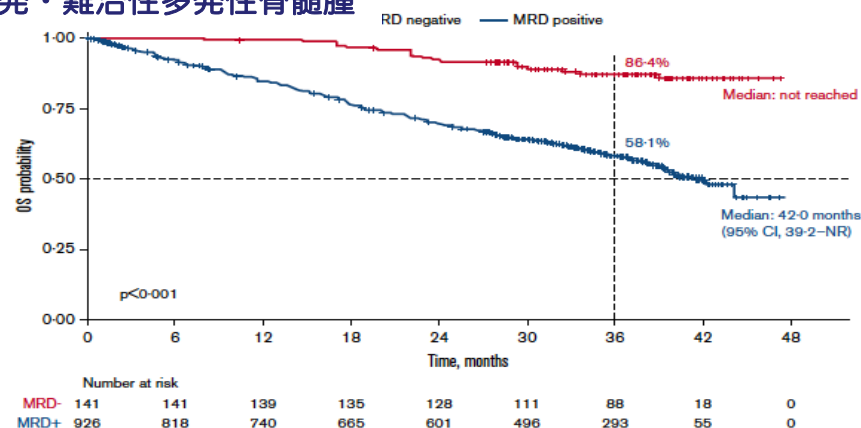
微小残存病変(Minimal/measurable residual disease: MRD)の陰性化の意義 (メタアナリシス)



未治療移植適応多発性骨髄腫



再発・難治性多発性骨髄腫



国際骨髄腫作業部会 MRD 基準

Sustained MRD-negative
持続的微小残存腫瘍陰性： 10^{-5} 感度で12ヶ月以上陰性化

Flow-MRD-negative
 10^{-5} 感度のFACSでの微小残存腫瘍陰性化

Sequencing MRD-negative
 10^{-5} 感度でNGSで微小残存腫瘍陰性化

Imaging plus MRD-negative
画像, プラス 微小残存腫瘍陰性化

10^{-5} の感度を有するiCR or mCRを微小残存腫瘍 陰性 minimal residual disease (MRD) negativityと定義。
12ヶ月以上の間隔をあけた2回測定で連続してMRD陰性の場合にsustained MRD negativityと定義。

Kumar S et al. IMWG consensus criteria for response and MRD Assessment in MM. Lancet Oncol. 2016; 17: e328-46.
Munshi NC et al. Blood Adv. 2020; 4: 5988-5999.

多発性骨髄腫の治療目標

骨髄腫細胞とM蛋白をできる限り減少させ、持続性のある深い奏効を目指す（可能ならFunctional Cure）

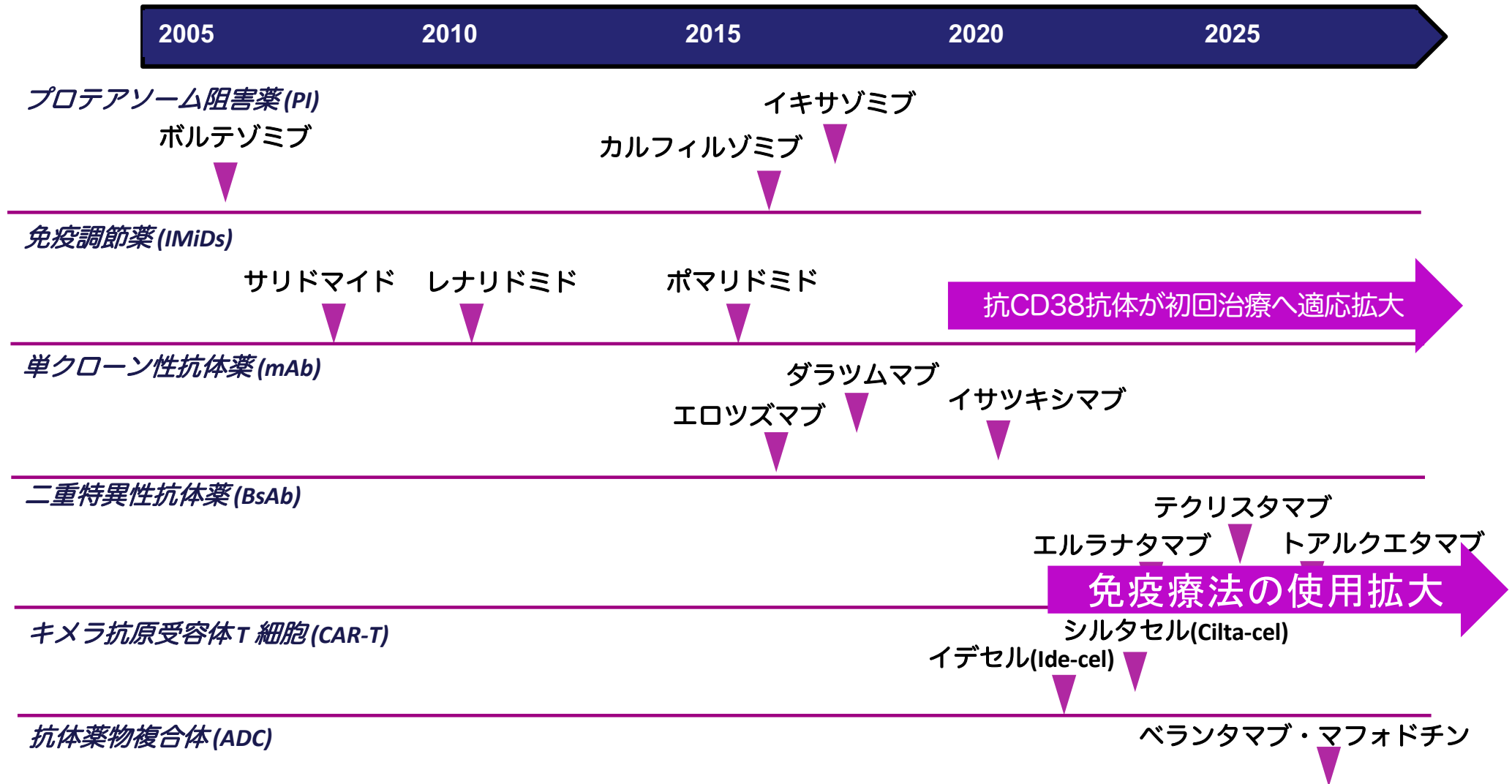
貧血・腎障害・骨痛などの症状を改善させる

長期生存と生活の質（QOL）改善を目指す

治療導入時や自家造血幹細胞移植以外は、外来治療を基本とする



21世紀の日本で多発性骨髄腫に対して承認された薬剤



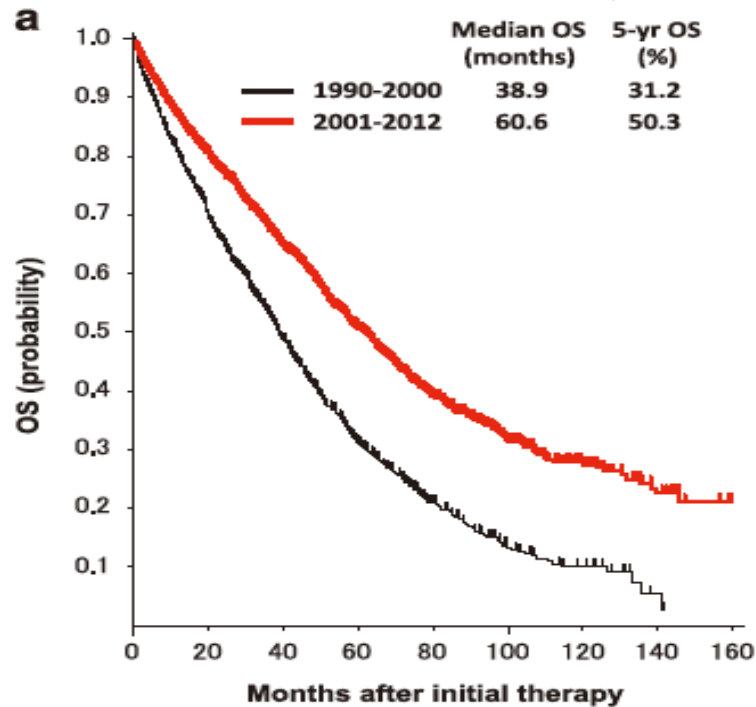
我が国における多発性骨髄腫患者の治療成績の推移：

RWD of the patients with NDMM in Japan 1990年～2012年, 2016～2018年 (JSH-MM-15)

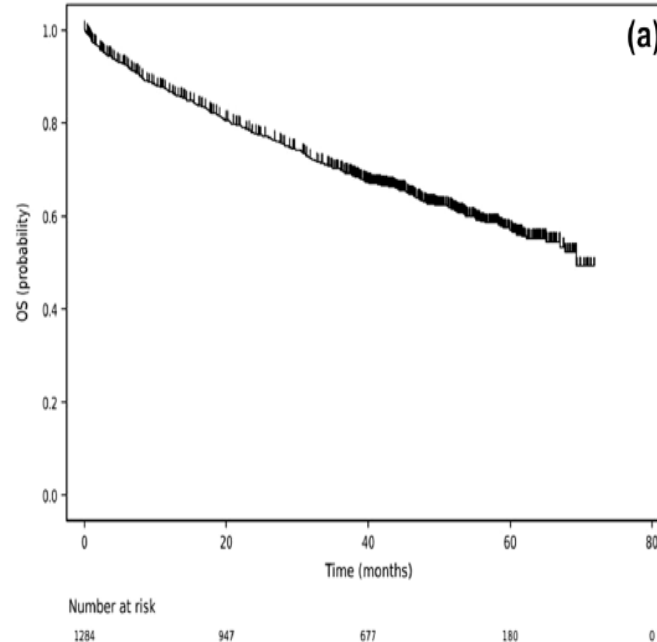


プロテアソーム阻害薬 (PI)
免疫調節薬 (IMiDs)

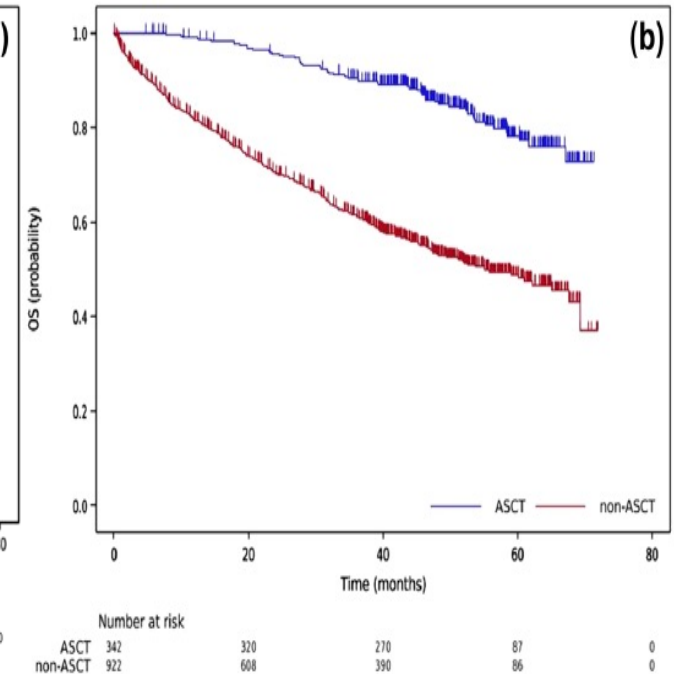
+ 抗CD38抗体薬 (anti-CD38 mAb)



2016-2018 Median OS



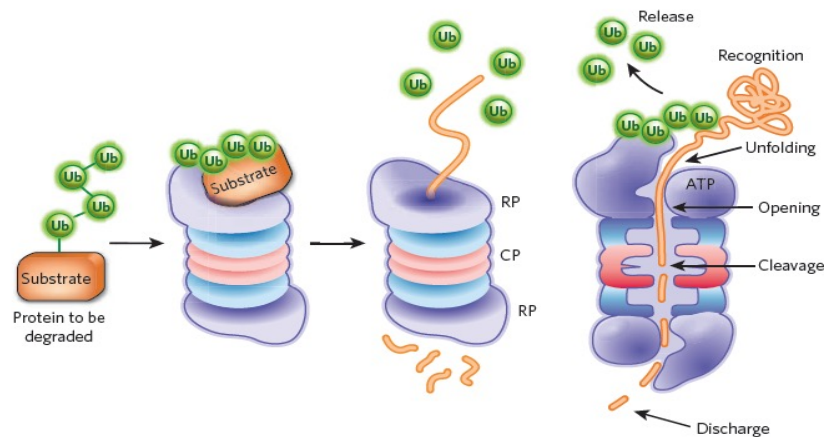
3-yr OS 90.3% vs 61.4%
Median OS NR vs 55.1mo



Ozaki S et al. Blood Cancer J 2015; 5: e349.

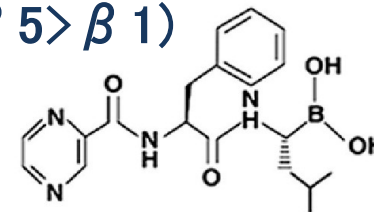
Shibayama H et al. Int J Hematol 2024; 119: 707-721.

プロテアソーム阻害剤の種類と作用部位

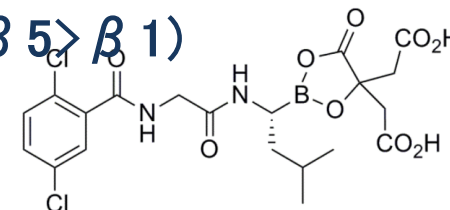


Hochstrasser M. Nature 2009; 458: 422-9

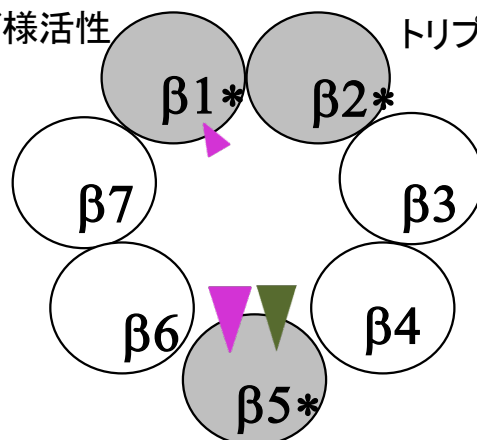
ボルテゾミブ ($\beta 5 > \beta 1$)



イキサゾミブ ($\beta 5 > \beta 1$)



カスパーゼ様活性 トリプシン様活性

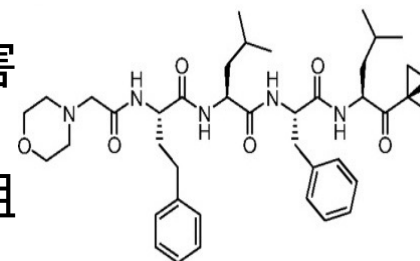


キモトリプシン様活性

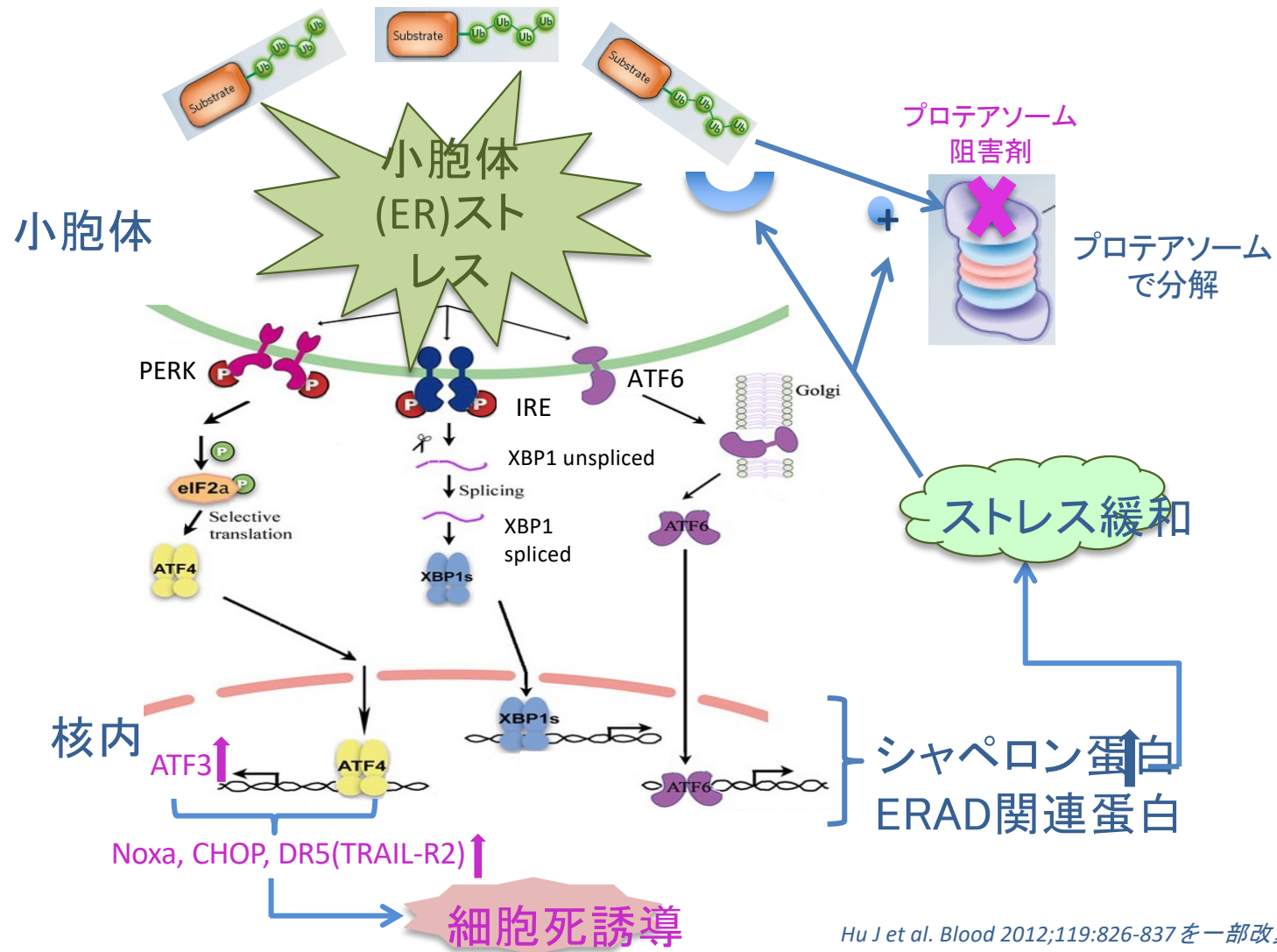
可逆的結合阻害

不可逆的結合阻

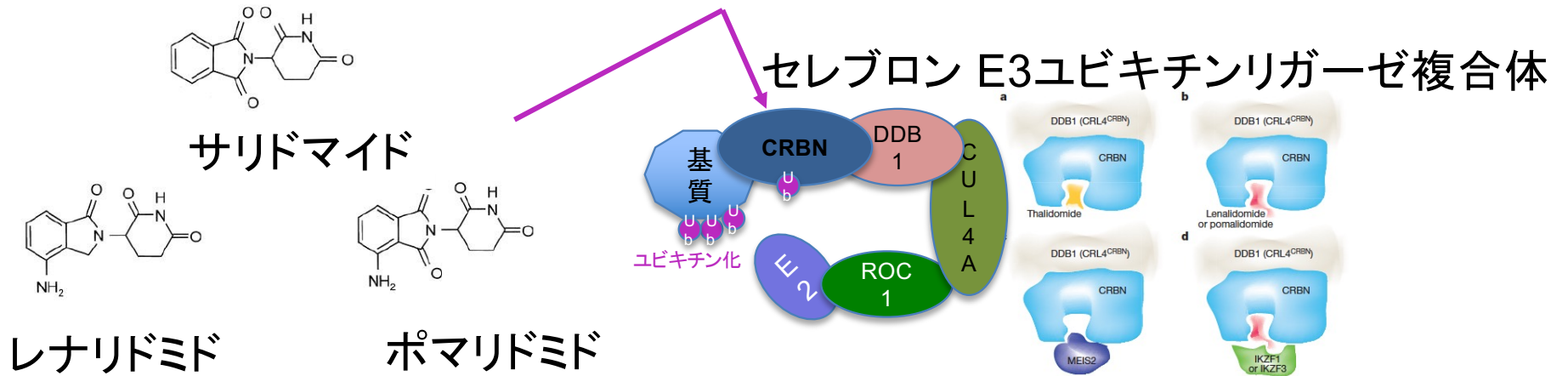
カーフィルゾミブ ($\beta 5$)



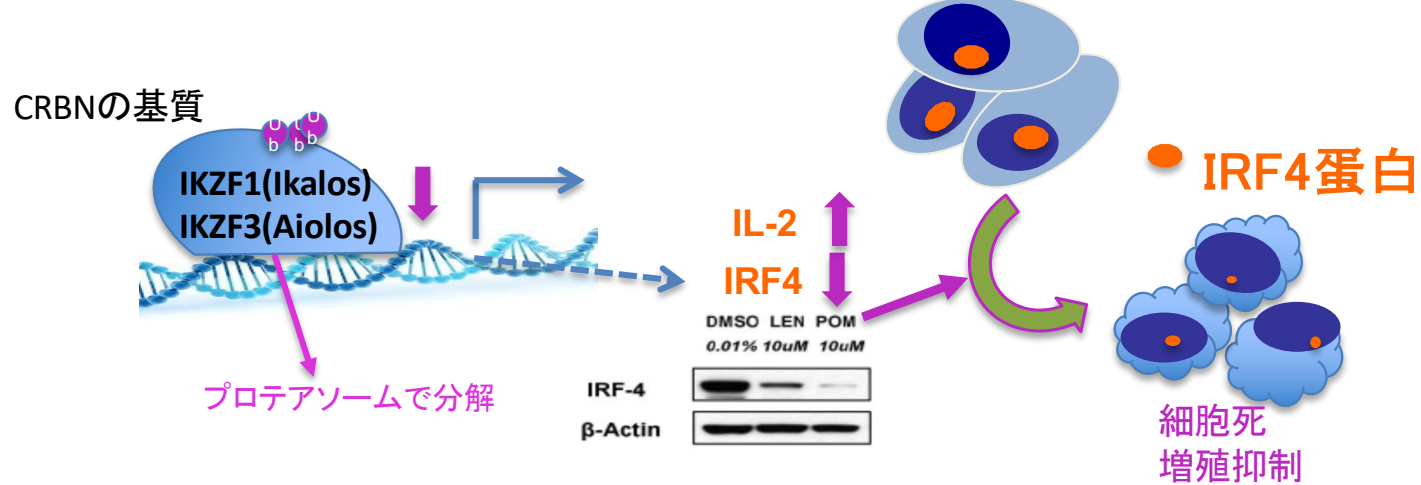
細胞内での異常蛋白蓄積による小胞体ストレス経路の活性化



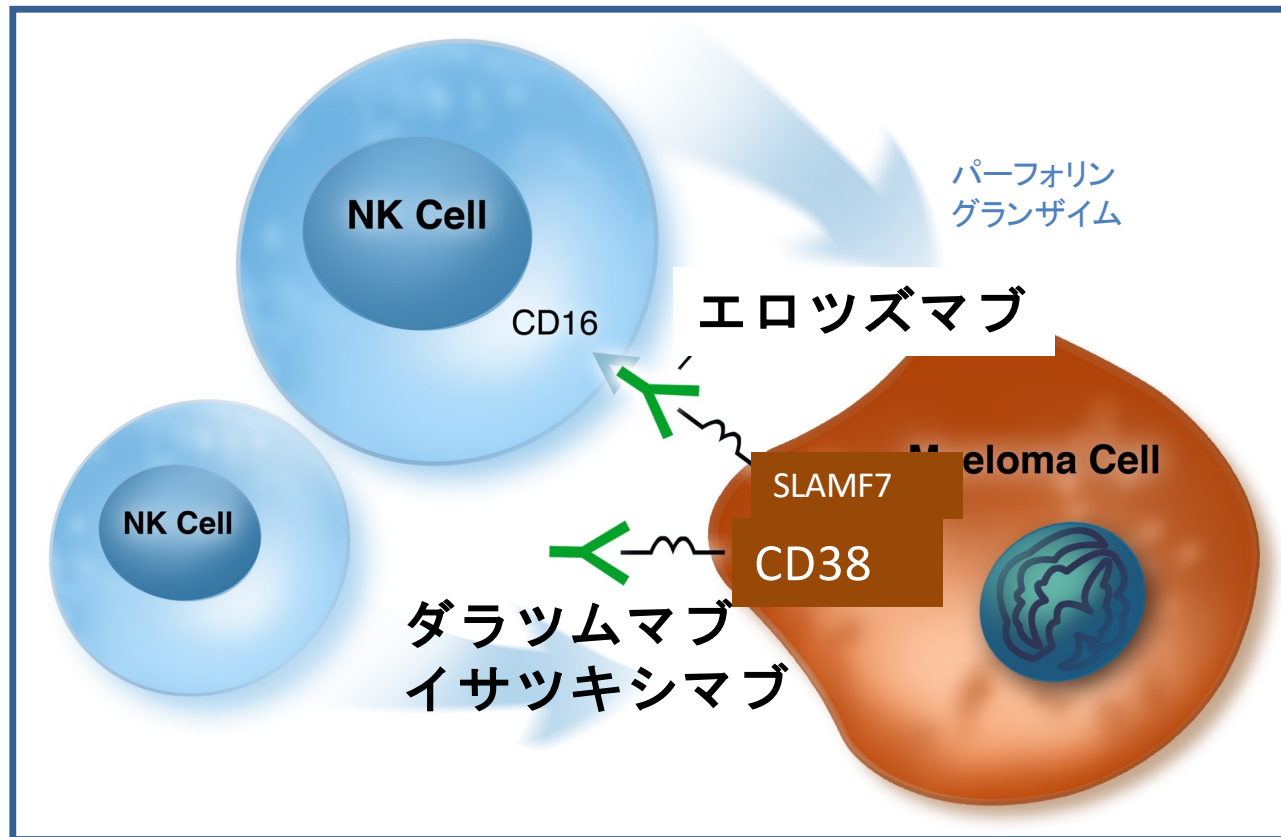
免疫調節薬はセレブロン蛋白を介した転写制御因子IKZF1/3の分解を介してMUM1/IRF4を減少させて骨髓腫細胞のアポトーシスを誘導する



骨髓腫細胞はIRF4に依存して生存



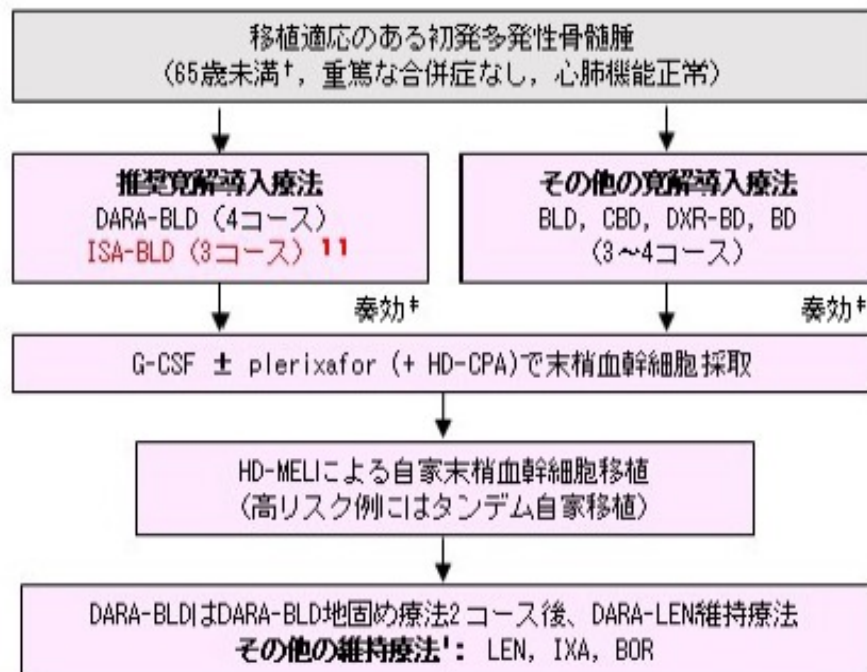
骨髄腫細胞に対する抗体療法



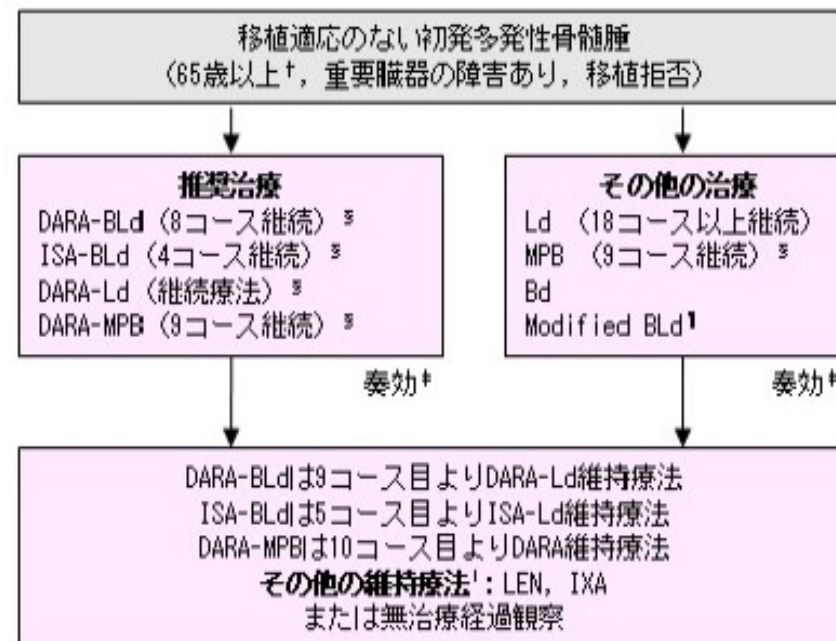
未治療の多発性骨髄腫患者さんの診療指針 (日本骨髄腫学会)



移植適応がある
(65～70歳以下、重要臓器障害なし)



移植適応がない
(65～70歳以上、重要臓器障害あり)



日本骨髄腫学会ホームページより引用
https://jsmm.jp/guidelines_research/guidelines_research02/

未治療多発性骨髄腫患者に対する抗CD38抗体を併用した 標準治療レジメンの臨床試験成績

	対象患者	レジメン	全奏効率	完全奏効率	無増悪生存 期間（中央 値）	全生存期間 （中央値）	MRD（10 ⁻⁵ ）陰性化 率	1年以上 のMRD 陰性率	観察期間 （中央 値）	参考文献
移植適応	70歳以下 移植適応	Dara-BLd	96.6%	87.9%	4年PFS 84.3%	4年OS 90.4%	75.2%	64.8%	47.5ヶ月	NEJM 2024; 390: 301- 313
	70歳以下 移植適応	Isa-BLd	86.4%	43.5% 移植直後	4年PFS 76%	3年OS 88.0%	66.2%	未報告	4年	JCO 2024; 43: 1279- 1288
移植非適応	80歳以下 移植非適応	Isa-BLd	91.3%	74.7%	5年PFS 63.2%	5年OS 72.3%	58.1%	46.8%	59.7ヶ月	NEJM 2024; 391: 1597- 1609
	79歳以下 移植非適応	Dara-BLd	97%	81.2%	4.5年PFS 68.1%	4.9年OS 74.1%	60.9%	48.7%	58.7ヶ月	Nat Med 2025; 31: 1195-1202
	移植非適応	Dara-Ld	92.9%	51.1%	61.9ヶ月	5年OS 66.6%	32.1%	16.8% (18ヶ月 以上)	64.5ヶ月	Leukemia 2025; 39: 942-950
	移植非適応	Dara-MPB	90.9%	46.0%	36.4ヶ月	3年OS 78.0%	28%	14%	40.1ヶ月	Lancet 2020; 395: 132-141

Dara: daratumumab, Isa: isatuximab, B:bortezomib, L: lenalidomide, d:low-dose dexamethasone, M: melphalan, P: prednisolone

RVd vs Transplantation for MM: IFM 2009 study

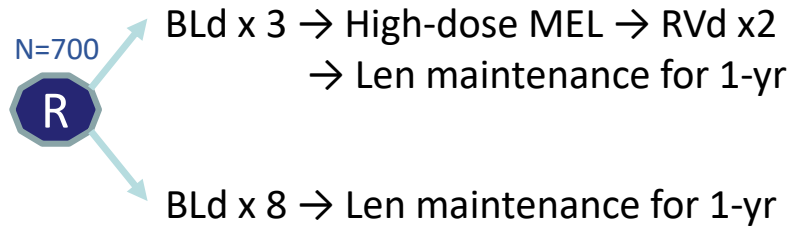
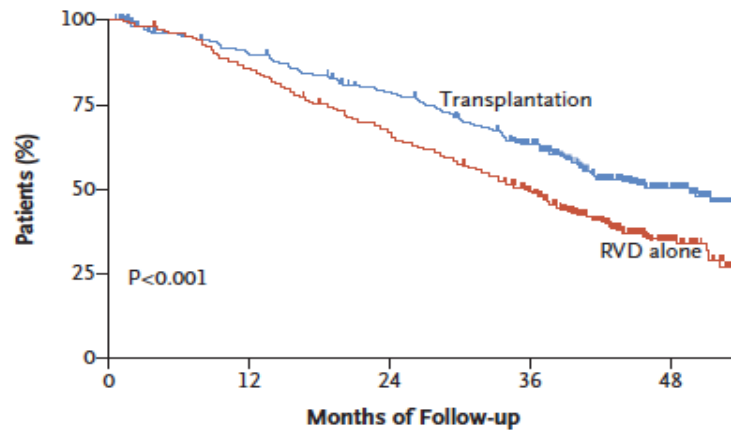


Table 2. Response to Treatment.*

Outcome	RVD-Alone Group (N=350)	Transplantation Group (N=350)	Adjusted P Value†
Best response during the study — no. (%)			0.02
Complete response	169 (48)	205 (59)	
Very good partial response	101 (29)	102 (29)	
Partial response	70 (20)	37 (11)	
Stable disease	10 (3)	6 (2)	
Complete response — no. (%)	169 (48)	205 (59)	0.03
Complete response or very good partial response — no. (%)	270 (77)	307 (88)	0.001
Minimal residual disease not detected during the study — no./total no. with complete or very good partial response (%)‡	171/265 (65)	220/278 (79)	<0.001

Median PFS: 50mo vs 36mo, HR 0.65, P<0.001

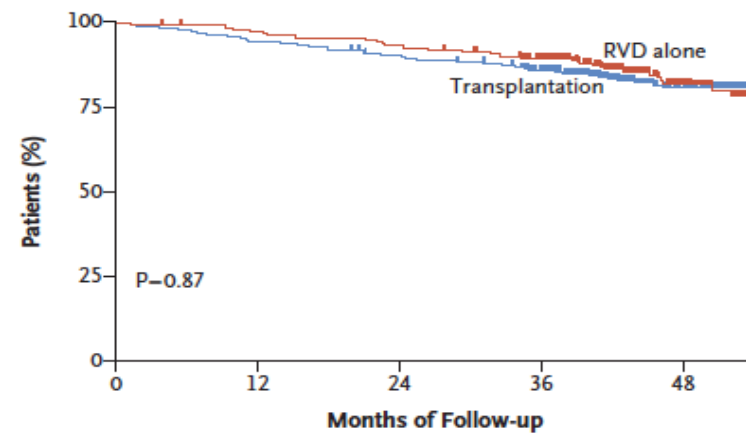
A Progression-free Survival



No. at Risk

RVD alone	350	294	228	157	32
Transplantation	350	308	264	196	50

B Overall Survival

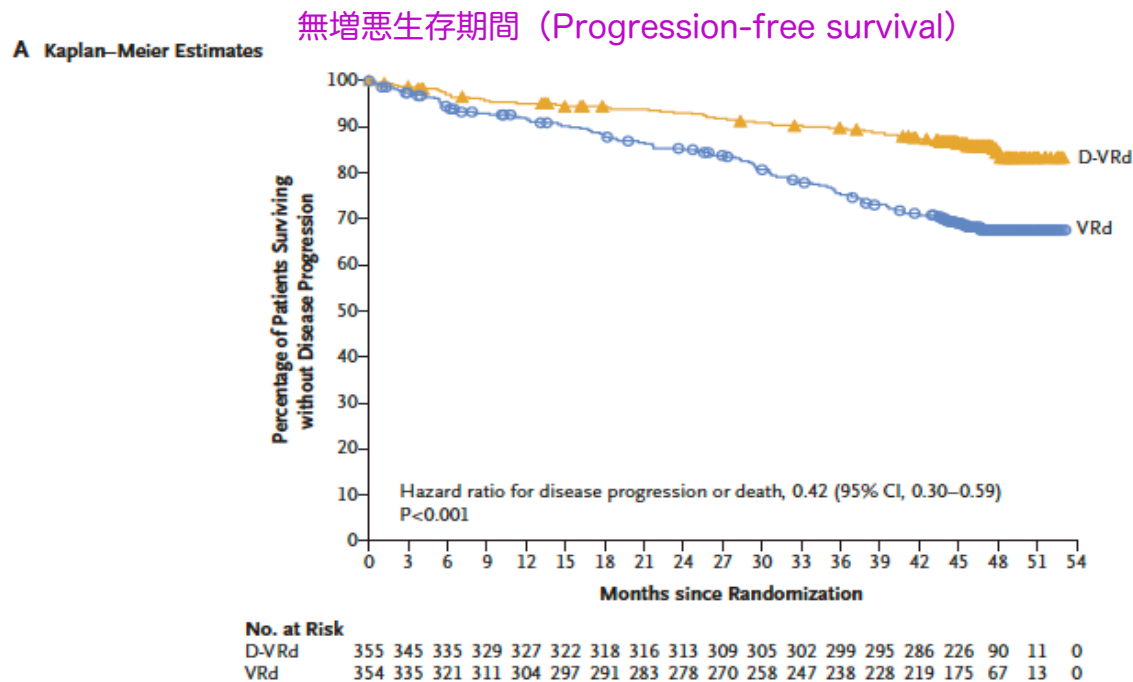


No. at Risk

RVD alone	350	339	325	293	95
Transplantation	350	330	313	281	89

Attal M et al. *N Engl J Med* 2017; 376: 1311-20.

70歳以下の未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象とした ダラツムマブ, ボルテゾミブ, レナリドミド, デキサメタゾン(Dara-BLd)療法と BLd療法のランダム化第3相試験 (PERSEUS試験)



	D-BLd	vs	BLd
全奏効率	96.9%	vs	93.8%
CR以上の割合	87.9%	vs	70.1%
10 ⁻⁵ MRD陰性化	75.2%	vs	47.5%
12ヶ月間MRD陰性化	64.8%	vs	29.7%
グレード3以上の有害事象			
好中球減少	62.1%	vs	51.0%
血小板減少	29.1%	vs	17.3%
感染症	35.3%	vs	27.4%
COVID-19感染	3.4%	vs	1.2%
肺炎	10.5%	vs	6.1%
輸注反応	0.9%	vs	NA

R

1:1

DARA + BLd Q4W x 4 - ASCT x 1 or 2 - DARA-BLd Q4W x 2 - DARA-Len Q4W maintenance until PD

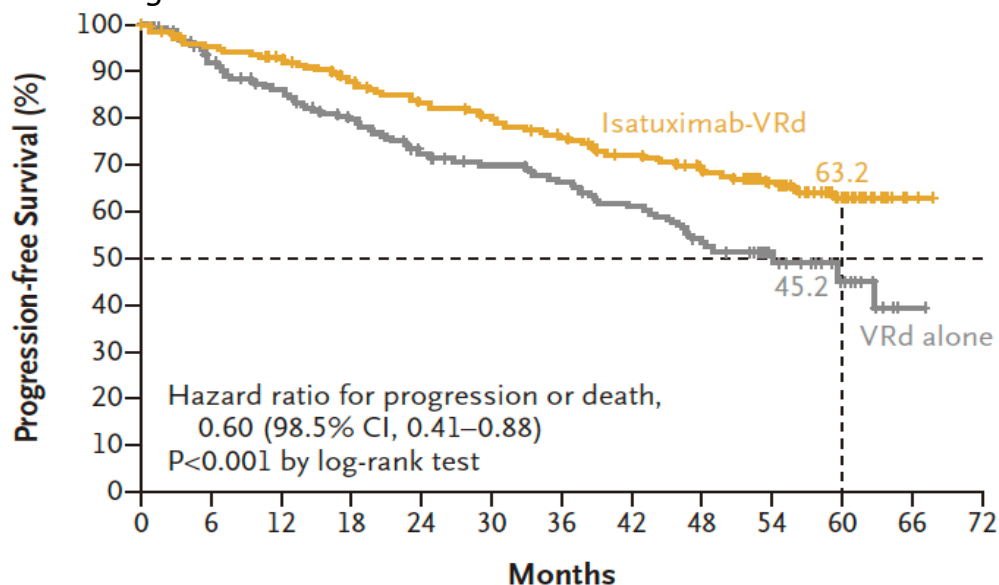
BLd Q4W x 4 - ASCT x 1 or 2 - BLd Q4W x 2 - Len maintenance until PD

Sonneveld P et al. N Engl J Med 2024; 390: 301-313.

80歳以下の未治療移植非適応多発性骨髄腫患者を対象としたイサツキシマブ、ボルテゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン(Isa-BLd)療法とBLd療法のランダム化

第3相比較試験 (IMROZ試験)

NDMM patients of 18 – 80 yo who were ineligible to undergo ASCT



No. at Risk

Isatuximab-VRd	265	243	234	217	201	190	177	164	153	104	43	2	0
VRd alone	181	155	141	121	104	96	89	81	70	51	20	2	0

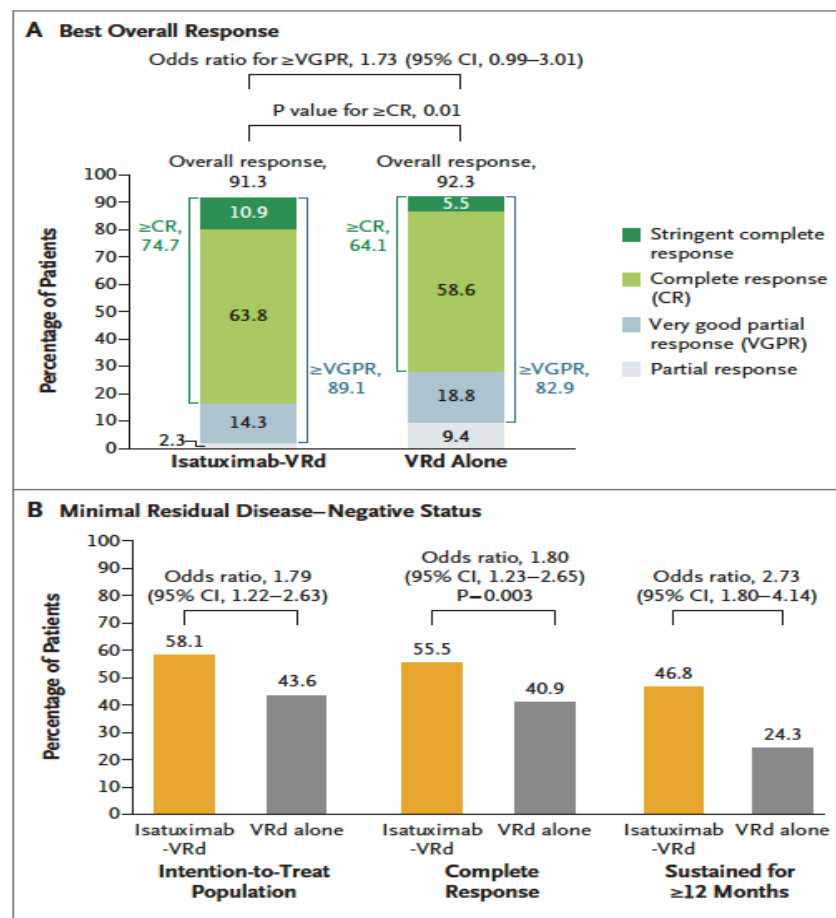
R

1:1

ISA + BLd Q6W x 4– ISA-Len Q4W until PD

BLd Q6W x 4 – Ld Q4W until PD

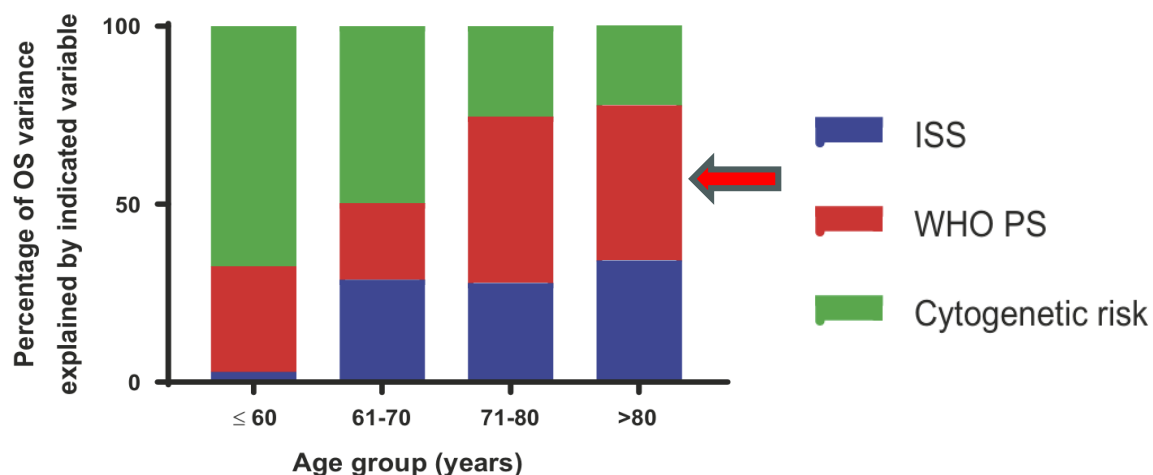
Grade 3以上の肺炎
20.2%
VS
12.7%



Facon T et al. N Engl J Med 2024; 391: 1597-1609.

移植非適応の高齢患者においては、患者側の因子(PS)が予後に大きく影響し 2nd line以降の治療実施割合も低い

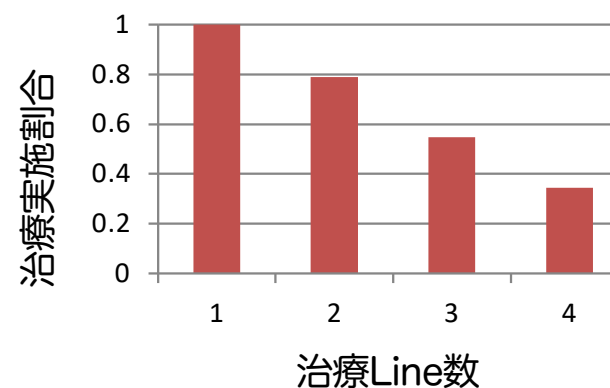
全生存期間に影響する予後因子



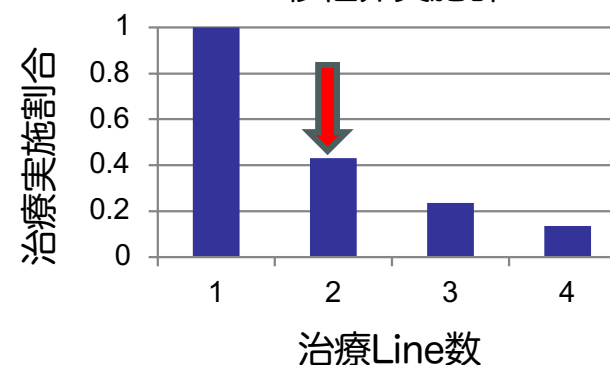
- 高齢者において、患者由来の因子が、疾患由来の因子よりも相対的に予後に与える影響が大きい
- 米国で診療を受けたMM患者データベース (2000-2018年) の報告：移植非実施患者 (N=22062)のうち、2nd line治療を受けた割合は43% (移植実施群は79%)

⇒ 特に高齢者では、初回治療の重要性が大きい

移植実施群

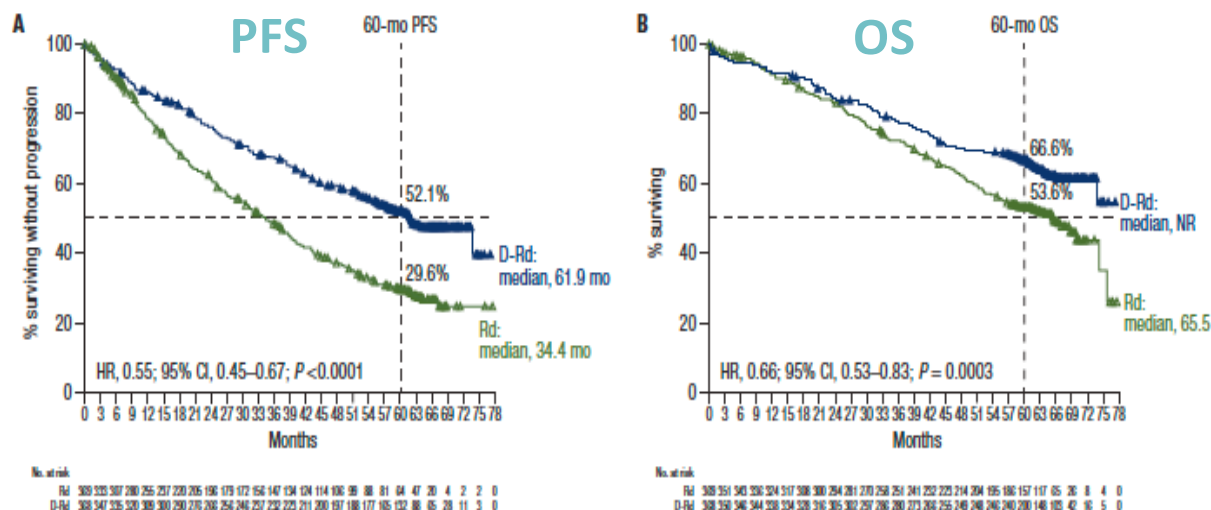


移植非実施群

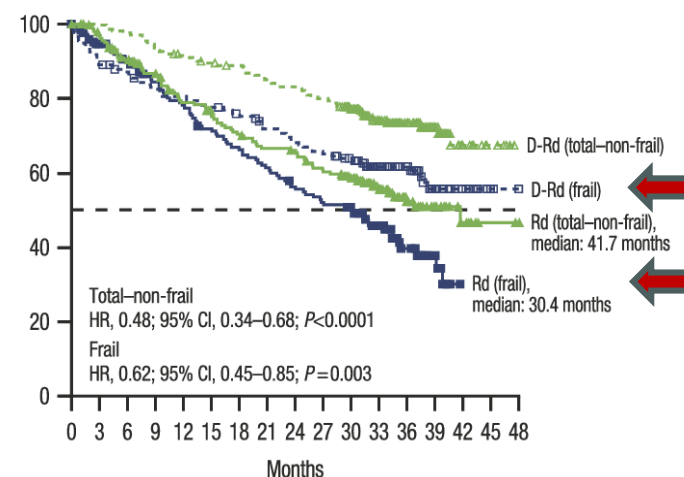


未治療の移植非適応多発性骨髄腫患者においてダラツムマブ, レナリドミド, デキサメタゾン (D-Ld) 療法は、Ld療法に比して無増悪生存期間(PFS)を延長した(MAIA試験)

無増悪生存期間:
5-year PFS 52.5% vs 28.7%



フレイルティによるPFSのサブグループ解析



Patients with ASCT-ineligible NDMM, ECOG PS 0-2, CrCl ≥ 30 mL/min (N = 737)

R

Ld (Len 25mg/day PO on Days 1-21 + *Dex 40mg/wk PO or IV, Q4W)

Ld + Dara (16 mg/m² IV, QW cycles 1-2, Q2W cycles 3-6, Q4W cycle 7+)

Until PD or unacceptable toxicity

*Reduced to 20 mg/wk if > 7 yrs of age or BMI < 18.5 .

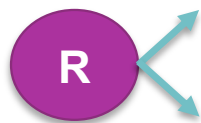
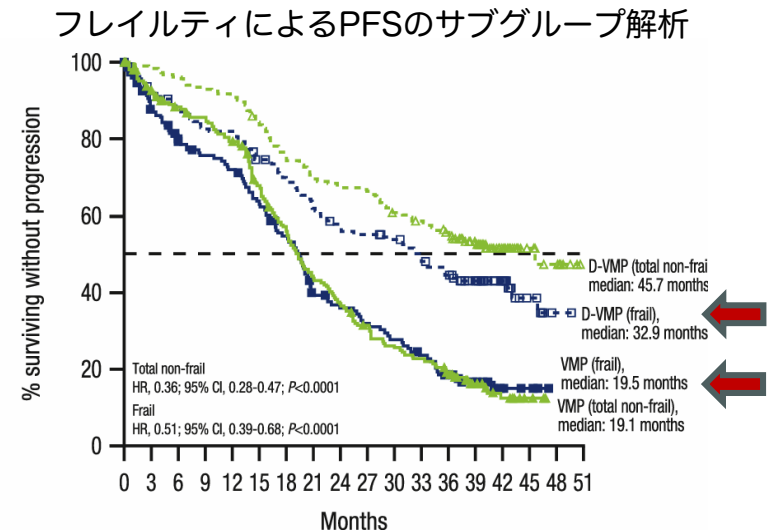
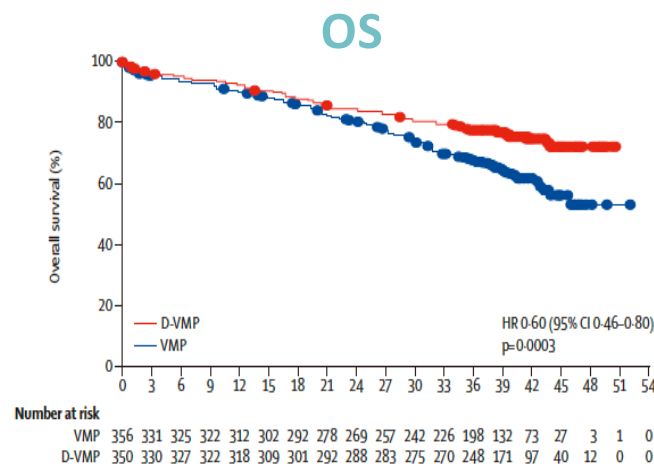
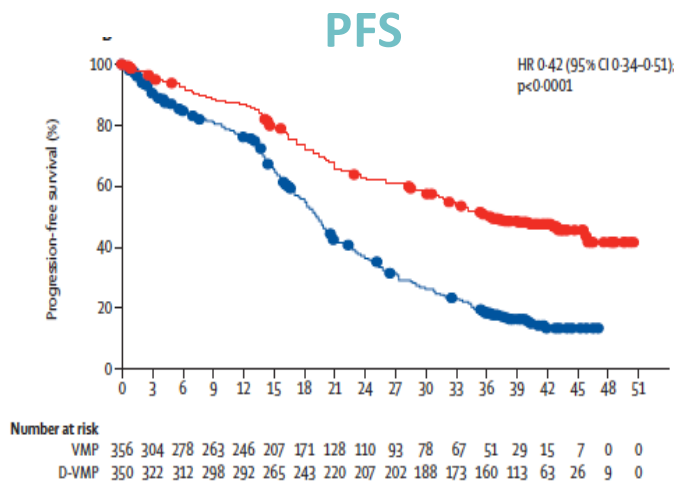
Stratified by ISS (I vs II vs III), region (N America vs other), age (< 75 vs ≥ 75 yrs)

Facon T et al. N Engl J Med 2019; 380: 2104-2115; Leukemia 2-25; Feb 27. Kumar S, et al. ASH2020 # 2276 Facon T et al. Leukemia (2022) 36:1066–1077.

未治療の移植非適応多発性骨髄腫患者においてダラツムマブ, メルファラン, プレドニゾロン, ボルテゾミブ併用(Dara-MPB)療法は、MPB療法に比して無増悪生存期間（PFS）を延長する（ALCYONE試験）

Median follow-up: 40.1months

無増悪生存期間中央値
36.4mo vs 19.3mo



Modified MPB q6w x 9 cycles (Bor: 1.3 mg/m², twice weekly in 1st cycle and once weekly in cycles 2 – 9, Mel: 9 mg/m² and PDN: 60mg/m² days 1-4)

Modified MPB q6w x 9 cycles + Dara (16 mg/m², once weekly in cycle 1 and every 3 weeks in cycles 2-9 followed by every 4 weeks thereafter)

Mateos MV, et al. *N Engl J Med*. 2018; 378(6): 518-528.
Mateos MV, et al. *Lancet* 2019; Published online on Dec 9.
Mateos MV et al. *Clin Lymph, Myeloma and Leuk*, 2021: 21, 785.

日本骨髄腫学会の診療指針

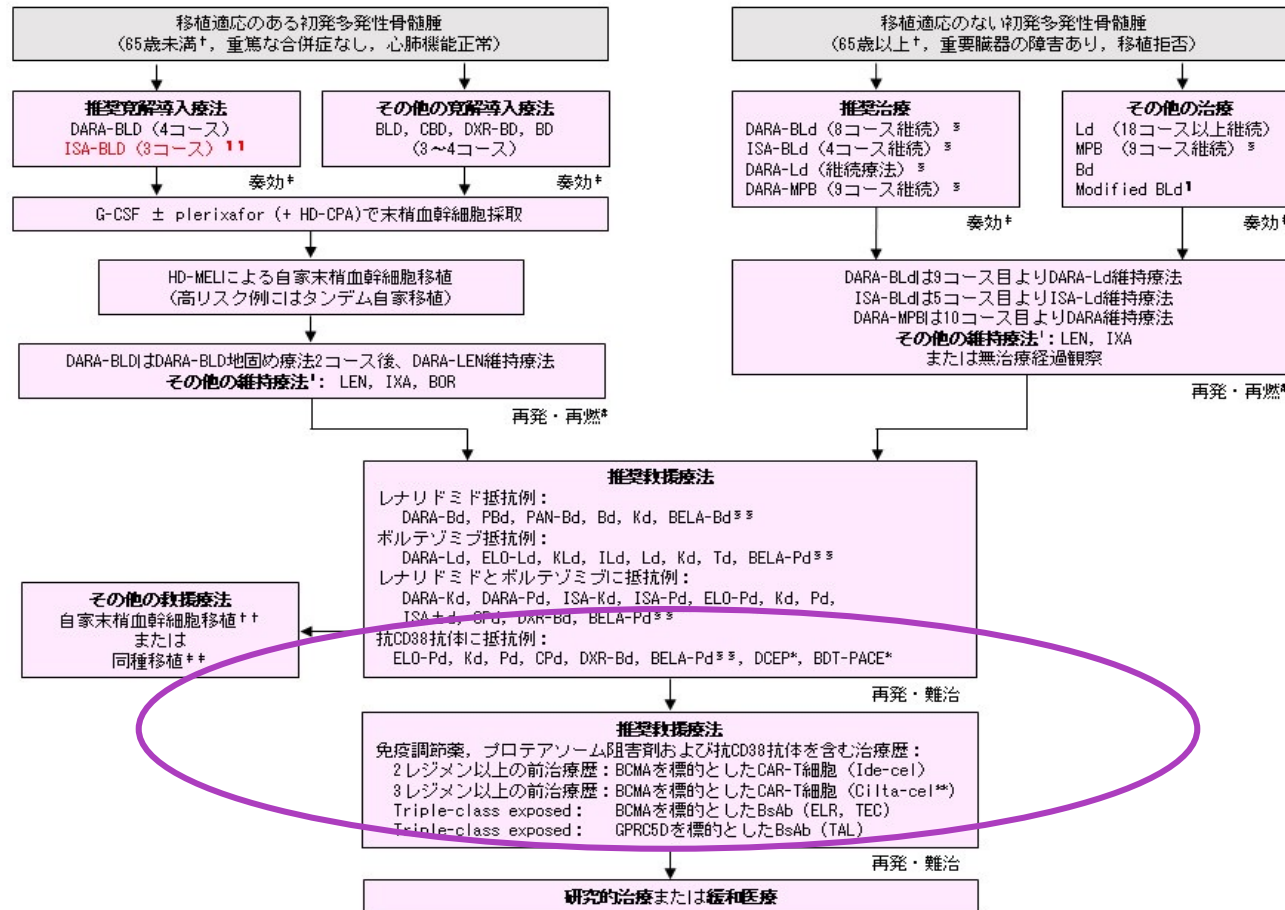


図1 多発性骨髄腫患者に対する治療アルゴリズム (2026年3月、アップデート版)

Triple-class (PI, IMiD, anti-CD38 mAb)の投与を受けた 再発・難治性多発性骨髄腫患者の予後：前方視的観察研究（LocoMMotion試験）

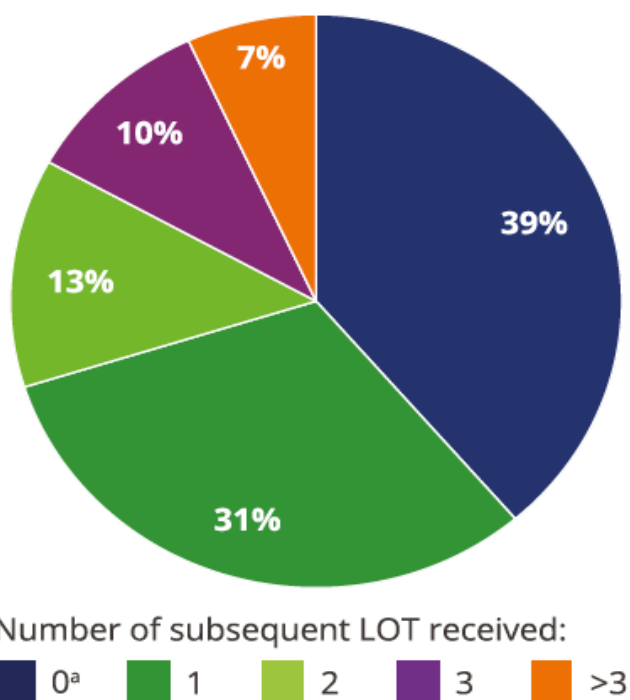
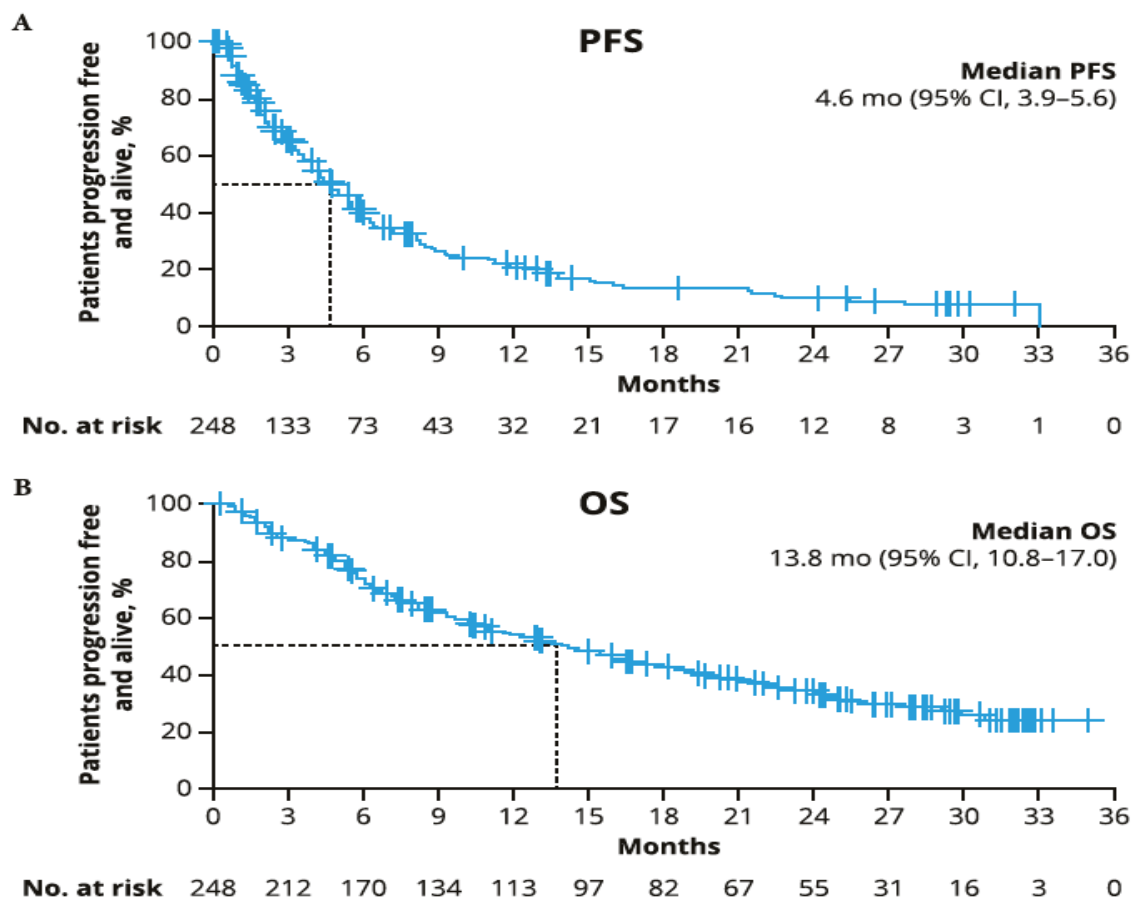


Fig. 2 Patients receiving subsequent LOT. LOT line of therapy.
^aIncludes 36 (14.5%) patients who remained on index LOT.

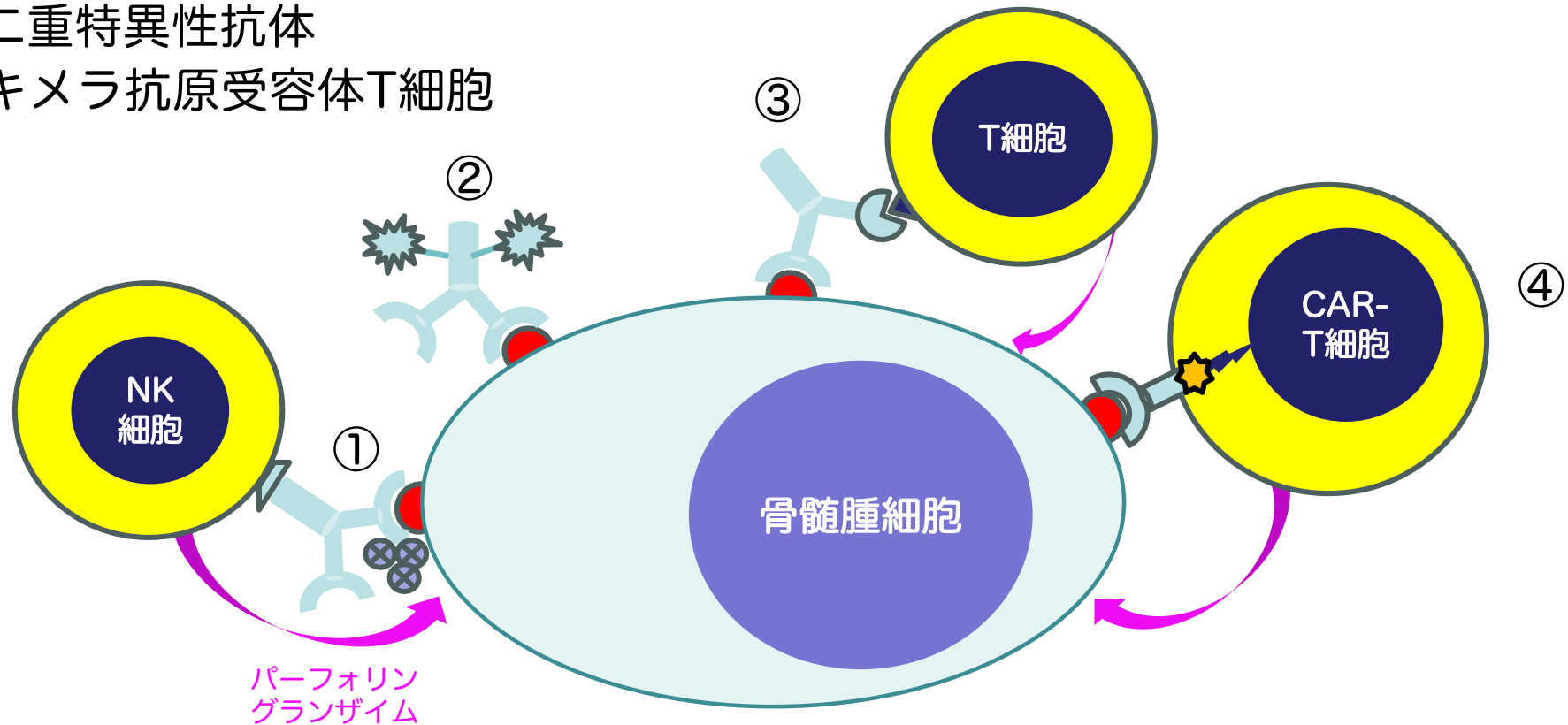


Mateos M-V et al. *Leukemia* 2022; 36: 1371-1376.; *Leukemia* 2024; 38: 2554-2560.

多発性骨髄腫に対する免疫（細胞）療法の作用機序

- ① 単クローン性抗体
- ② 抗体薬物複合体
- ③ 二重特異性抗体
- ④ キメラ抗原受容体T細胞

● 標的抗原：CD38, SLAMF7
B細胞成熟抗原 (BCMA)
G蛋白共役受容体クラスCグループ5メンバーD (GPC5D)

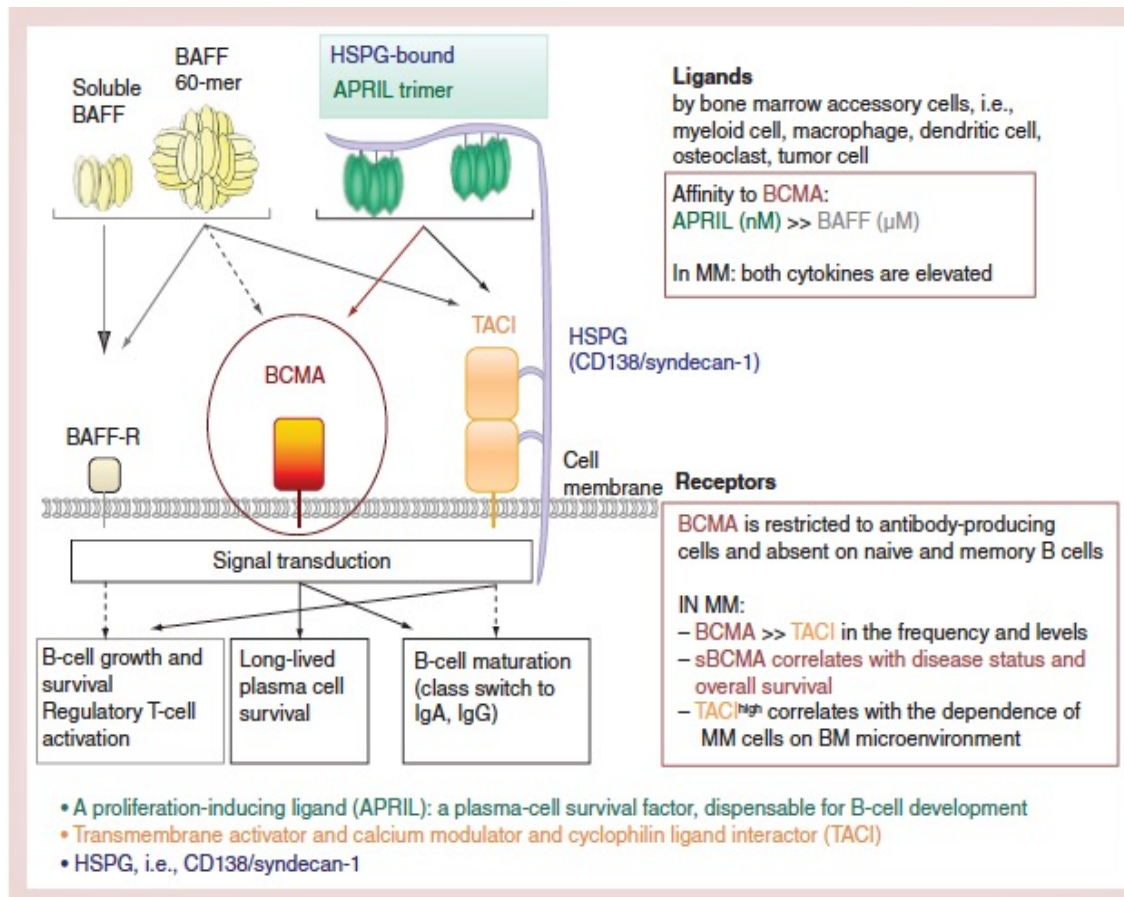


我が国で薬事承認されているCAR-T療法と二重特異性抗体薬の効果

CAR-T		Patint population	N	ORR %	CR %	MRD 've %	PFS median	OS median	Reference
	イデカブタゲン・ビクルユーセル (Ide-cel)	既治療2〜4, TCR 65% EMD 24%	254	71%	44%	35%	13.8ヶ月	41.4ヶ月	Blood 2024; 144: 2389-2401.
	シルタカブタゲン・オートリユーセル (Cilta-cel) (CARTITUDE-1)	既治療3-18, TCR 88% Penta-ref 46% EMD 13%	97	98%	sCR 83% CR 15%	≈65% (全解析集団, 10 ⁻⁵) ≥CR達成患者中 92%	34.9ヶ月 (final analysis)	NR 36ヶ月OS 62.9%	The Lancet. 2021;398(10297):314–324. Journal of Clinical Oncology. 2023;41(16_suppl):Abstract 8009.
BsAb	エルラナタマブ	TCR100%, EMD 32%	123	61%	37%	≥CR 達成患者中 89.7%	17.2ヶ月	24.6ヶ月	Hemasphere 2024: 8: e136.
	テクリスタマブ	TCR 78%,	165	63%	46%	26.7% ≥CR 達成患者中 85.7%	11.4ヶ月	18.3ヶ月	N Engl J Med 2022; 387: 495-505.
	トアルクエタマブ 0.8 mg/kg Q2W	TCR 71%, EMD 27%	154	69%	40%	≥CR 達成患者中 69%	11.2ヶ月	1年OS 77%	Lancet Haematol 2025; 12: e269-81.

TCR, triple-class refractory; EMD, extramedullary disease

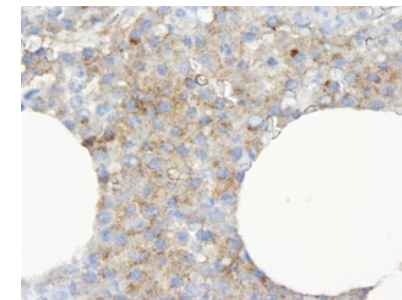
B-cell maturation antigen (BCMA)による 多発性骨髄腫細胞における生存増殖シグナル



**BCMA is member of the
TNF receptor superfamily**

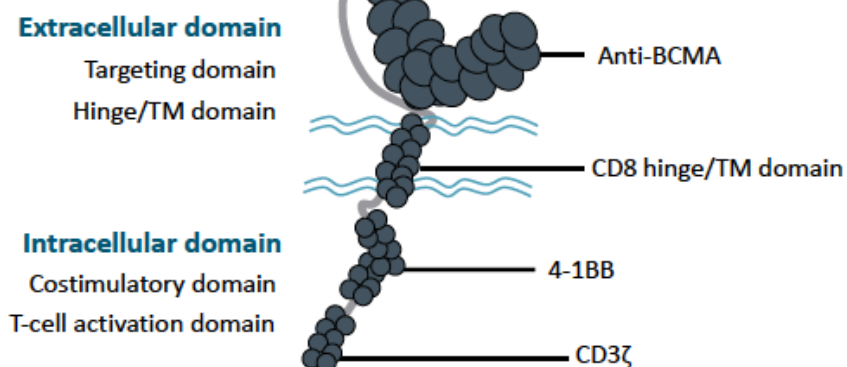
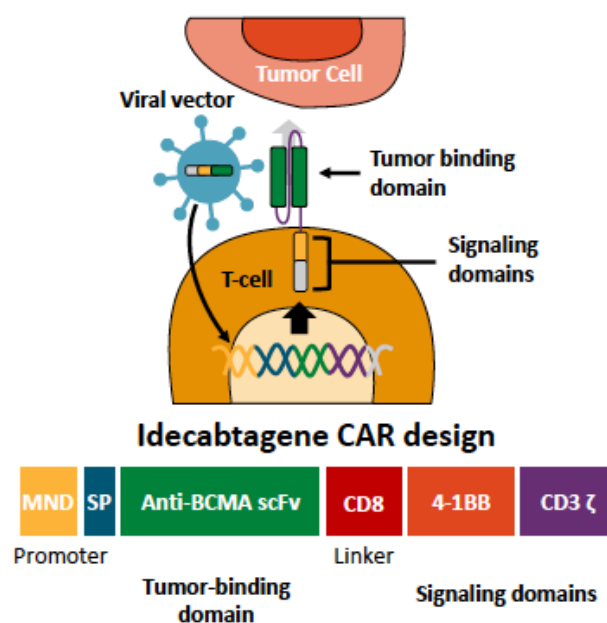
**Multiple myeloma cells
expressing BCMA**

- Expressed universally on MM cells
- Expression largely restricted to plasma cells and some mature B cells



Tai Y-T et al. *Immunother* 2015; 7: 1187-1199;
Blood 2014; 123: 3128-3138; *Blood* 2016; 127: 3225-3236

Idecabtagene Vicleucel (ide-cel; bb2121): BCMA CAR T-Cell Construct Design

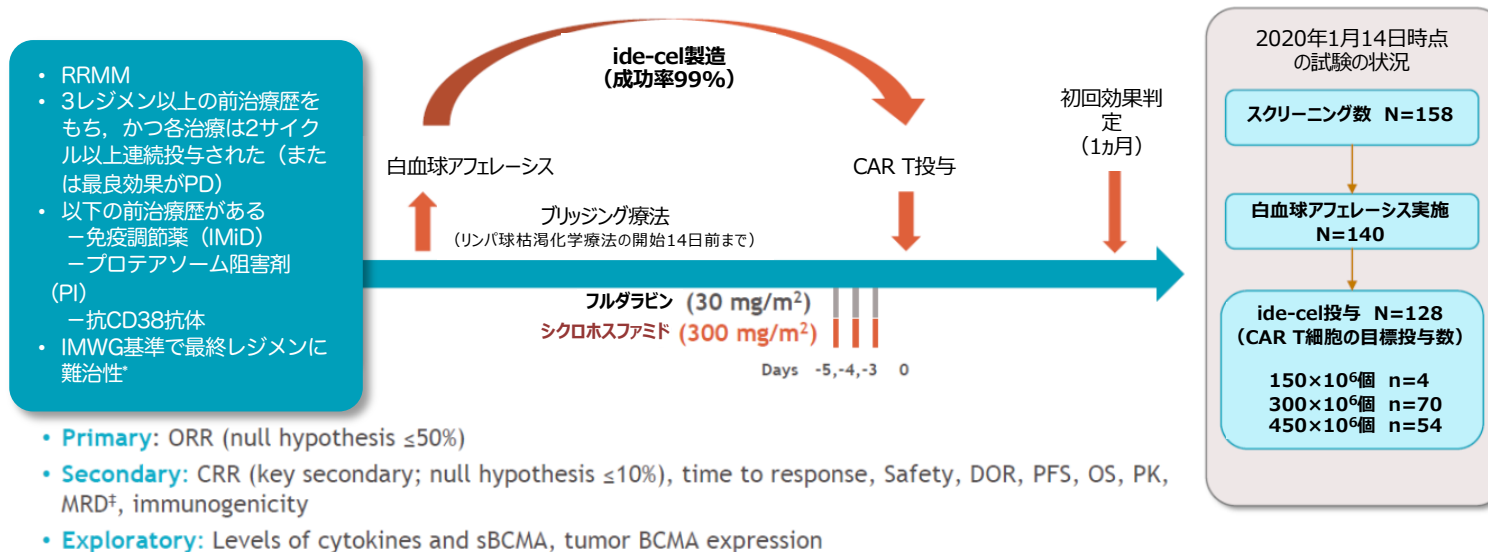


Idecabtagene: second-generation CAR construct

- **Autologous** T-cells transduced with a lentiviral vector encoding CAR specific for BCMA
- Targeting domain: **Anti-BCMA**
- Costimulatory domain: **4-1BB**
- T-cell activation domain: **CD3 ζ**

4-1BB associated with less toxicity and more durable CAR T-cell persistence than CD28 costimulatory domain

KarMMa試験： Idecabtagene vicleucel(Ide-cel) 第Ⅱ相ピボタル試験



評価項目

- 主要評価項目:** 全奏効割合 (帰無仮説 ORR≤50%)
- 副次的評価項目:** 完全奏効割合 (帰無仮説 CRR≤10%), 奏効までの期間, 安全性, 奏効持続期間 (DOR), 無増悪生存期間 (PFS), 全生存期間 (OS), 薬物動態, MRD⁺, 免疫原性
- 探索的評価項目:** サイトカインとsBCMAのレベル, 腫瘍細胞におけるBCMA発現割合

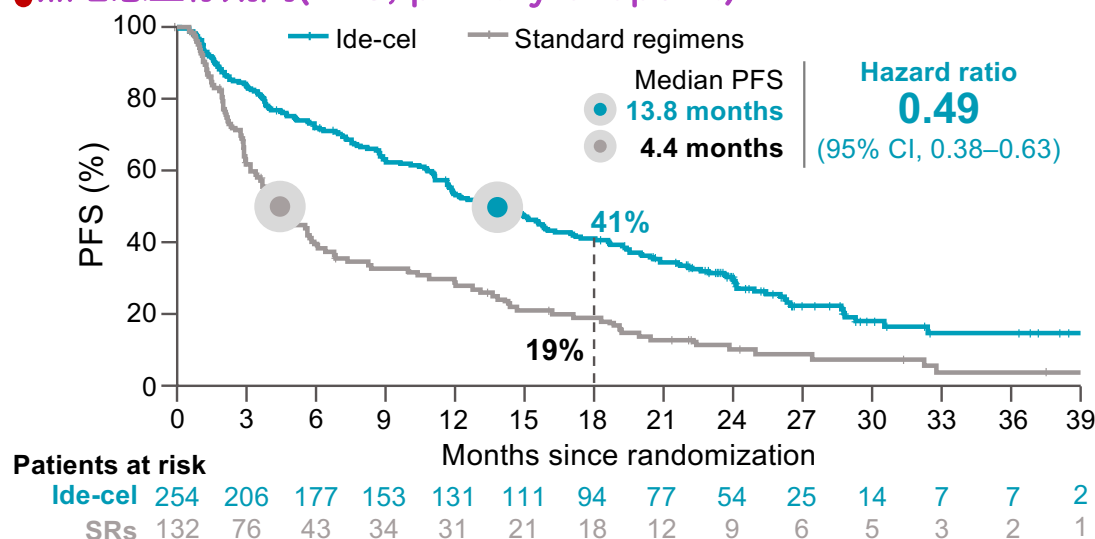
Included with permission Munshi et al, ASCO 2020, Oral Presentation

* 直近の骨髄腫治療中または治療後60日以内の進行と定義; * NGSによる解析

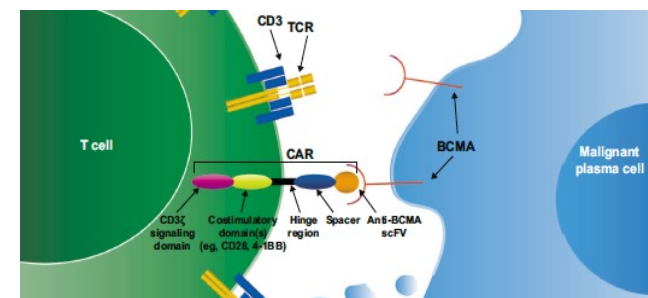
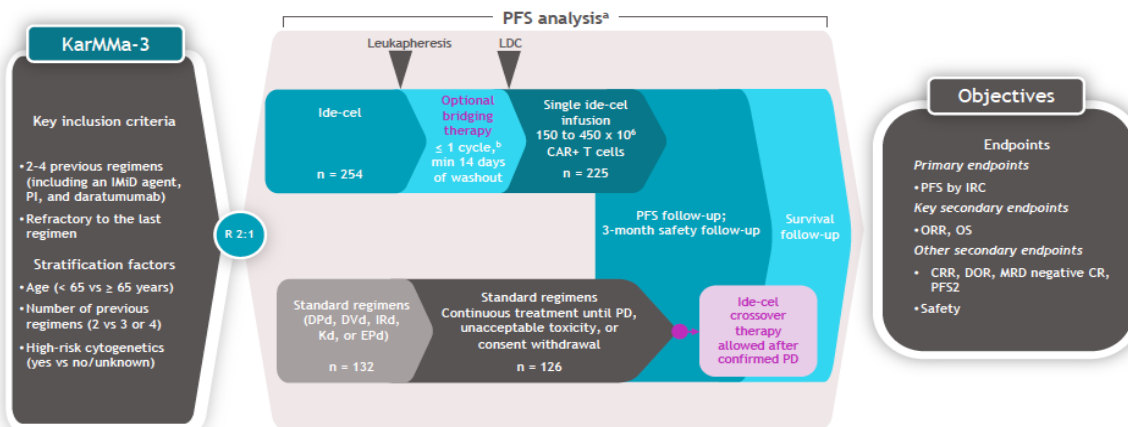
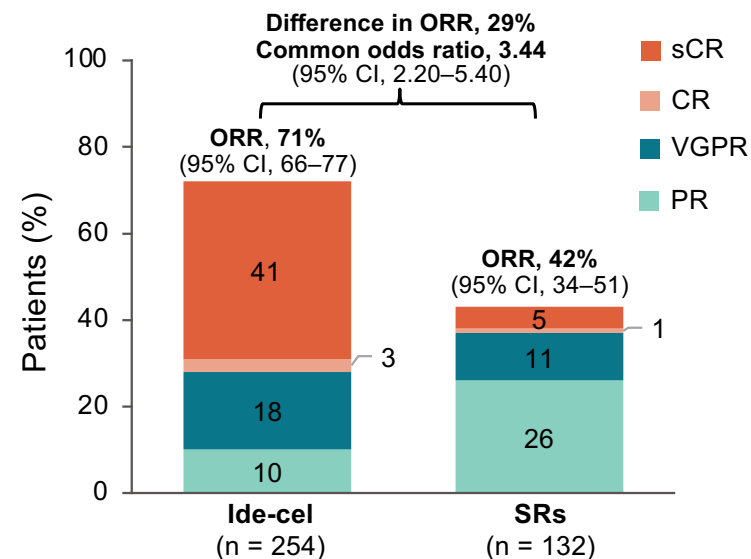
Munshi N, et al. Oral presented at 2020 American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; May 29-31, 2020; Virtual Meeting; Abstract 8503.

Triple-classの薬剤投与を受けて再発した再発・難治性多発性骨髄腫患者に対する Ide-cel (CAR-T)と標準治療を比較したランダム化第3相試験 (KarMMa-3試験)

● 無増悪生存期間(PFS; primary endpoint)



Overall response rate (ORR)



Ailawadhi S et al. Blood 2024; 144: 2389-2401.

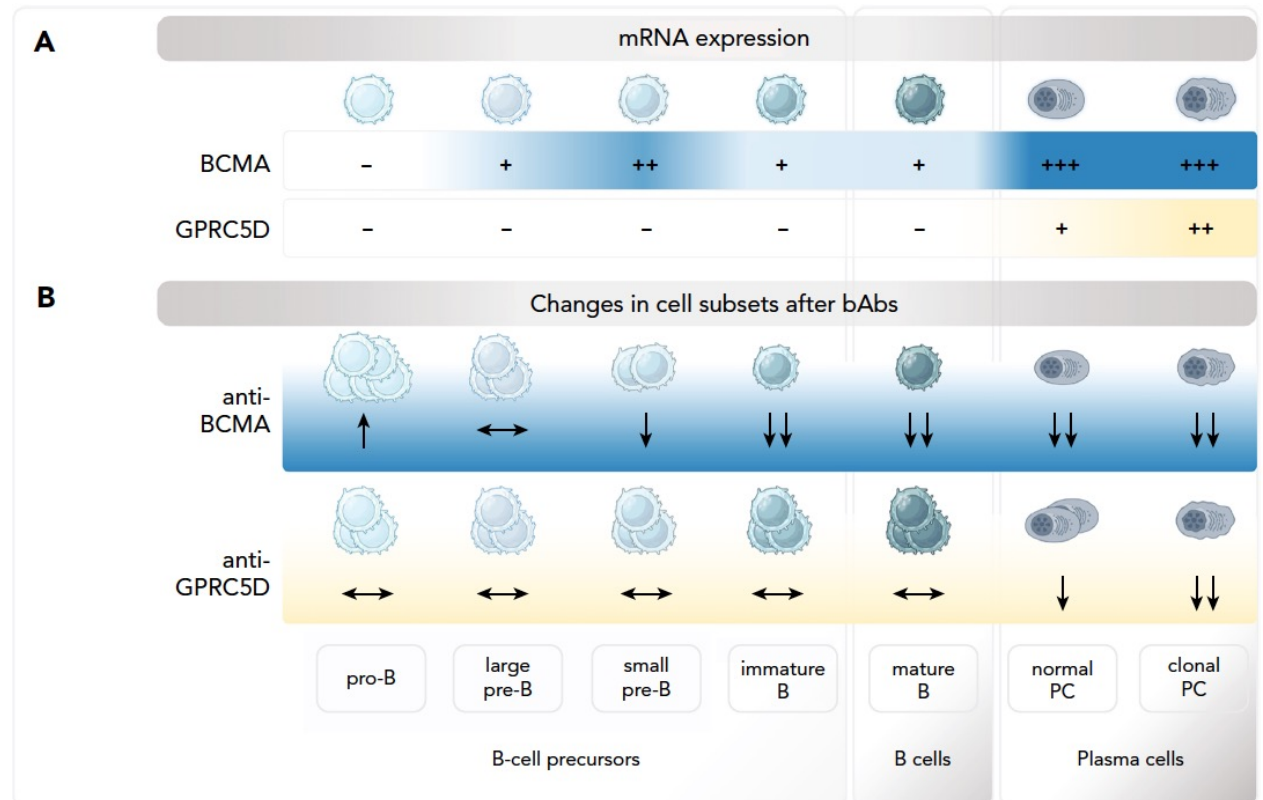
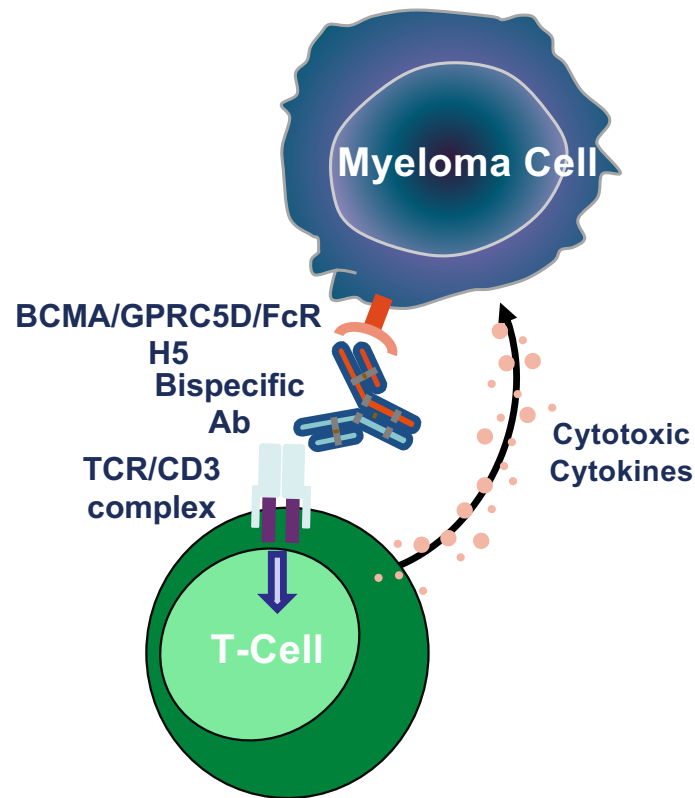
Rodriguez-Ostero P et al. N Engl J Med 2023; 388: 1002-1014.

Shah N et al. Leukemia 2020; 34: 985-1005.

難治性多発性骨髄腫に対する二重特異性抗体薬

Bispecific monoclonal antibodies in relapsed/refractory multiple myeloma

Expression pattern of BCMA and GPRC5D across B-cell lineage and BsAb treatment-induced subset changes



Jelinek T et al. Blood 2026; 147(10): 1070-1082.

Elranatamab単剤の第2相試験に登録された再発・難治性多発性骨髄腫患者背景: phase 2 MagnetisMM-3 trial

Patients

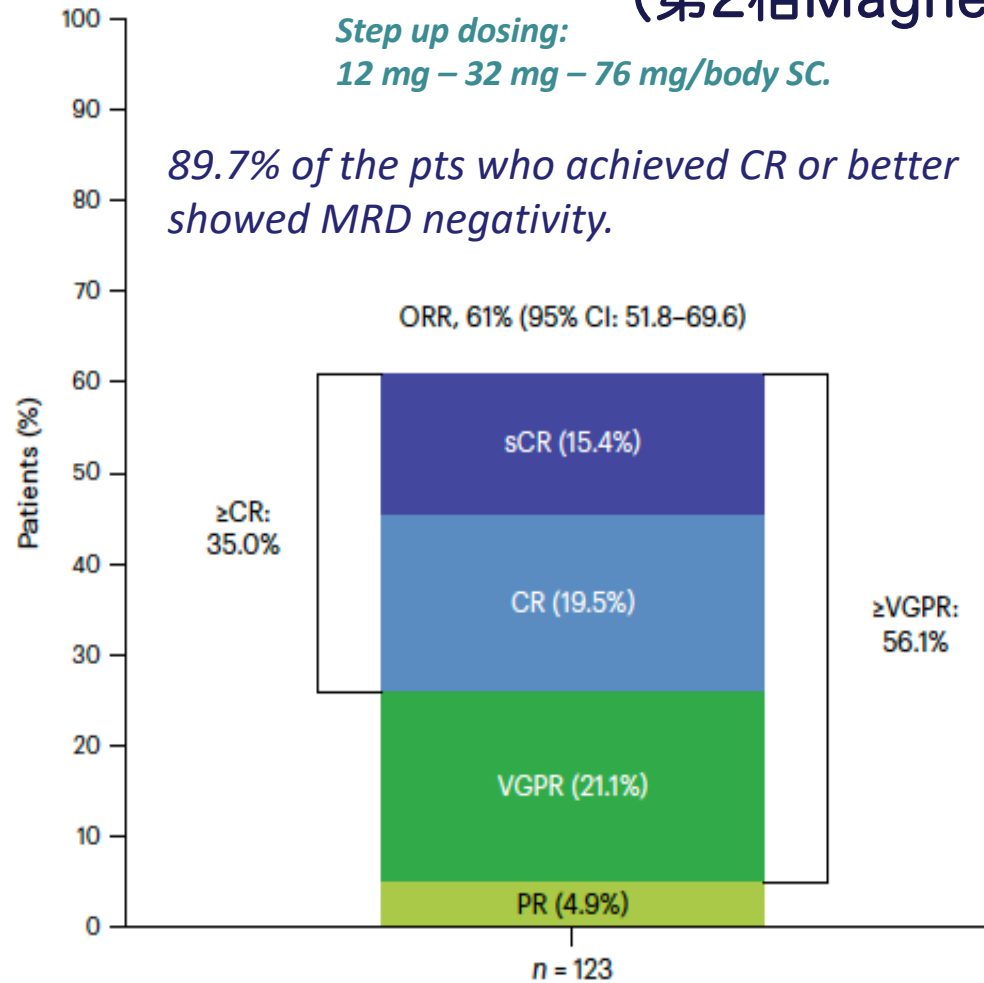
Characteristics	Total (n=123)
Median age (range), years	68.0 (36–89)
Male, n (%)	68 (55.3)
Race, n (%)	
White	72 (58.5)
Asian	16 (13.0)
Black or African American	9 (7.3)
Not reported or unknown ^a	26 (21.1)
Geographical region, n (%)	
North America	58 (47.2)
Europe	45 (36.6)
Asia	12 (9.8)
Other	8 (6.5)
ECOG performance status, n (%)	
0	45 (36.6)
1	71 (57.7)
2	7 (5.7)
Type of myeloma, n (%)	
IgG	65 (52.8)
Non-IgG	21 (17.1)
IgA	20 (16.3)
IgD	1 (0.8)
Light chain	24 (19.5)
Unknown	13 (10.6)

Cytogenetic risk, n (%)	
Standard	83 (67.5)
High ^b	31 (25.2)
Missing	9 (7.3)
Extramedullary disease by BICR, n (%) ^c	39 (31.7)
Bone marrow plasma cells, n (%)	
<50%	89 (72.4)
≥50%	26 (21.1)
Missing	8 (6.5)
≥1 poor prognosis feature ^d	94 (76.4)
Median no. of prior antimyeloma lines of therapy (range)	5 (2–22)
Prior stem cell transplant, n (%)	87 (70.7)
Exposure status, n (%)	
Triple-class ^e	123 (100)
Penta-drug ^f	87 (70.7)
Refractory status, n (%)	
Triple-class ^e	119 (96.7)
Penta-drug ^f	52 (42.3)
Refractory to last line of therapy, n (%)	118 (95.9)

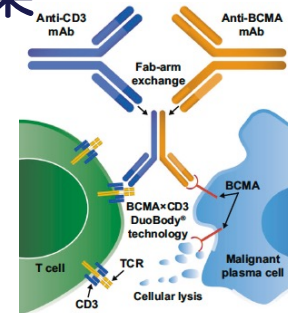
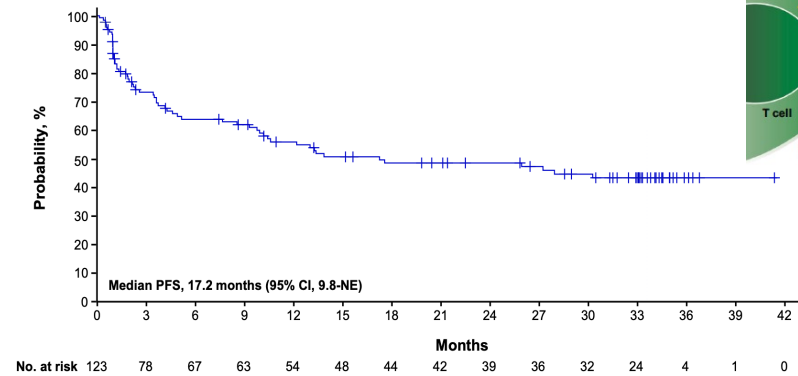
Triple-class refractory (TCR) RRMM患者さんを対象にした 抗BCMA/CD3二重特異性抗体エルラナタマブ単剤療法の治療効果 (第2相MagnetisMM-3試験)

Step up dosing:
12 mg – 32 mg – 76 mg/body SC.

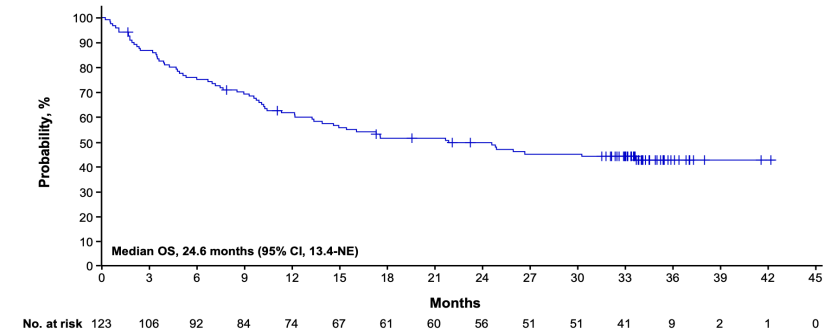
89.7% of the pts who achieved CR or better
showed MRD negativity.



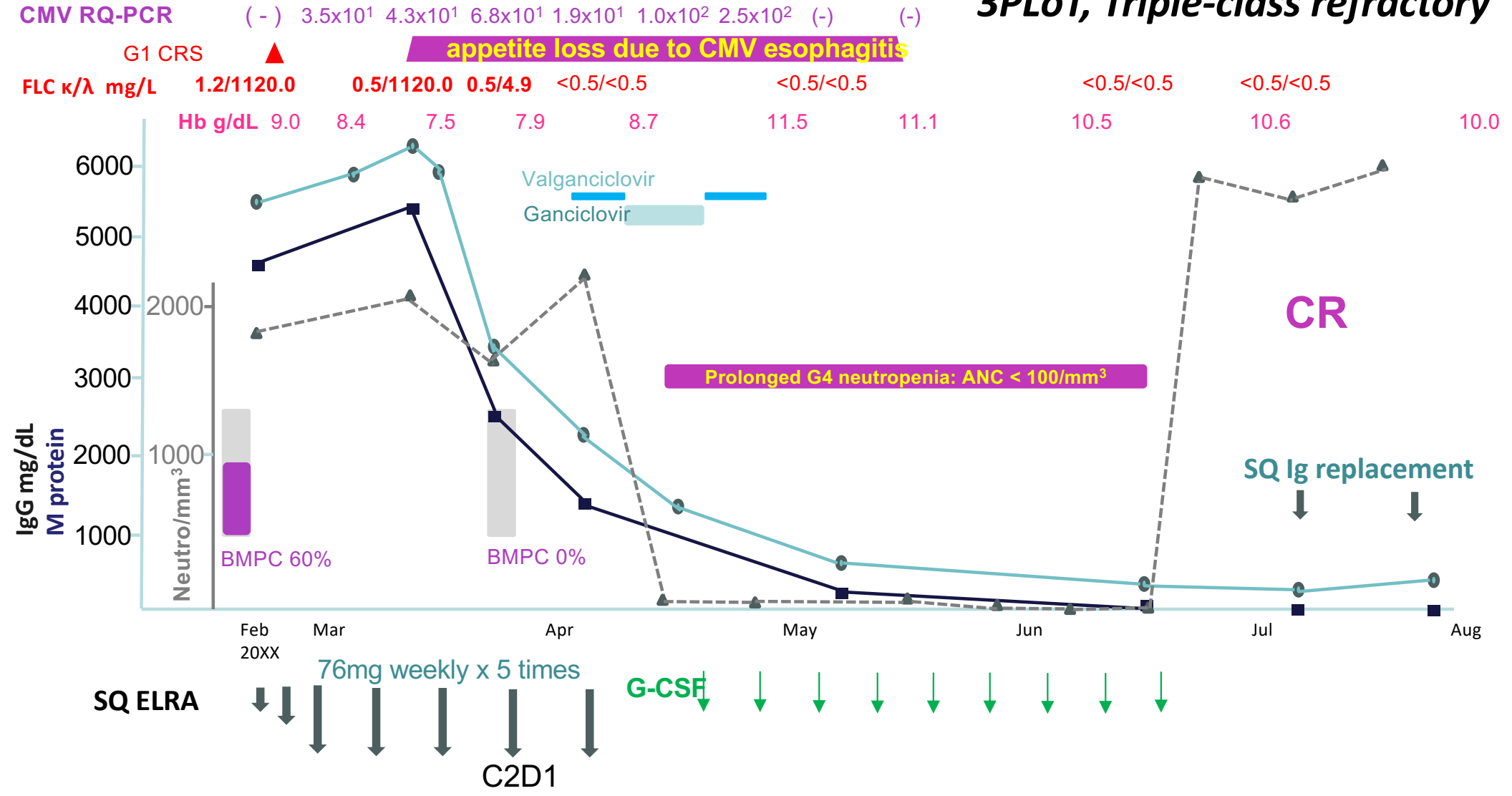
Efficacy: progression-free survival



Efficacy: overall survival



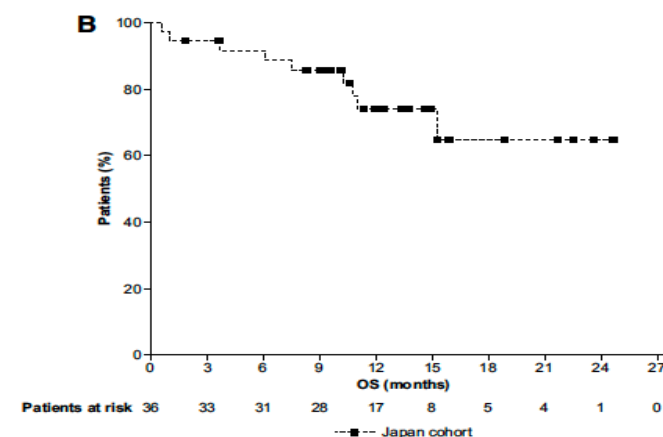
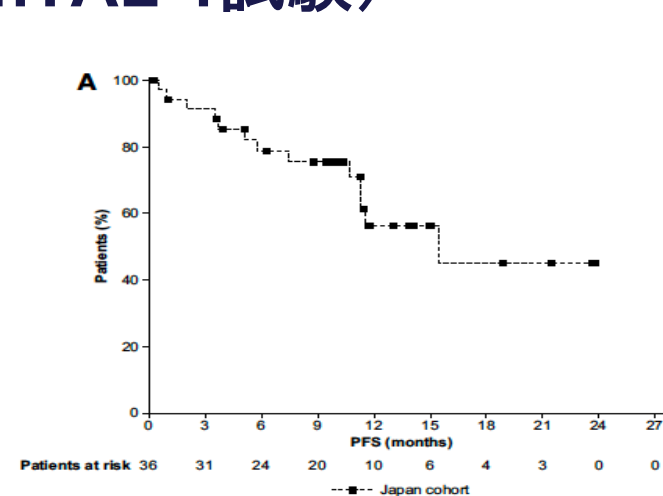
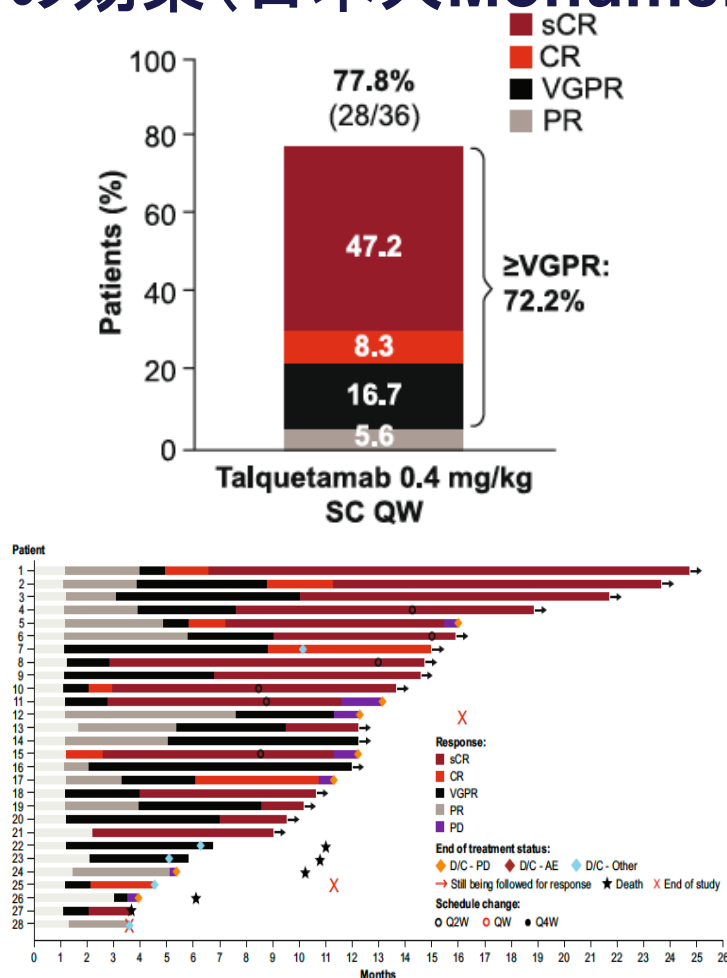
Case 2: 83 years old, female, IgG-lambda type RRMM with del(17p) and gain(1q21), 3PLOT, Triple-class refractory



TCR RRMM患者さんを対象とした抗GPRC5D/CD3二重特異性抗体 トアルクエタマブの効果(日本人MonumenTAL-1試験)

Table 1 Patient demographics and baseline characteristics

Characteristic	Talquetamab 0.4 mg/kg SC QW ^a (N = 36)
Median age, years (range)	70.5 (46–81)
Male, n (%)	20 (55.6)
High-risk cytogenetics, ^b n (%)	13 (39.4)
ISS stage, n (%)	
I	18 (50.0)
II	14 (38.9)
III	4 (11.1)
Extramedullary plasmacytomas, ^c n (%)	2 (5.6)
Bone marrow plasma cells ≥ 60%, ^d n (%)	2 (5.7)
Baseline ECOG PS, n (%)	
0	24 (66.7)
1	9 (25.0)
2	3 (8.3)
Prior ASCT, n (%)	22 (61.1)
Median time from diagnosis to first dose, years (range)	5.31 (0.6–20.3)
Median prior LOT (range)	3.5 (3–13)
Exposure status, n (%)	
Triple-class ^e	36 (100.0)
Penta-drug ^f	21 (58.3)
Refractory status, n (%)	
Triple-class ^e	25 (69.4)
Penta-drug ^f	8 (22.2)
PI	26 (72.2)
IMiD	33 (91.7)
Thalidomide	1 (2.8)
Lenalidomide	25 (69.4)
Pomalidomide	23 (63.9)
Anti-CD38 mAb	34 (94.4)
To last LOT	35 (97.2)



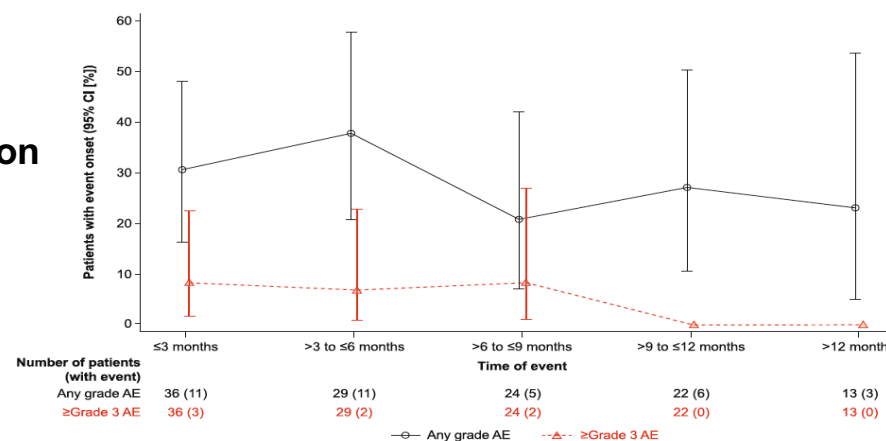
トアルクエタマブによる有害事象(日本人MoumanTAL-1試験)

Table 2 Hematologic and non-hematologic adverse events

AEs, n (%)	Talquetamab 0.4 mg/kg SC QW ^a (N= 36)	
	Any grade	Grade 3/4
Hematologic AEs		
Lymphopenia	17 (47.2)	17 (47.2)
Neutropenia	14 (38.9)	10 (27.8)
Anemia	10 (27.8)	8 (22.2)
Thrombocytopenia	9 (25.0)	7 (19.4)
Nonhematologic AEs		
Taste-related ^{b,c}	29 (80.6)	NA
CRS	27 (75.0)	0
Skin-related (non-rash) ^d	24 (66.7)	0
Nail-related ^e	20 (55.6)	0
Infections ^f	19 (52.8)	6 (16.7) ^g
Pyrexia	17 (47.2)	1 (2.8)
Rash-related ^h	13 (36.1)	1 (2.8)
C-reactive protein increased	11 (30.6)	0
Weight decreased	8 (22.2)	3 (8.3)
Nausea	8 (22.2)	0
Dry mouth	7 (19.4)	0
Injection site erythema	7 (19.4)	0
Decreased appetite	6 (16.7)	0
Dysphagia	6 (16.7)	0
Malaise	6 (16.7)	0
Lipase increased	5 (13.9)	4 (11.1)
Arthralgia	5 (13.9)	1 (2.8)
Back pain	5 (13.9)	1 (2.8)
Oropharyngeal pain	5 (13.9)	0
Vomiting	5 (13.9)	0
Hypokalemia	4 (11.1)	4 (11.1)
Diarrhea	4 (11.1)	1 (2.8)
Diplopia	4 (11.1)	0
Headache	4 (11.1)	0
Stomatitis	4 (11.1)	0



Infection



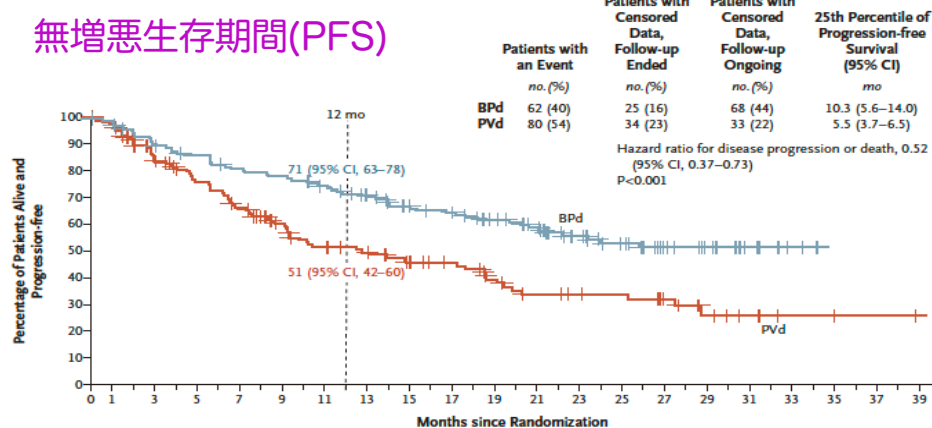
Iida S et al. Int J Hematol 2025; 122: 421-433

Ito S et al. Int J Hematol 2025; published online 17 Dec

レナリドミド抵抗性の再発・難治性多発性骨髄腫患者に対する抗体薬物複合体ベラントマブ、マフォドチン、ポマリドミド、デキサメタゾン (Bela-Pd) 療法とボルテゾミブ-Pd療法のランダム化第3相試験 (DREAMM-8試験)

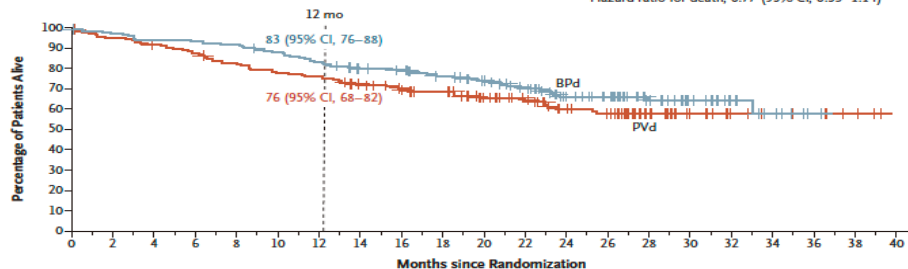
A Kaplan-Meier Analysis of Progression-free Survival

無増悪生存期間(PFS)



No. at Risk (no. of events)	155	143	130	122	113	109	102	93	80	75	67	59	45	36	23	16	8	2	0	0	0
BPd	(0)	(5)	(15)	(21)	(28)	(32)	(37)	(42)	(47)	(50)	(53)	(56)	(59)	(61)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)
PVd	(0)	(5)	(15)	(21)	(28)	(32)	(37)	(42)	(47)	(50)	(53)	(56)	(59)	(61)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)	(62)

全生存期間(OS)



No. at Risk (no. of events)	155	147	142	141	139	132	125	115	104	93	83	63	57	35	24	13	7	1	0	0
BPd	(0)	(4)	(9)	(10)	(12)	(18)	(25)	(30)	(31)	(35)	(38)	(42)	(47)	(48)	(48)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)
PVd	(0)	(7)	(12)	(18)	(26)	(32)	(35)	(40)	(44)	(45)	(49)	(50)	(54)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)	(56)

DreaMM-8: Bel-Pd vs PBd

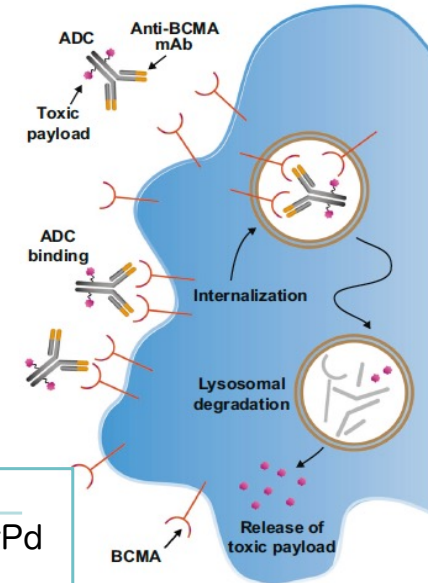
Belamaf: C1 2.5mg/kg iv, C2 or later 1.9mg/kg iv

R

1:1

Belamaf + Pom/dex until PD

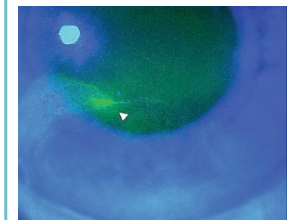
Bor + Pom/dex Q3W until PD



有害事象

眼事象

	BelaPd	vs	BorPd
かすみ目	79%	vs	15%
ドライアイ	61%	vs	20%
羞明	44%	vs	4%
眼痛	33%	vs	0%
点状角膜炎	23%	vs	1%
視力低下	23%	vs	1%
≥ G3 好中球減少	42%	vs	28%
≥ G3 血小板減少	24%	vs	20%
≥ G3 肺炎	17%	vs	8%
≥ G3 COVID-19	7%	vs	2%



Shah N et al. Leukemia 2020; 34: 985-1005.

Dimopoulos MA et al. N Engl J Med 2024; 391: 408-421.

Farooq AV et al. Ophthal Ther 2020; 9: 889-911.

多発性骨髄腫に対する免疫（細胞）療法に伴う副作用

急性毒性

- ・サイトカイン放出症候群（CRS: cytokine release syndrome）
- ・免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS: immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome）
- ・免疫エフェクター細胞関連血球貪食リンパ組織球症様症候群（IEC-HS : Immune effector cell associated hemophagocytic lymphohistiocytosis-like syndrome）

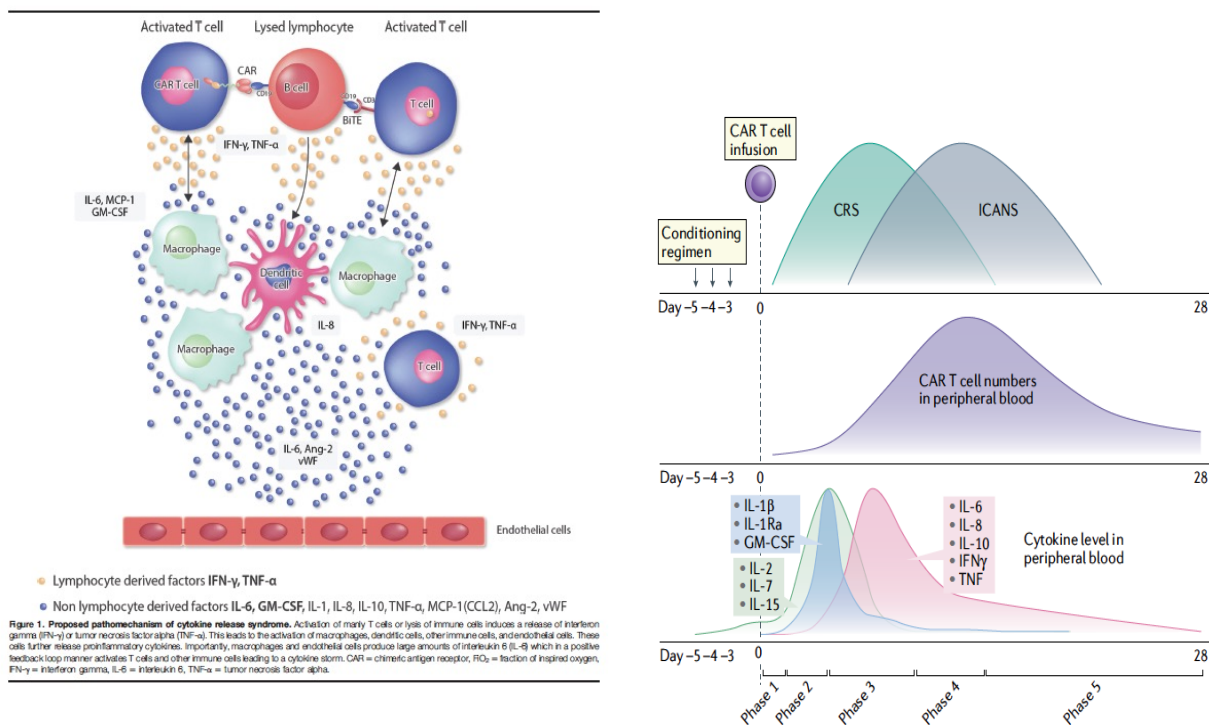
遅延毒性

- ・好中球減少
- ・遷延性の血球減少
- ・低ガンマグロブリン血症
- ・パーキンソン症候群 / 顔面神経麻痺 / ギランバレー症候群/失調/眩暈症
- ・二次性悪性腫瘍（骨髄系腫瘍やT細胞リンパ腫を含む）

感染症の合併

- ・細菌性
- ・真菌性
- ・ウイルス性（CMV, HBVの活性化, COVID-19感染の遷延・重症化, アデノウイルス感染症など）
- ・結核
- ・進行性多巣性白質脳症（PML: Progressive multifocal leukoencephalopathy）

サイトカイン放出症候群：Cytokine Release Syndrome (CRS)/免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群：Immune effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome (ICANS)



	症状・症候	治療法
CRS	- 発熱 - 血圧低下 - 低酸素血症 - トランスアミナーゼ上昇 - 胃腸症状 - 播種性血管内凝固症候群	抗IL-6受容体抗体 (トシリズマブ) コルチコステロイド 昇圧剤 酸素投与 ICU管理
ICANS	- 意識障害 - 書字困難 - 失語症 - 運動失調 - 顔面神経麻痺 - 脳浮腫 - 痙攣発作	コルチコステロイド 抗痙攣薬 脳浮腫改善薬 ICU管理

重症度判定には、ASTCT(米国移植細胞療法学会 ASTCT)のグレーディングを行う

免疫（細胞）療法を受けている多発性骨髄腫患者における感染症マネジメント

CMV, HBVについては、治療前の感染状態の確認とRQ-PCR法を用いた定期的なモニタリングを行う

ST合剤の予防投与によるPCP，アシクロビルなどの予防投与によるHZV/HSVの発症予防、重症感染症の既往や持続する好中球減少など感染リスクが高い患者に対する抗菌薬予防投与

免疫グロブリン製剤の補充 最低でも> 400 mg/dLを維持する

グレード4の好中球減少に対するG-CSF投与、CAR-T療法後の重篤な遷延性血球減少に対する保存造血幹細胞の投与

Grade 3以上の感染症頻度

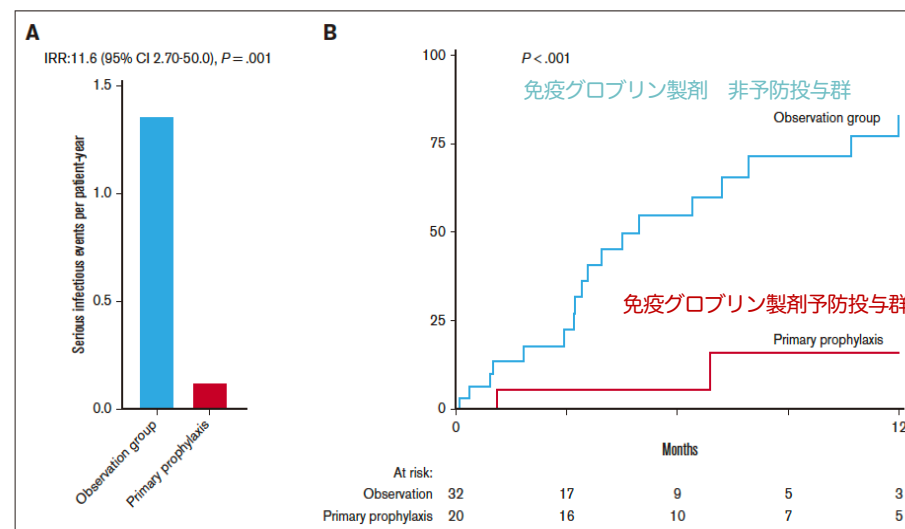
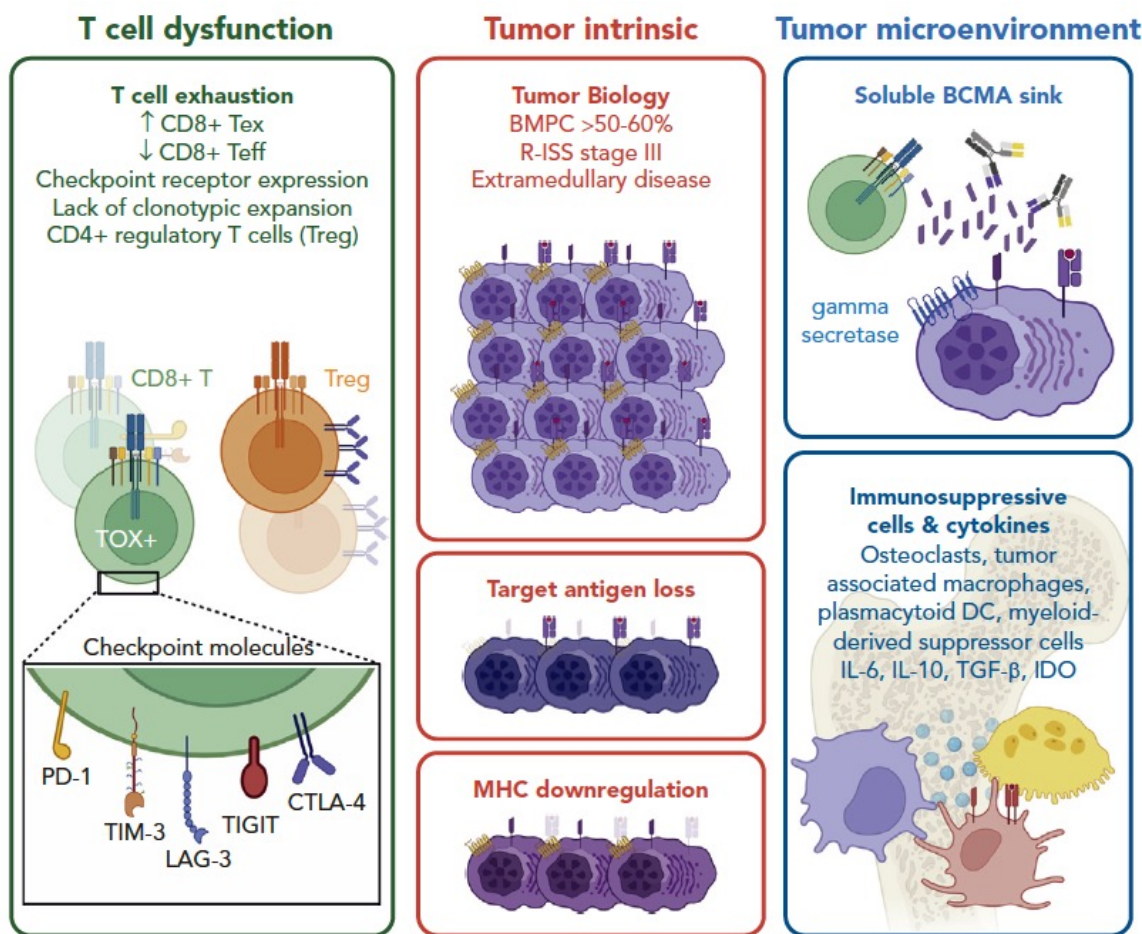


Figure 4. IVIG supplementation reduces the frequency of serious infections in patients treated with tecdastamab. (A) Serious (grade ≥ 3) infectious events per patient-year in patients treated with tecdastamab according to treatment with MIG (primary prophylaxis) or without IVIG (observation group). (B) Cumulative incidence plot of time to first serious infection in patients treated with tecdastamab according to treatment with IVIG (primary prophylaxis) or without IVIG (observation group). IRR, incidence rate ratio.

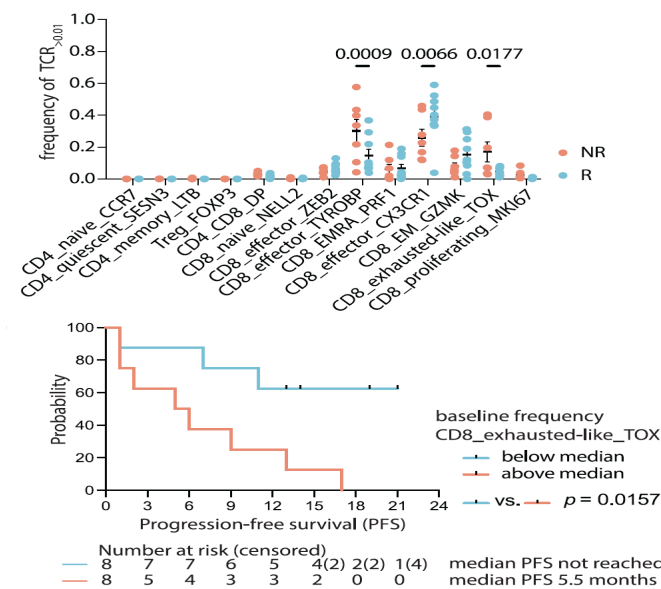
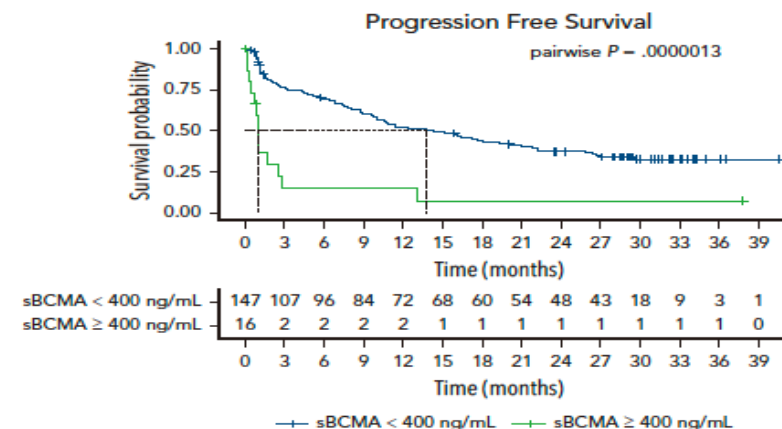
臨床現場におけるCAR-T療法と二重特異性抗体薬の比較：利点と欠点

キメラ抗原受容体T細胞（CAR-T）療法	二重特異性抗体（BsAb）
髄外腫瘍や高腫瘍量を有する患者にも高い奏効率を示す	髄外腫瘍や高腫瘍量を有する患者に対する奏効率は低い
1回の投与で済む	継続治療が必要？
標的抗原欠失は稀	長期投与により標的抗原の欠失や変異が起こりやすい
アフエレーションから投与まで5～6週間必要	すぐに投与可能
CAR-T実施施設への紹介が必要	どこでも投与可能
重篤なCRS/神経毒性が現れることあり	重篤なCRS/神経毒性は稀
遷延性の血球減少が現れることあり	長期にわたる感染リスクへの対応が必要
二次性悪性腫瘍発症リスクあり	二次性悪性腫瘍の発生は稀
高コスト	長期間継続すれば高コスト

BCMAを標的とした二重特異性抗体薬に対する薬剤抵抗性の機序



E



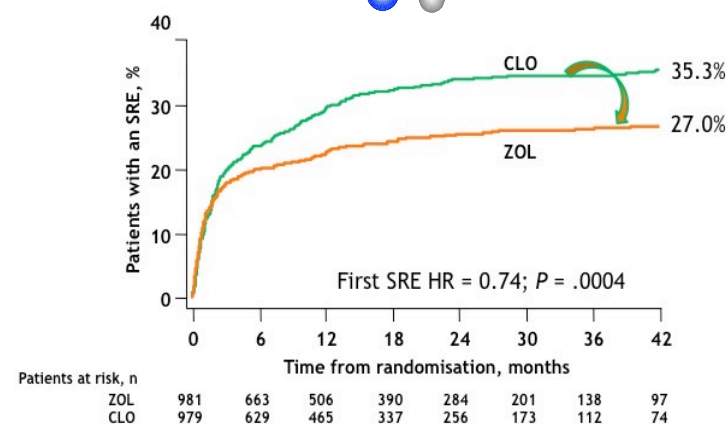
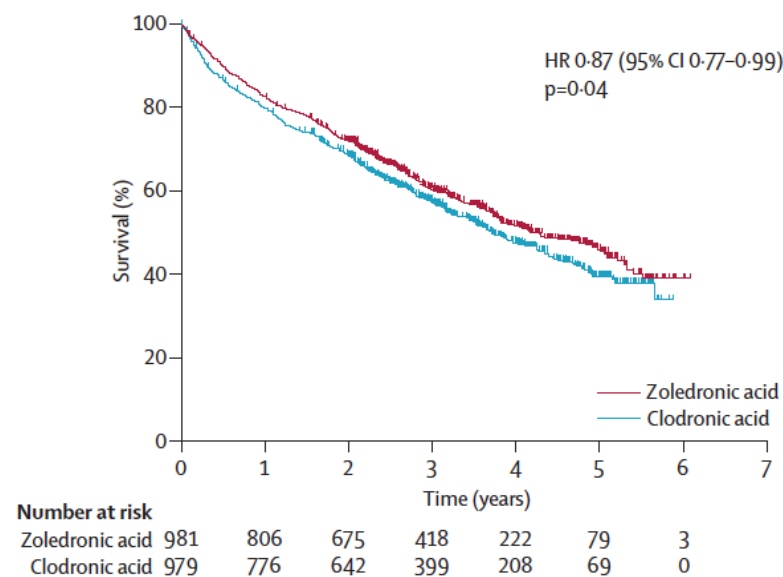
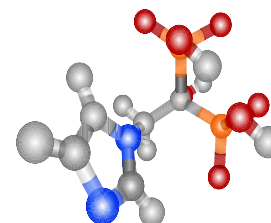
Lee H et al. Blood 2024; 144: 2637-2651.

Friedreich MJ et al. Cancer Cell 2023 41; 711-725.

溶骨病変に対する治療

ゾレドロン酸投与群はクロドロネート投与群に比べて 生存期間が延長し、骨関連事象の発生を抑制した

MRC Myeloma IX試験



		Hazard ratio (95% CI)	Risk reduction (95% CI)	p value
Overall survival	■	0.84 (0.74-0.96)	16% (4-26)	0.0118
Progression-free survival	■	0.88 (0.80-0.98)	12% (2-20)	0.0179

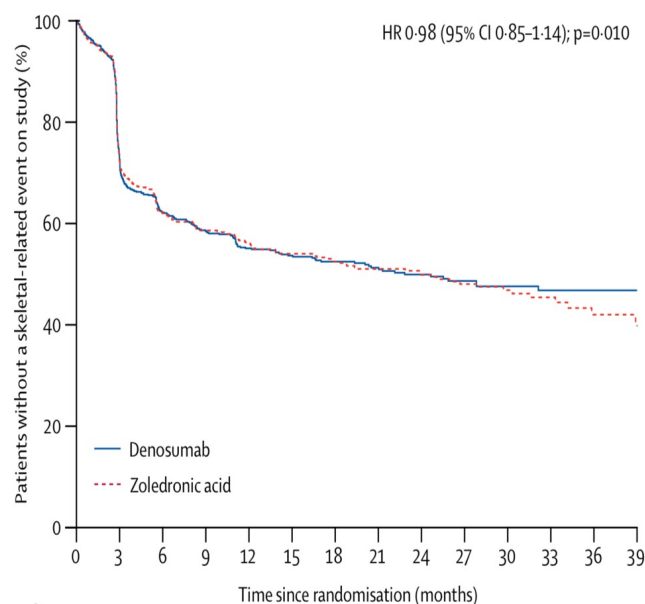
0.1 1.0 10

Favours zoledronic acid Favours clodronic acid

Morgan GJ et al. *Lancet* 2010; 376: 1989-99.

未治療骨髄腫に対して、デノスマブはゾレドロン酸と同等の骨関連事象抑制効果を示した。

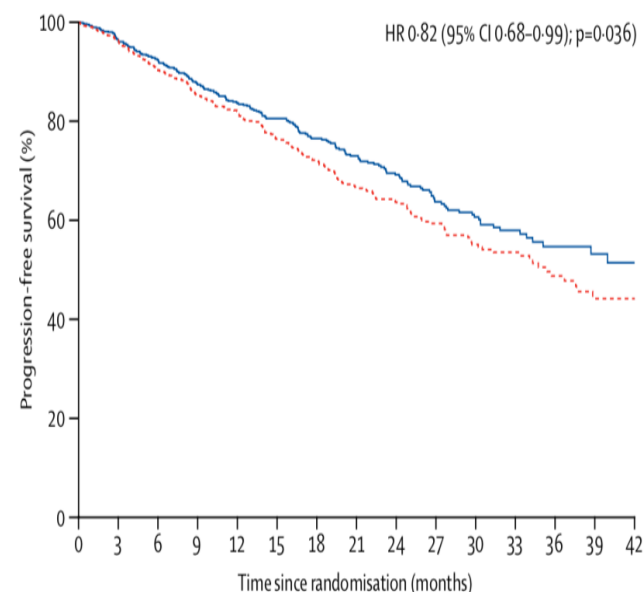
SRE (Primary endpoint)



Number at risk (censored)

Denosumab	859	583	453	370	303	243	197	160	127	99	77	50	35	22
	(0)	(52)	(49)	(58)	(47)	(53)	(41)	(33)	(29)	(25)	(20)	(26)	(15)	(13)
Zoledronic acid	859	595	450	361	288	239	190	152	125	95	69	48	31	18
	(0)	(34)	(65)	(66)	(59)	(39)	(43)	(33)	(24)	(26)	(24)	(19)	(14)	(12)

PFS

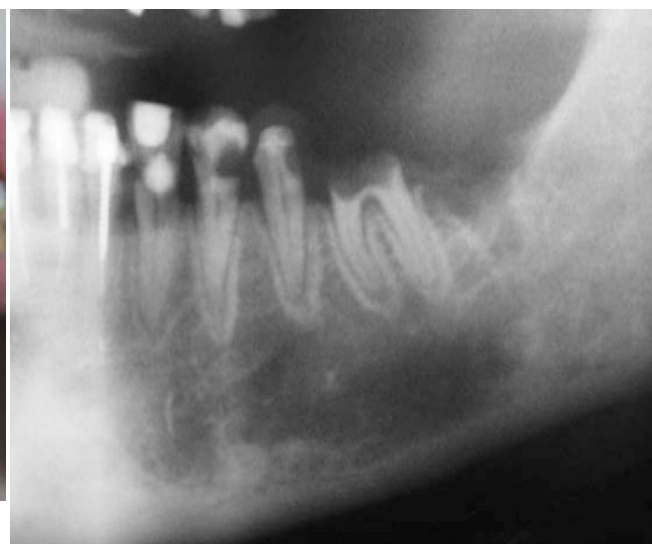


Number at risk (censored)

Denosumab	859	789	703	583	501	411	329	269	214	157	125	82	57	35	14
	(0)	(38)	(55)	(85)	(58)	(73)	(63)	(46)	(42)	(42)	(25)	(38)	(21)	(21)	(20)
Zoledronic acid	859	806	690	584	495	404	324	252	206	159	112	78	53	30	9
	(0)	(22)	(67)	(70)	(66)	(61)	(59)	(49)	(35)	(34)	(37)	(31)	(19)	(19)	(21)

Raje N et al Lancet Oncol 2018; 19: 370-81.

ビスホスホネート製剤、
抗RANKL抗体の副作用
顎骨壊死 (ONJ / ARONJ)

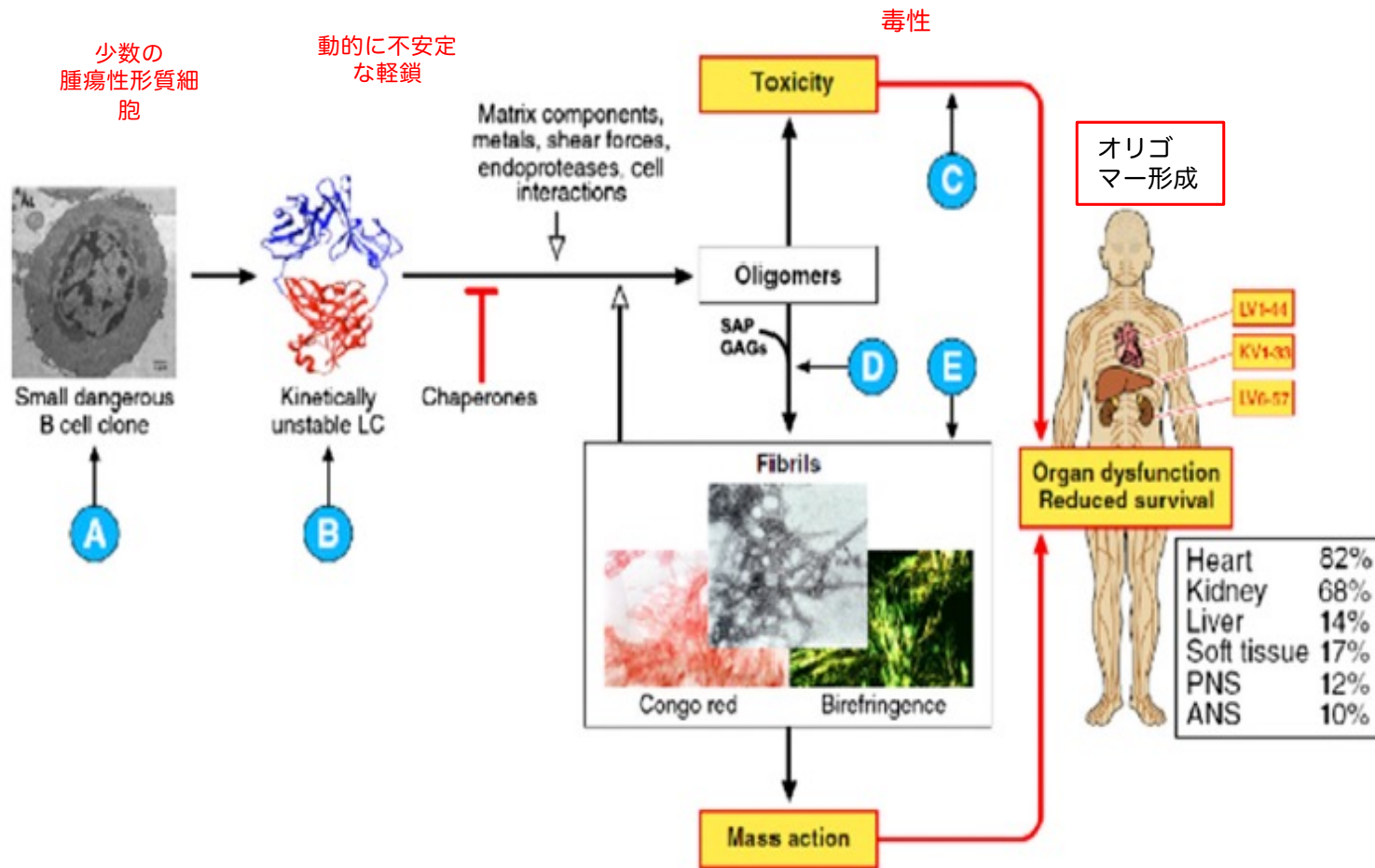


顎骨壊死(ONJ)を発症させないために

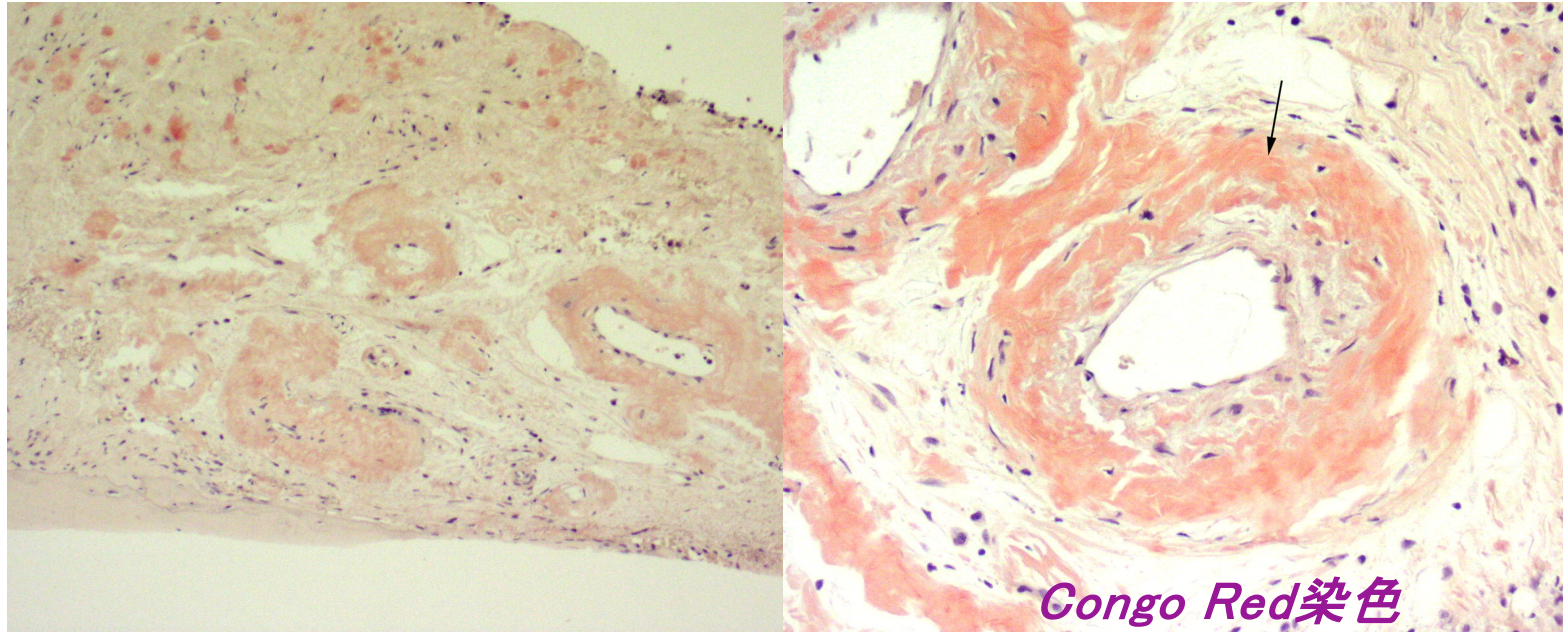
- 口腔内衛生 — 最も大切、歯科受診を
 - 酒、タバコを控える
 - 投与前に歯科のチェックを受け、必要な歯科治療を終了させておく
 - 投与開始後は抜歯や外科的処置は避ける
-

骨髓腫の類縁疾患
POEMS症候群, 全身性ALアミロイドーシス

ALアミロイドーシスに至る分子病態と治療標的



Systemic Amyloidosis 全身性アミロイドーシス



全身性 vs 限局性(一臓器のみ)

AL >> AHアミロイドーシス

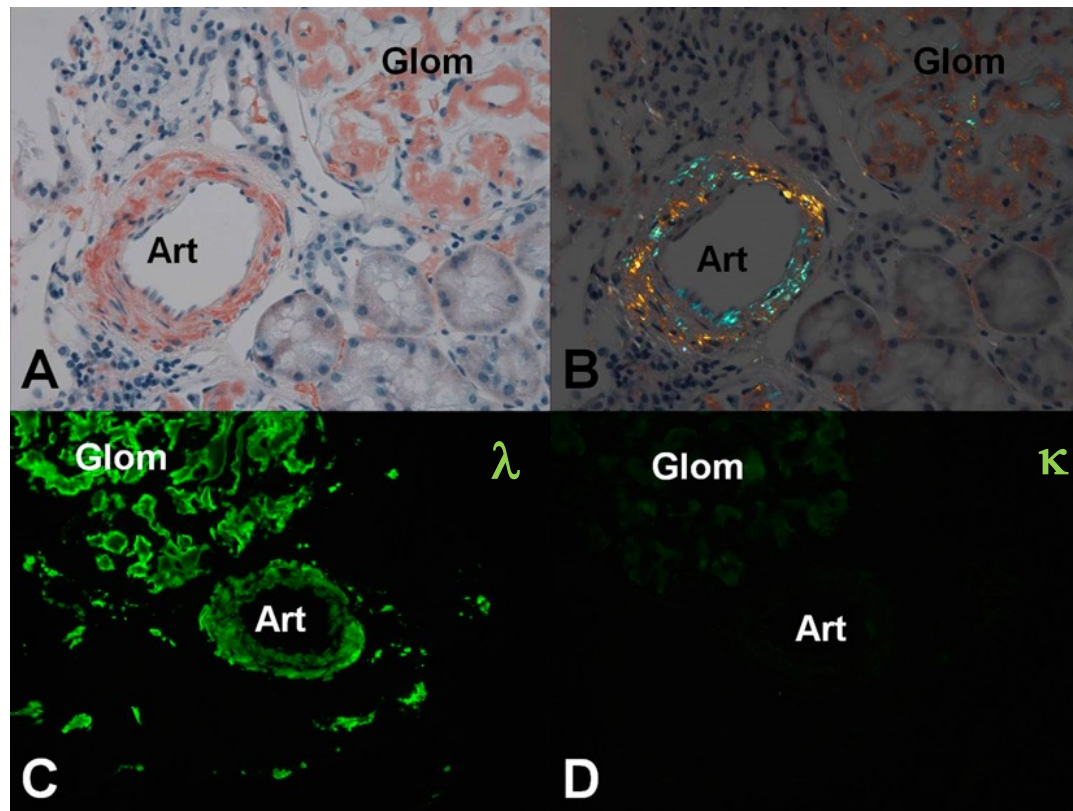
発症年齢中央値は60歳代、有病率は10万人あたり6人、我が国では年間500名発症

免疫固定法でのM蛋白検出は80%で陽性

血清遊離軽鎖(FLC)を用いれば98%で検出可能

ASH Image Bankより引用

全身性ALアミロイドーシス(λ型)



- A: The Congo red stain reveals orange-red deposits expanding the mesangium and infiltrating the capillary walls of the Glom and the artery.
- B: Amyloid deposits show characteristic apple-green birefringence when viewed under polarized light.
- C: Immunofluorescence microscopy shows strong staining of the coarse and confluent amyloid deposits in the Glom and the wall of the artery with anti-lambda antibodies

Heher EC et al. Clin J Am Soc Nephrol 2013; 8: 2007-2017.

本邦の全身性ALアミロイドーシス741例の解析

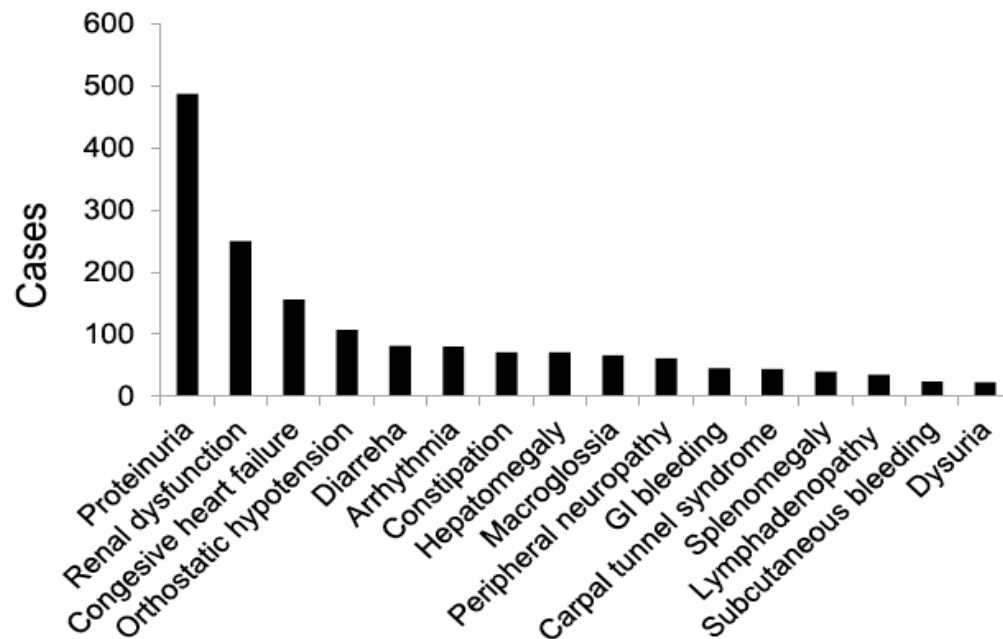
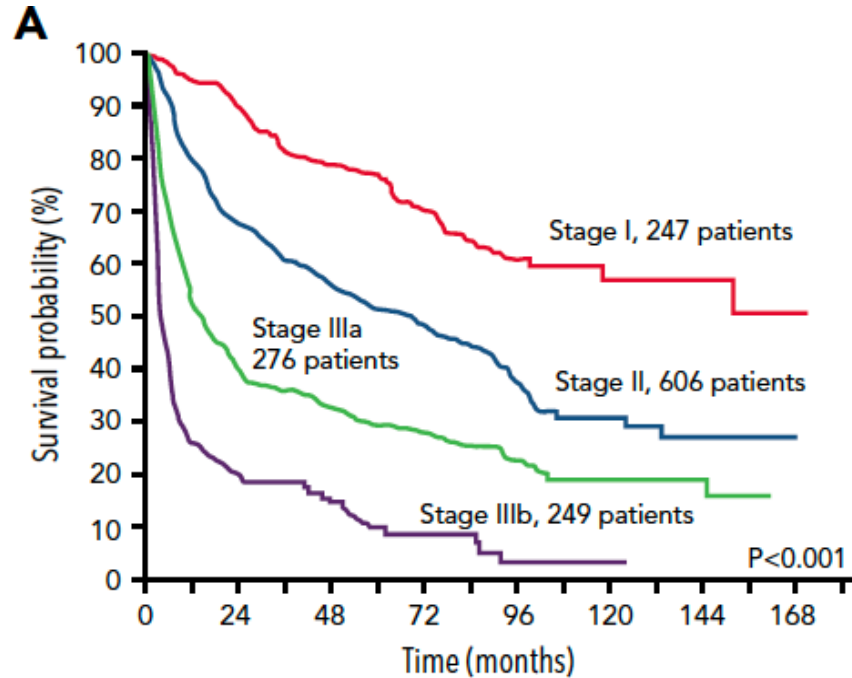


Figure 2. Clinical manifestations at the diagnosis in 741 Japanese patients with AL amyloidosis. Proteinuria was the most common manifestation, followed by renal dysfunction, congestive heart failure, orthostatic hypotension, diarrhea, arrhythmia, and constipation.

蛋白尿
腎機能障害
うっ血性心不全
起立性低血圧
下痢
不整脈
便秘
肝腫大
巨舌
末梢神経障害
消化管出血
手根管症候群
脾腫
リンパ節腫大
皮下出血
排尿困難

A) European modification of the Mayo Clinic 2004 staging system

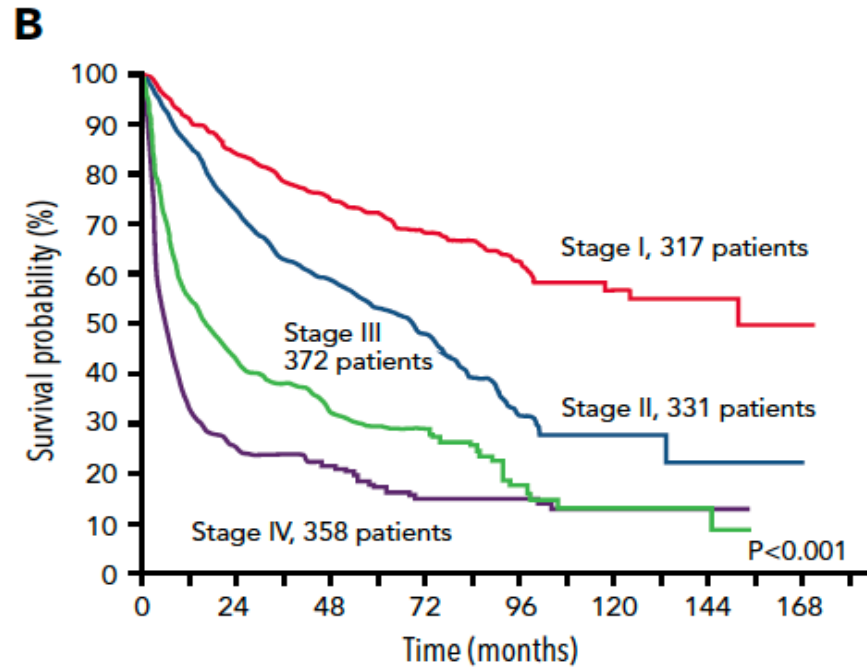
B) Revised Mayo Clinic staging system



- ① NT-proBNP 332 ng/L以上
- ② cTnT 0.035 ng/mL以上 又は cTnI 0.1 ng/mL以上
- ①、②の項目が0 (Stage I), 1 (Stage II), 2 (Stage III)
- Stage III においてNT-proBNP ≤ 8500 ng/LをStage IIIa

NT-proBNP > 8500 ng/L をstage IIIb

Dispenzieri A et al. *J Clin Oncol* 2004; 22(18): 3751-3757.
Palladini G. *Blood* 2015; 126(5): 612-615.



- ① NT-proBNP 1800 pg/mL以上
- ② cTnT 0.025 ng/mL以上
- ③ dFLC (involved – uninvolved) 180 mg/L以上

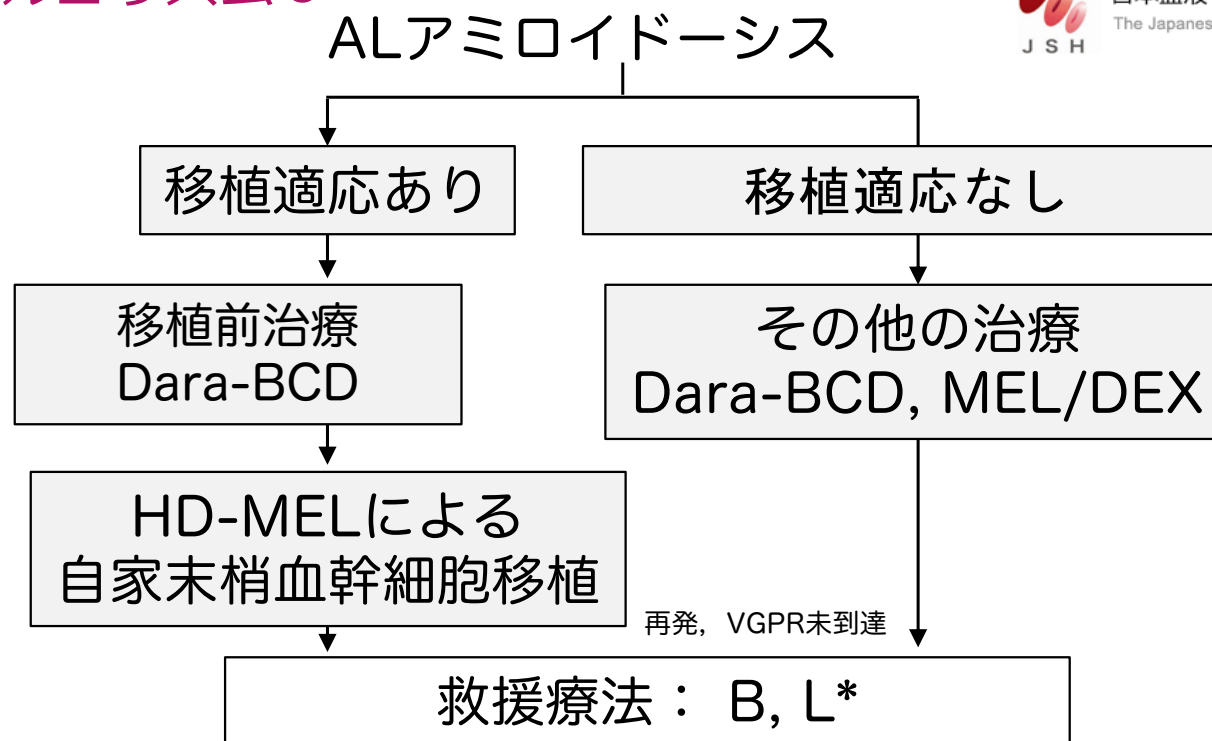
Kumar S, et al. *J Clin Oncol* 30; 2012: 989-995.

Gertz MA. *Am J Hematol* 2018; 93: 1169-1180.

Palladini G & Merlini G. *Blood* 2022; 139: 2918-2930.

日本血液学会造血器腫瘍診療ガイドラインにおける 全身性ALアミロイドーシスの治療アルゴリズム

●アルゴリズム●

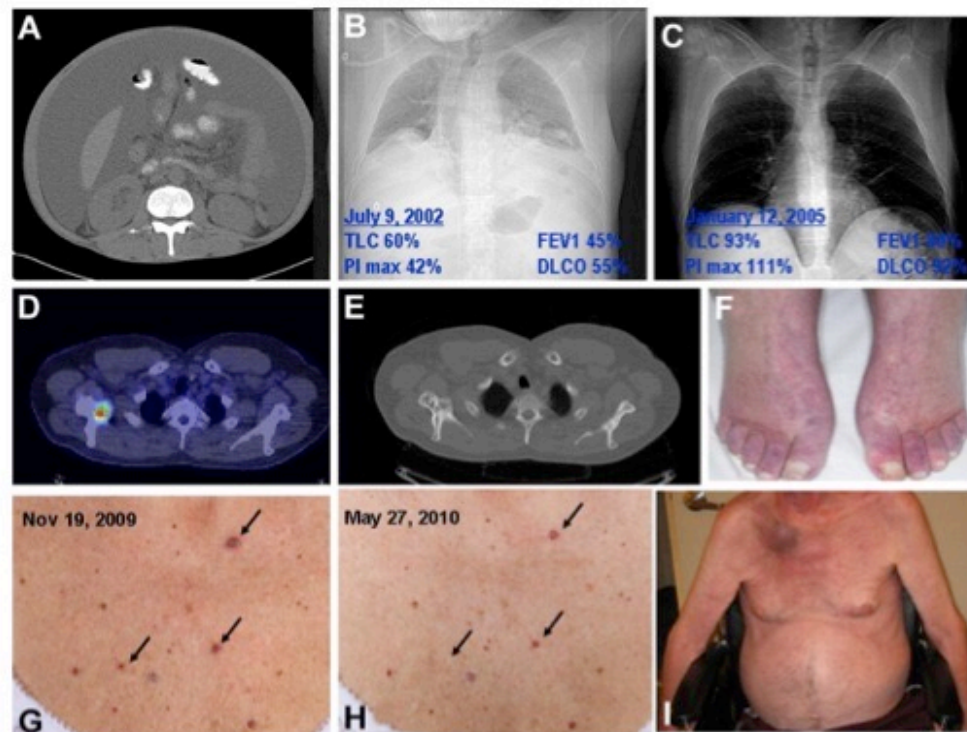


MEL/DEX: メルファラン/デキサメタゾン, BOR: ボルテゾミブ, LEN: レナリドミド, BCD: ボルテゾミブ/シクロホスファミド/デキサメタゾン,
*国内保険適用外

POEMS syndrome/ 高月病/Crow Fukase病 骨硬化性骨髓腫



Classic findings of POEMS syndromes.



Dispenzieri A Blood 2012;119:5650-5658

POEMS症候群の診断規準

Major criteria	1：多神経炎 2：モノクローナルな形質細胞増加 (ほぼ常にλ型のM蛋白)
Other major criteria	3：キャッスルマン病 4：硬化性骨病変 5：VEGF 上昇
Minor criteria	6：臓器腫大 (脾腫, 肝腫, リンパ節腫脹) 7：血管外体液漏出 (浮腫, 胸水, 腹水) 8：内分泌異常 (副腎, 甲状腺, 下垂体, 性腺, 副甲状腺, 膵臓) 9：皮膚異常 (色素沈着, 多毛, 血管腫, 先端チアノーゼ, 発赤) 10：乳頭浮腫 11：血小板増加, 多血症
Other symptoms and signs	太鼓撥指形成, 体重減少, 多汗, 肺高血圧, 限局性肺疾患, 塞栓症, 下痢, ビタミン B ₁₂ 低値

POEMS は、Major criteria をすべて満たし
Other major criteria を1つ以上
Minor criteria を1つ以上みたすもの

Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, M-protein, Skin lesion

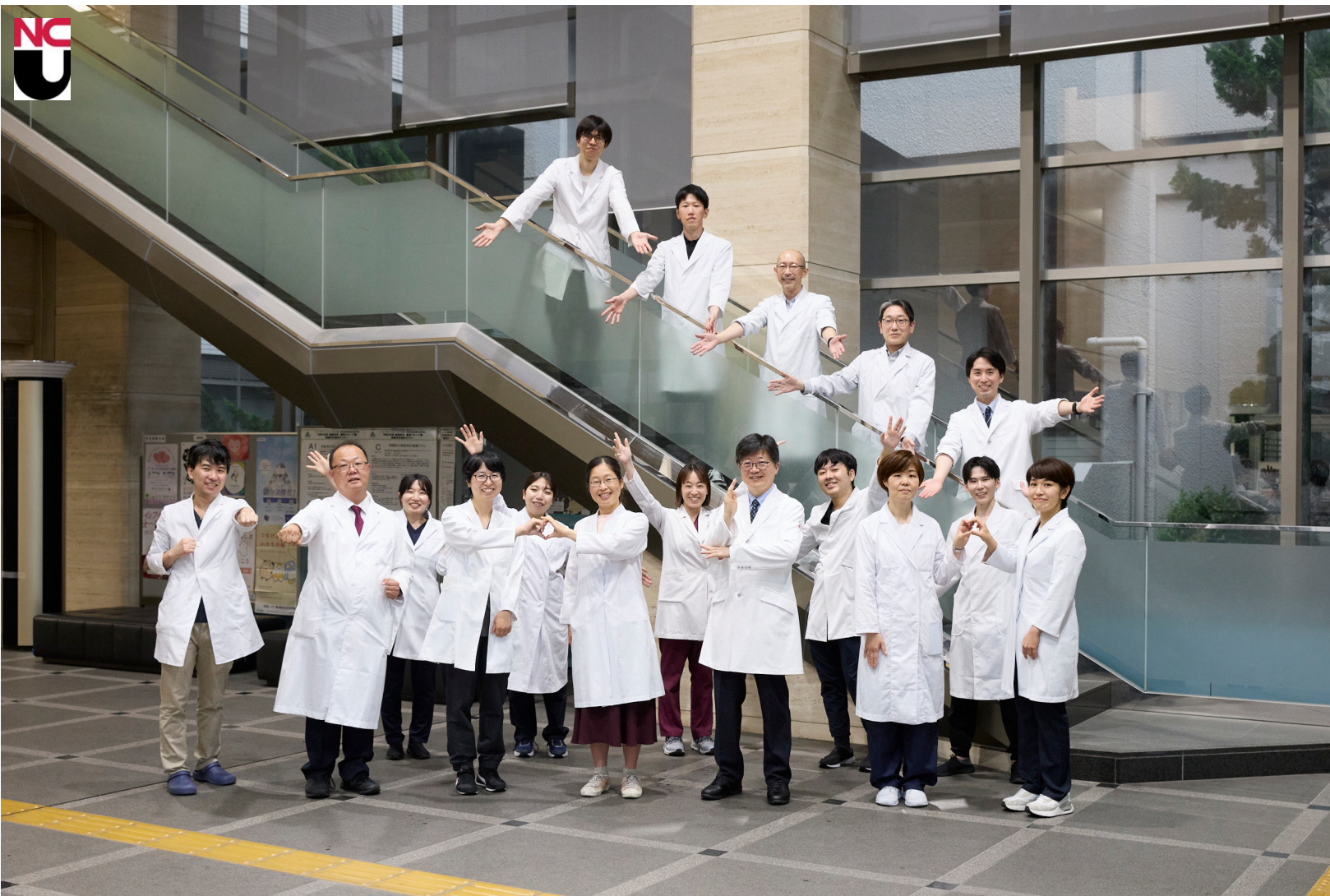
自験例でのPOEMS症候群患者のCT画像所見



- A. 胸椎に骨硬化性病変を認める。B. 左腸骨に骨硬化性病変と溶解性病変の混合した所見を認める。
C. 大量腹水とともに軽度の脾腫を認める。

POEMS症候群の治療

- 形質細胞腫が存在する場合は外科的切除
- 骨形質細胞腫への放射線照射
- 移植適応例では、自家造血幹細胞移植併用の大量メルファラン療法
 - 奏効割合100%、5年生存割合80%以上
- 移植非適応例では、薬物療法
 - サリドマイド 2/3の例で奏効
 - (ポマリドミド、ボルテゾミブ)



ご清聴ありがとうございました。

